

## **AI Maths**

F. Loret

SG Industriële wetenschappen en Techn.

PBA elektronica-ICT

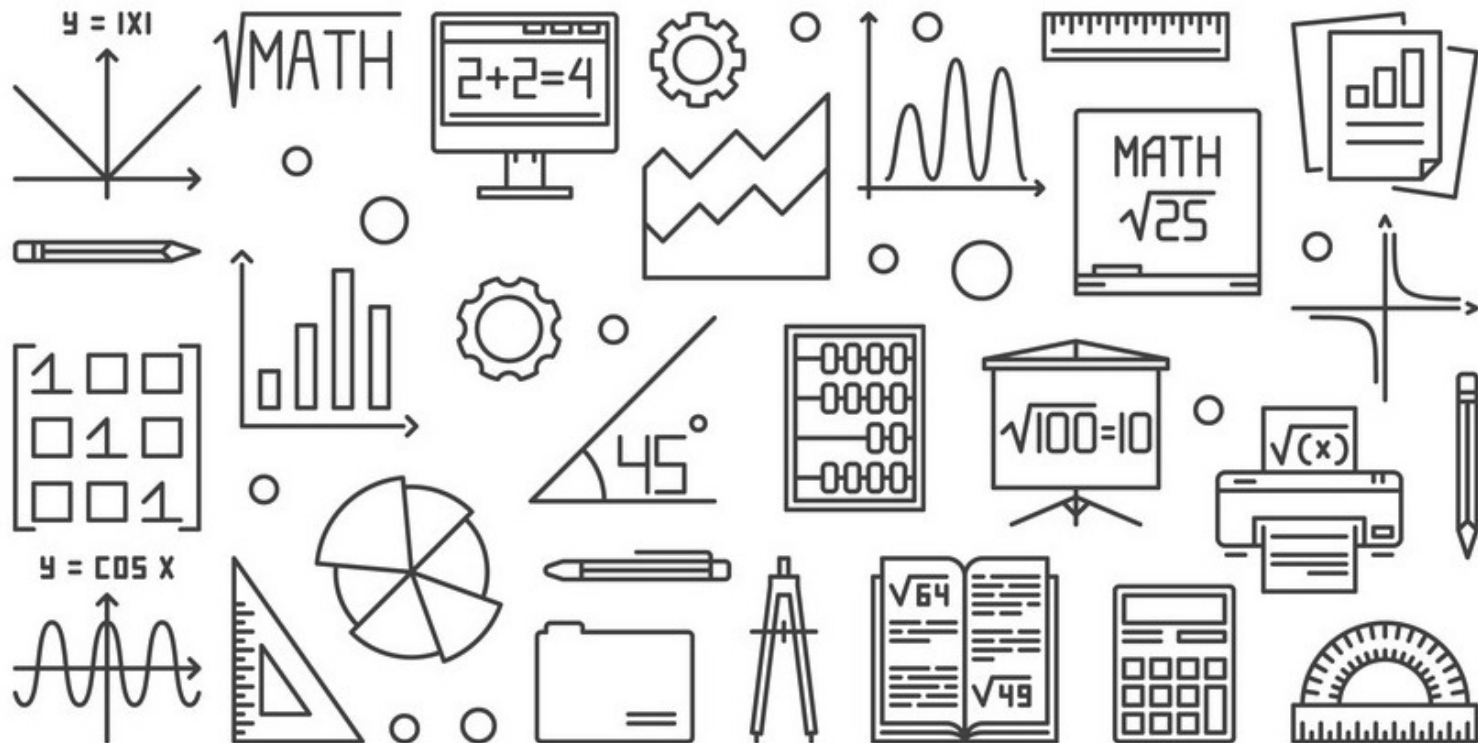
Fase 2

B5N337

7635



*Het digitaal cursusmateriaal is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de gebruiker. Het is de gebruiker niet toegestaan om de digitale cursus geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen.*



# AI Maths

2 AI

**Franky Loret**

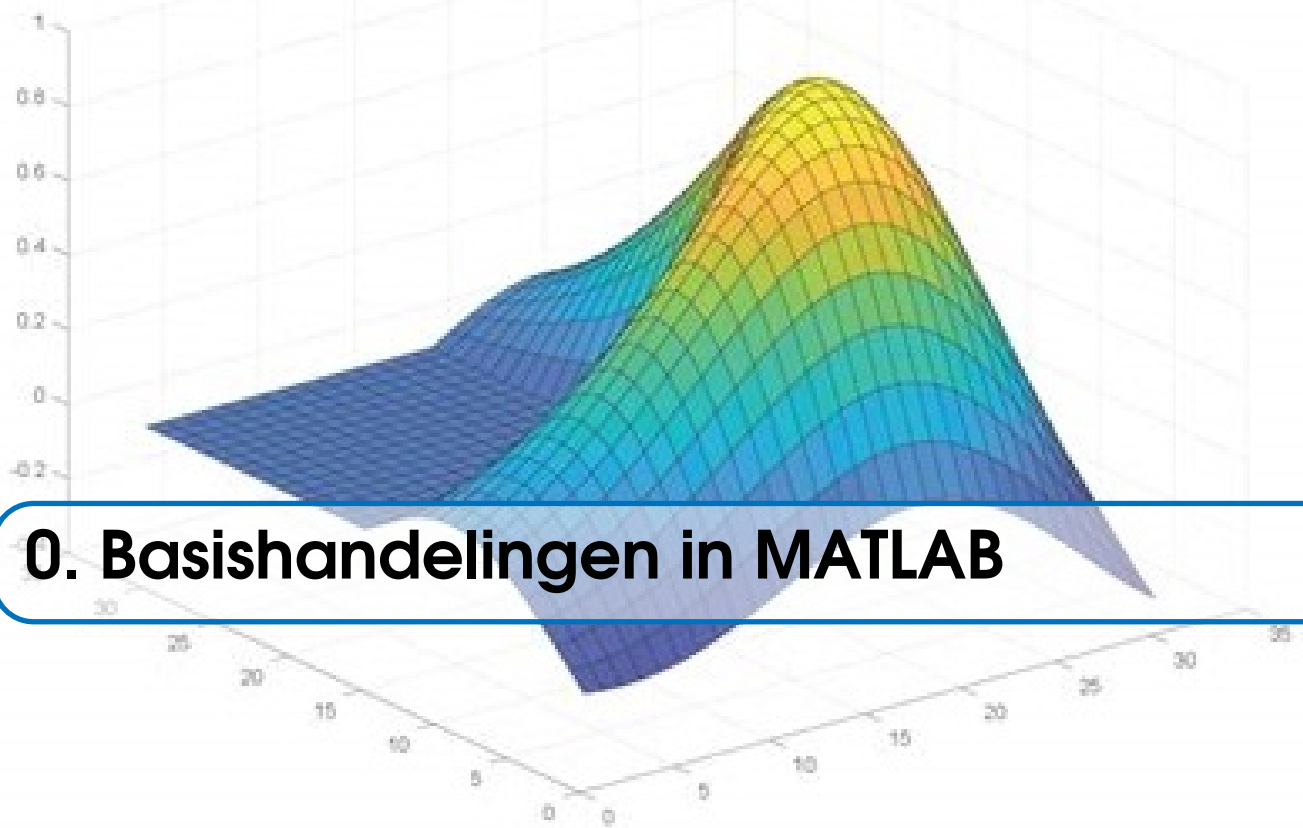
**Sandy Van Wonterghem**

# Inhoudsopgave

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0</b> | <b>Basishandelingen in MATLAB</b>                     | <b>6</b>  |
| 0.1      | <b>MATLAB: commando window, script en live script</b> | <b>6</b>  |
| 0.1.1    | Command window, Editor en Live Editor                 | 6         |
| 0.1.2    | Inputlijnen ingeven en output genereren               | 7         |
| 0.1.3    | Variabelen                                            | 8         |
| 0.1.4    | Wiskundige expressies                                 | 9         |
| 0.1.5    | De arraystructuur                                     | 10        |
| 0.1.6    | Array met één rij of één kolom                        | 11        |
| 0.1.7    | Arraybewerkingen                                      | 12        |
| 0.2      | <b>Grafieken in MATLAB</b>                            | <b>14</b> |
| 0.2.1    | Inleiding                                             | 14        |
| 0.2.2    | Script files en eigen functies                        | 16        |
| 0.3      | <b>Oplossen van (stelsels van) vergelijkingen</b>     | <b>17</b> |
| 0.4      | <b>Afleiden en integreren</b>                         | <b>18</b> |
| <b>1</b> | <b>Vectoren</b>                                       | <b>19</b> |
| 1.1      | <b>Enkele definties</b>                               | <b>19</b> |
| 1.2      | <b>Voorstelling van een vector in het vlak</b>        | <b>19</b> |
| 1.3      | <b>Voorstelling van een vector in de ruimte</b>       | <b>20</b> |
| 1.4      | <b>Bewerkingen op vectoren</b>                        | <b>21</b> |
| 1.4.1    | Optelling                                             | 21        |
| 1.4.2    | Product een vector en een reëel getal                 | 21        |
| 1.4.3    | Scalair product                                       | 23        |

|            |                                                                 |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.4.4      | Vectorieel product                                              | 24        |
| <b>1.5</b> | <b>Oefeningen</b>                                               | <b>27</b> |
| <b>1.6</b> | <b>Oplossing</b>                                                | <b>28</b> |
| <b>2</b>   | <b>Matrices</b>                                                 | <b>29</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Het begrip 'matrix'</b>                                      | <b>29</b> |
| 2.1.1      | Definitie                                                       | 29        |
| 2.1.2      | Algemene voorstelling van een $(m \times n)$ -matrix            | 29        |
| 2.1.3      | Bijzondere matrices                                             | 30        |
| 2.1.4      | Gelijkheid van matrices                                         | 32        |
| <b>2.2</b> | <b>Bewerkingen met matrices</b>                                 | <b>32</b> |
| 2.2.1      | Getransponeerde van een matrix                                  | 32        |
| 2.2.2      | De som                                                          | 32        |
| 2.2.3      | Het product van een matrix met een reëel getal                  | 33        |
| 2.2.4      | Het product van twee matrices                                   | 33        |
| <b>2.3</b> | <b>Berekeningen in/met MATLAB</b>                               | <b>36</b> |
| <b>2.4</b> | <b>Toepassing op het matrixproduct</b>                          | <b>38</b> |
| <b>2.5</b> | <b>Oefeningen</b>                                               | <b>39</b> |
| <b>2.6</b> | <b>Oplossing</b>                                                | <b>41</b> |
| <b>3</b>   | <b>Determinant</b>                                              | <b>42</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Definities</b>                                               | <b>42</b> |
| 3.1.1      | De determinant van een $(2 \times 2)$ -matrix                   | 42        |
| 3.1.2      | De determinant van een $(3 \times 3)$ -matrix                   | 42        |
| 3.1.3      | Oefeningen                                                      | 43        |
| <b>3.2</b> | <b>Eigenschappen</b>                                            | <b>45</b> |
| 3.2.1      | Eigenschappen, gevolgen en voorbeelden                          | 45        |
| 3.2.2      | Oefeningen                                                      | 47        |
| <b>3.3</b> | <b>Inverse matrix</b>                                           | <b>49</b> |
| 3.3.1      | Definitie                                                       | 49        |
| 3.3.2      | Voorbeelden                                                     | 49        |
| 3.3.3      | Bestaan van de inverse matrix                                   | 49        |
| 3.3.4      | Berekenen van de inverse matrix d.m.v. elementaire rijoperaties | 50        |
| 3.3.5      | Berekeningen in/met MATLAB                                      | 51        |
| 3.3.6      | Oefeningen                                                      | 52        |
| 3.3.7      | Toepassing op matrices: codeertechniek van Hill                 | 54        |
| 3.3.8      | Oefeningen                                                      | 56        |
| <b>3.4</b> | <b>Oplossingen</b>                                              | <b>57</b> |
| <b>4</b>   | <b>Modelleren van grafen met matrices</b>                       | <b>60</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Inleiding</b>                                                | <b>60</b> |
| <b>4.2</b> | <b>Oefeningen (facultatief)</b>                                 | <b>62</b> |

|          |                                                             |            |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 4.3      | Verband grafen en matrices                                  | 63         |
| 4.4      | Evolutiematrices: Leslie, Markov en kansberekening          | 65         |
| 4.5      | Oefeningen                                                  | 67         |
| 4.6      | Oplossingen                                                 | 69         |
| <b>5</b> | <b>Eigenwaarden, eigenvectoren en SVD</b>                   | <b>70</b>  |
| 5.1      | Definitie en techniek                                       | 70         |
| 5.2      | Eigenschappen                                               | 75         |
| 5.3      | Oefeningen                                                  | 79         |
| 5.4      | Macht van een matrix                                        | 79         |
| 5.4.1    | M.b.v. de stelling van Cayley-Hamilton (indien $m \geq n$ ) | 79         |
| 5.4.2    | M.b.v. de minimale veelterm                                 | 80         |
| 5.4.3    | M.b.v. diagonaliseerbaarheid                                | 80         |
| 5.4.4    | Oefeningen                                                  | 82         |
| 5.5      | Singuliere waarden decompositie (SVD)                       | 83         |
| 5.5.1    | Definitie                                                   | 83         |
| 5.5.2    | Werkwijze                                                   | 83         |
| 5.5.3    | Oefeningen                                                  | 85         |
| 5.6      | Toepassing 2: comprimeren van afbeeldingen m.b.v. SVD       | 85         |
| 5.7      | Oplossingen                                                 | 85         |
| <b>6</b> | <b>Functies van twee veranderlijken</b>                     | <b>87</b>  |
| 6.1      | Begrippen                                                   | 87         |
| 6.2      | Partieel afleiden en de gradiënt                            | 89         |
| 6.2.1    | Partieel afleiden                                           | 89         |
| 6.2.2    | Gradiënt: definitie                                         | 92         |
| 6.2.3    | Bijzondere eigenschappen van de gradiënt                    | 92         |
| 6.2.4    | Oefeningen                                                  | 94         |
| 6.3      | Oplossingen                                                 | 95         |
| <b>7</b> | <b>Normale verdeling</b>                                    | <b>96</b>  |
| 7.1      | Eigenschappen van de normale verdeling                      | 96         |
| 7.1.1    | Meetkundige eigenschappen van de Gausskromme                | 96         |
| 7.1.2    | Statistische eigenschappen van de Gausskromme               | 97         |
| 7.2      | Toepassingen uit de kwaliteitscontrole: oefeningen          | 100        |
| 7.3      | Oplossing                                                   | 102        |
| <b>8</b> | <b>Doe-het-zelf: voorbeeldexamen</b>                        | <b>103</b> |



## 0. Basishandelingen in MATLAB

### 0.1 MATLAB: commando window, script en live script

#### 0.1.1 Command window, Editor en Live Editor

Na het opstarten van MATLAB verschijnt o.a. het venster "Command Window". Andere handige deelvensters zijn "Current Folder" en "Workspace". Sluit met [×] eventuele overbodige deelvensters die eveneens verschijnen.

In de "Command Window" kunnen opdrachten (= input) worden ingetypt na de MATLAB-prompt `>>`. Deze opdrachten worden afgesloten met de [Enter]-toets. De opdracht wordt vervolgens door MATLAB uitgevoerd. Als MATLAB klaar is, verschijnt de gevraagde output en een nieuwe prompt.

Om commando's bij te houden in een file kunnen we gebruik maken van de "Editor" of van de "Live Editor". M.b.v. de "Editor" creëert men m-files. Een m-file bevat input- en commentaarlijnen. De output verschijnt na het uitvoeren (Run) van de m-file in de "Command Window". Bij gebruik van de "Live Editor" creëert men een mlx-files. Een mlx-file is een compleet werkblad dat bestaat uit input- én outputlijnen en bevat commentaarlijnen met uitgebreide opmaakmogelijkheden. Ook de eventuele grafieken worden opgenomen in dit werkblad.

De commando's uit de "Command Window" kan je enkel terugvinden in de "Command History" (gebruik hiervoor [↑]). De output van deze commando's wordt niet bijgehouden.

Het is belangrijk om de m- en mlx-files te verzamelen in eenzelfde map (nl. "Current Folder", zie paragraaf 'Schrijven van eigen functies', p. 16). Zorg ervoor dat het pad in de hoofding van MATLAB naar deze map verwijst.

## 0.1.2 Inputlijnen ingeven en output genereren

In de "Command Window" kan men na de MATLAB-prompt `>>` een opdracht/input intikken. Na indrukken van de [Enter]-toets wordt de opdracht uitgevoerd en verschijnt het resultaat (eventueel) op het scherm. Bij gebruik van de "Editor" en "Live Editor" wordt de output bekomen na gebruik van de [Run]-knop of de toetsencombinatie [Ctrl][Enter].

Een opdracht en het bekomen resultaat zien er als volgt uit:

```
a = 1 + 2 + 3
a =
    6
```

Het resultaat van  $1 + 2 + 3$  wordt aan de variabele `a` toegekend. Met deze variabele kan men verder rekenen. Let op: MATLAB maakt onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. De variabelen `a` en `A` zijn bijgevolg verschillend!

```
b = 2*a + a/3
```

In MATLAB worden variabelen geïntroduceerd door er een waarde aan toe te kennen. Men kan dan met de variabele verder rekenen en er later eventueel weer een nieuwe waarde aan toekennen. Het is niet mogelijk om berekeningen uit te voeren met een variabele waaraan geen waarde is toegekend.

```
c+1
Undefined function or variable 'c'.
```

Merk op dat MATLAB hier een (rode) foutmelding geeft die duidelijk vermeldt wat het eigenlijke probleem is. Lees steeds deze melding om de fout te begrijpen!

Door gebruik te maken van de "Symbolic Toolbox" kan men de variabele `c` definieëren als een symbolische variabele en is het wel mogelijk om berekeningen uit te voeren op deze variabele:

```
syms c
sqrt(c)^2
```

Een opdracht hoeft niet met een toekenning van de vorm `variabele =` te beginnen. Zonder het gebruik van een toekenning wordt het resultaat automatisch aan de variabele `ans` (= *answer*) toegekend. Men kan eventueel met de variabele `ans` verder rekenen:

```
4*a + 1
ans*ans
```

Als je wil weten wat de waarde van `a` is, volstaat de volgende opdracht:

```
a
```

Een overzicht van alle variabelen uit de huidige MATLAB-sessie (zowel eigen gedefinieerde variabelen als de MATLAB-variabele `ans`) en hun waarde kan je aflezen in het deelvenster "Workspace".



**Opmerking**

Het veranderen van de waarde van variabele *a* heeft geen invloed op de waarde van variabele *b*!

```
a = -1
```

```
b
```

```
b = 2*a + a/3
```

De uitvoer kan men onderdrukken door na de opdracht een puntkomma te plaatsen. Na uitvoering van de opdracht

```
s = 1 + 2;
```

krijgt men geen output. Toch heeft de variabele *s* de waarde 3 gekregen. Indien men de waarde van deze variabele wil weten, dan kan men *s* opnieuw opvragen.

```
s
```

**0.1.3 Variabelen**

De naam van een variabele wordt gevormd met kleine letters, hoofdletters, cijfers en/of een underscore (\_). Let op: de naam van een variabele moet steeds met een letter beginnen en mag uit een 'willekeurig' aantal karakters bestaan. Zoals eerder vermeld maakt MATLAB onderscheid tussen hoofd- en kleine letters.

MATLAB gebruikt enkele speciale variabelen:

|     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ans | Deze variabele bevat de uitkomst ( <i>answer</i> ) van de laatste berekening die niet aan een andere variabele is toegekend.                                                                                                                   |
| eps | De waarde van deze variabele is ongeveer $2,2204 \cdot 10^{-16}$ en wordt intern door MATLAB gebruikt. Dit getal geeft de nauwkeurigheid van MATLAB weer en is gelijk aan het verschil tussen 1 en het 'volgende' reële getal dat MATLAB kent. |
| i   | Het complexe getal <i>i</i> met de eigenschap $i^2 = -1$ .                                                                                                                                                                                     |
| j   | Het complexe getal <i>j</i> met $j = i$ .                                                                                                                                                                                                      |
| pi  | 3,14159...                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inf | De waarde is oneindig. Delen van 1 door 0, 1/0, levert Inf op.                                                                                                                                                                                 |
| NaN | Deze variabele is een representatie van "Not a Number". De opdracht 0/0 bijvoorbeeld levert NaN op, maar NaN wordt ook gebruikt om een ontbrekende waarde aan te geven in een dataset (bv. bij metingen).                                      |

**Opmerkingen**

- In het deelvenster "Workspace" vinden we alle zelf gedefinieerde variabelen terug (en ook de MATLAB-variabele *ans*). Eventueel kan men via dit venster enkele variabelen verwijderen (aanklikken met de rechtermuisknop en 'Delete' selecteren). Met het commando `clear` kan men via de "Command Window" de volledige "Workspace" leegmaken. Om één variabele te verwijderen maakt men gebruik van het commando `clear variabelenaam`.
- Het is mogelijk om aan de MATLAB-variabelen (*eps*, *i*, *NaN*,...) zelf een andere waarde toe te kennen. Berekeningen kunnen hierdoor beïnvloed worden. Geef daarom **nooit** een andere waarde aan een MATLAB-variabele!

- Tussendoor kan men de "Command Window" wissen m.b.v. het commando `clc`. Dit commando geeft aan de gebruiker een blanco scherm zonder de waarde van bestaande variabelen te schrappen. Ook blijven de 'oude' commando's via de pijltjestoetsen beschikbaar.

### 0.1.4 Wiskundige expressies

Wiskundige uitdrukkingen in MATLAB zijn niet altijd dezelfde als in de 'handgeschreven' wiskunde. De volgende lijsten maken duidelijk op welke manier men wiskundige uitdrukkingen moet 'vertalen' naar MATLAB. De variabelen stellen getallen voor.

#### Bewerkingen

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| $a + b$       | <code>a + b</code> |
| $a - b$       | <code>a - b</code> |
| $a \cdot b$   | <code>a * b</code> |
| $\frac{a}{b}$ | <code>a / b</code> |
| $a^b$         | <code>a ^ b</code> |

#### Opmerkingen

1. De volgorde van de bewerkingen in MATLAB verloopt volgens de traditionele volgorde (machtsverheffen, vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken). De ronde haakjes '(' en ')' worden gebruikt om de volgorde van de berekeningen vast te leggen. Gebruik voldoende haakjes!
2.  $a \backslash (b+c)$  wordt "linksdelen" genoemd. Het resultaat is gelijk aan  $\frac{b+c}{a}$ . Indien  $a$ ,  $b$  en  $c$  getallen zijn, kan men dit gemakkelijk vervangen door  $(b+c)/a$ . Het commando voor linksdelen wordt vooral gebruikt bij het oplossen van stelsels (zie p. 17).

#### Constanten:

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| $e$      | <code>exp(1)</code>                                                    |
| $\pi$    | <code>pi</code>                                                        |
| $j$      | <code>i</code> of <code>j</code> of <code>1i</code> of <code>1j</code> |
| $\infty$ | <code>inf</code> of <code>Inf</code>                                   |

#### Functies

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| $\sin(x)$        | <code>sin(x)</code>   |
| $\cos(x)$        | <code>cos(x)</code>   |
| $\tan(x)$        | <code>tan(x)</code>   |
| $\arcsin(x)$     | <code>asin(x)</code>  |
| $\arccos(x)$     | <code>acos(x)</code>  |
| $\arctan(x)$     | <code>atan(x)</code>  |
| $\sqrt{x}$       | <code>sqrt(x)</code>  |
| $e^x$            | <code>exp(x)</code>   |
| $\ln(x)$         | <code>log(x)</code>   |
| $^{10}\log(x)$   | <code>log10(x)</code> |
| $ x $            | <code>abs(x)</code>   |
| $\text{sign}(x)$ | <code>sign(x)</code>  |

### 0.1.5 De arraystructuur

MATLAB gebruikt als basiseenheid voor berekeningen arrays. Een  $(m \times n)$ -array is een rechthoekige tabel van getallen, die elementen worden genoemd, gerangschikt in  $m$  rijen en  $n$  kolommen:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Een array kan op verschillende manieren worden ingevoerd.

1. Tussen [ en ] waarbij de elementen gescheiden worden door spaties of komma's en de rijen gescheiden worden door een puntkomma. De opdrachten zijn  
`a = [1 2 3;4 5 6;7 8 9]`  
 of  
`a = [1,2,3;4,5,6;7,8,9]`
2. Tussen [ en ] waarbij de elementen gescheiden worden door spaties of komma's en de rijen steeds op een nieuwe regel met behulp van de [Enter]-toets worden ingevoerd. De opdracht luidt nu  
`a=[1 2 3`  
`4 5 6`  
`7 8 9]`
3. Men kan de elementen van de matrix ook één per één wijzigen of toekennen:  
`a(1,1) = 1; a(1,2) = 2; a(1,3) = 3; a(2,1) = 4; a(2,2) = 5;`  
`a(2,3) = 6; a(3,1) = 7; a(3,2) = 8; a(3,3) = 9;`  
`a`

Het resultaat is steeds

```
a =
     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9
```

Het object 'array' komt overeen met het wiskundige object 'matrix'. Om het onderscheid te maken tussen beide objecten, werkt MATLAB met verschillende bewerkingen (zie Hoofdstuk 2). Merk op dat MATLAB de array niet tussen ronde of vierkante haakjes plaatst (zoals in de wiskunde de gewoonte is).

Enkele belangrijke manipulaties op arrays zijn:

- `a(1,2)` Geeft het element uit de eerste rij en de tweede kolom van a.
- `a(1,:)` Geeft de eerste rij van a.
- `a(:,3)` Geeft de derde kolom van a.

Voor enkele bijzondere arrays en matrices bestaan in MATLAB aparte commando's:

|                                                  |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ones(n,m)</code> of <code>ones(n)</code>   | Geeft resp. een $(n \times m)$ - of $(n \times n)$ -array waarvan alle elementen gelijk zijn aan 1 |
| <code>zeros(n,m)</code> of <code>zeros(n)</code> | Geeft resp. een $(n \times m)$ - of $(n \times n)$ -array waarvan alle elementen gelijk zijn aan 0 |

### 0.1.6 Array met één rij of één kolom

Een array (of matrix) met één rij wordt ook wel een rijvector genoemd en bij een array (of matrix) met één kolom spreekt men van een kolomvector. In hoofdstuk 1 zullen we dieper ingaan op het wiskundig begrip 'vector'.

Enkele voorbeelden:

```
rijvec = [1 2 3]
of
rijvec = [1,2,3]
kolomvec = [1;2;3]
```

Als het verschil tussen de opeenvolgende elementen van de rij steeds hetzelfde is, kan de rij ook gevormd worden door het commando

```
variabele = beginwaarde : stapgrootte : eindwaarde
```

Hierbij is beginwaarde het eerste element van de rij, eindwaarde het laatste element van de rij en stapgrootte het verschil tussen de opeenvolgende elementen.

De onderstaande opdracht

```
x = 6:-1.5:0
geeft ons als output:
x =
    6.0000    4.5000    3.0000    1.5000    0.0000
```

Als het verschil tussen de opeenvolgende elementen van de rij gelijk is aan 1 kan de stapgrootte worden weggelaten. Zo levert de input

```
x = 1:5
als output:
x =
    1    2    3    4    5
```

Men kan arrays (en dus ook matrices en vectoren) samenvoegen tot nieuwe arrays. Rangschikt men de arrays in een rij (naast elkaar) moet uiteraard het aantal rijen in de arrays overeenkomen.

```
a1 = [1,2;3,4]
a2 = [5;6]
[a1,a2]
```

Indien de dimensies niet kloppen, geeft MATLAB een foutmelding:

```
[a1;a2]
```

Error using vertcat

Dimensions of matrices being concatenated are not consistent.

Rangschikt men de arrays in een kolom (onder elkaar), dan moet het aantal kolommen in de verschillende arrays gelijk zijn aan elkaar.

```
a3 = [7,8]
```

```
[a1;a3]
```

```
[a1,a3]
```

Error using horzcat

Dimensions of matrices being concatenated are not consistent.

Elementen van rij- en kolomvectoren kan men selecteren door te verwijzen naar de index van het element, d.i. het nummer van de rij en de kolom. In het geval van rij- en kolomvectoren volstaat één index.

a3(1)            het eerste element van a3.

a2([2,1])    de kolomvector bestaande uit het 2-de en 1-ste element van a2.

### 0.1.7 Arraybewerkingen

Een arraybewerking is een bewerking (zoals de optelling of de vermenigvuldiging) die men op overeenkomstige elementen van twee arrays met (niet noodzakelijk) gelijke dimensies toepast.

#### Algebraïsche bewerkingen

De bewerkingen **optellen** en **afrekken** worden automatisch als arraybewerkingen opgevat. Na de toekenningsoopdrachten

```
a = [1,2,3]; b = [6,5,4];
```

kunnen we de arrays bij elkaar optellen:

```
a + b
```

en het verschil van de arrays berekenen

```
a - b
```

De arraybewerkingen

- vermenigvuldigen `.*`
- delen `./`
- machtsverheffen `.^`

worden uitgevoerd op de elementen van de arrays (en mag je zeker niet verwarren met de overeenkomstige wiskundige matrixbewerkingen, zie Hoofdstuk 2).

#### Voorbeeld

```
a.*b
```

```
a./b
```

```
a.^b
```

Bij al deze arraybewerkingen gelden de volgende afspraken:

1. Als bij een arraybewerking één van de arrays gelijk is aan een getal, wordt dit getal gezien als een array waarvan ieder element gelijk is aan dat getal en waarvan de afmetingen gelijk zijn aan de afmetingen van de andere array.

b

2.  $\wedge b$

$[2, 2, 2] \cdot \wedge b$

2. Als ieder element van een array met hetzelfde getal vermenigvuldigd of gedeeld moet worden, hoeft men geen punt voor het vermenigvuldigingsteken te zetten.

a

3\*a

a/2

### Het maken van een array van functiewaarden

Het tekenen van de grafiek van een functie  $f$  gebeurt in MATLAB a.d.h.v. het plotten van een groot aantal punten  $(x, f(x))$ . Het berekenen van een array van functiewaarden is in deze context dus heel belangrijk.

Beschouw de functie  $f(x) = \frac{x^3}{1+x^2}$ .

We willen aan de variabele  $y$  de rijvector  $[f(0), f(0.2), \dots, f(1.8), f(2)]$  toekennen.

Eerst maken we de array  $[0, 0.2, \dots, 1.8, 2]$ .

```
x = 0:0.2:2
```

Het maken van de rij van functiewaarden gaat met arraybewerkingen:

```
y = x.^3 ./ (1 + x.^2)
```

In feite wordt hier een rij van tellers componentsgewijs gedeeld door een rij van noemers.

### Andere arraybewerkingen

In MATLAB werken de wiskundige standaardfuncties  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\sqrt{\phantom{x}}$ ,  $\arctan$ ,  $\arcsin$  etc. automatisch op arrays.

```
x = 0:pi/4:pi
```

```
sin(x)
```

Beschouw de functie  $f(x) = \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}}$ . Een rij van functiewaarden wordt met de volgende opdracht gegenereerd:

```
y = sin(x) ./ sqrt(x)
```

Enkele andere bewerkingen zijn:

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>size(A)</code>      | Het resultaat is een rijvector met daarin de afmetingen van A, nl. het aantal rijen en het aantal kolommen.               |
| <code>sum(A)</code>       | Deze functie berekent van de array A per kolom de som van de elementen en geeft deze sommen weer in een rijvector.        |
| <code>sum(x)</code>       | Deze functie berekent de som van de elementen van de rijvector x.                                                         |
| <code>prod(A)</code>      | Deze functie berekent van de array A per kolom het product van de elementen en geeft deze sommen weer in een rijvector.   |
| <code>prod(x)</code>      | Deze functie berekent het product van de elementen van de rijvector x.                                                    |
| <code>transpose(A)</code> | Het resultaat is de getransponeerde array of m.a.w. de array die ontstaat door de rijen en kolommen van A te verwisselen. |
| <code>A'</code>           | Dit commando levert hetzelfde resultaat als <code>transpose(A)</code> .                                                   |

## 0.2 Grafieken in MATLAB

### 0.2.1 Inleiding

De commando's

```
u = [2,4,7];
v = [1,-1,2];
plot(u,v)
```

genereren een figuur waarin de punten  $(2, 1)$ ,  $(4, -1)$  en  $(7, 2)$  achtereenvolgens met lijnstukken verbonden zijn. De  $x$ - en  $y$ -coördinaten van deze punten corresponderen respectievelijk met de elementen van  $u$  en  $v$ .

#### Opmerkingen

- In het commando `plot(u, v)` zijn  $u$  en  $v$  twee rijvectoren met evenveel elementen!
- Het bovenstaande commando kan uitgebreid worden tot `plot(v, w, x, y)` of `plot([v, x], [w, y])`. In beide gevallen tekent MATLAB in dezelfde figuur de punten  $(v_i, w_i)$  en  $(x_i, y_i)$ .

Veronderstel dat we de grafiek van de functie  $f(x) = \sin(x)$  willen tekenen. Het tekenen van de grafiek van  $f(x)$  met MATLAB gebeurt door een groot aantal punten  $(x_i, f(x_i))$  achtereenvolgens met rechte lijnstukken te verbinden. De grafiek zal "vloeiend" zijn als het aantal punten groot genoeg is.

Het plotten van de grafiek kan met de volgende opdrachten:

```
x=0:pi/100:2*pi;
y=sin(x);
plot(x,y,'r-')
```

#### Opmerkingen

- Sluit de eerste twee commandolijnen af met `;` want we zijn immers niet geïnteresseerd in de waarde van de 200 elementen van de vectoren  $x$  en  $y$ .

- Een handig alternatief voor het commando `variabele = beginwaarde:stapgrootte:eindwaarde` is het commando `linspace(a,b,n)`. Men dit commando genereert men een rijvector bestaande uit  $n$  elementen die op een gelijke afstand van elkaar liggen en met  $a$  en  $b$  respectievelijk het eerste en laatste element van de verkregen rijvector.
- De optie `'r-'` bepaalt de kleur (rood) en lijnstijl (solid) van de grafiek. Enkele andere mogelijke kleuren zijn blauw (b), groen (g), zwart (k) en geel (y). Een volledig overzicht van alle beschikbare kleuren, lijnstijlen en symbolen kan men verkrijgen via het commando `help plot`.

Bij het tekenen van grafieken worden de assen automatisch gekozen/bepaald op basis van de gebruikte data. Men kan zelf de lengte van de assen kiezen met het commando `axis([XMIN,XMAX,YMIN,YMAX])`, waarbij de grafiek getekend wordt in de rechthoek  $XMIN \leq x \leq XMAX$  en  $YMIN \leq y \leq YMAX$ .

Met iedere nieuwe plot-opdracht verdwijnt de informatie van de oude figuur. Indien men verschillende grafieken met verschillende plot-opdrachten in dezelfde figuur wil laten tekenen, moet men na de eerste plot-opdracht het commando `hold on` geven. MATLAB onthoudt dan de grafieken en plaatst ze allemaal in hetzelfde venster.

Enkele andere interessante commando's zijn:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>clf</code>                    | Wist het huidige grafische venster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>grid on</code>                | Voorziet alle volgende grafieken van een raster.<br>Afzetten met <code>grid off</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>title('TITEL')</code>         | Zet een titel boven een figuur, meer bepaald de string die wordt opgegeven tussen de aanhalingstekens (hier: TITEL). Plaats dit commando steeds na het plot-commando of tussen <code>hold on</code> en <code>hold off</code> !                                                                                                                                                                 |
| <code>text(x,y,'TEKST')</code>      | Zet in het punt $(x,y)$ van de huidige figuur de tekst die wordt opgegeven tussen de aanhalingstekens (hier: TEKST). Plaats dit commando steeds na het plot-commando of tussen <code>hold on</code> en <code>hold off</code> !                                                                                                                                                                 |
| <code>xlabel('TEKST')</code>        | Geeft de naam TEKST aan de variabele die correspondeert met de horizontale as. Plaats dit commando steeds na het plot-commando of tussen <code>hold on</code> en <code>hold off</code> !                                                                                                                                                                                                       |
| <code>ylabel('TEKST')</code>        | Geeft de naam TEKST aan de variabele die correspondeert met de verticale as. Plaats dit commando steeds na het plot-commando of tussen <code>hold on</code> en <code>hold off</code> !                                                                                                                                                                                                         |
| <code>legend('grafiek1',...)</code> | Plaats een legende rechtsboven in het grafische venster met een verwijzing naar de verschillende grafieken.<br>Op ... kan men verder nog verwijzen naar andere grafieken of de legende op een andere plaats zetten m.b.v. de opties <code>'Location'</code> gevolgd door <code>'northwest'</code> , <code>'south'</code> , ..., <code>'southoutside'</code> , <code>'westoutside'</code> , ... |

**Opmerking:** MATLAB beschikt uiteraard over tal van andere opties en grafische mogelijkheden.



Informatie hieromtrent kan men opvragen met het commando `help plot`, `doc plot` of via het menu `Help` → `Documentation` → `Search Help: plot`.

### Voorbeeld

Teken de grafiek van de functies  $f$  en  $g$  met  $f(x) = x^2 - 5x + 6$  en  $g(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$  voor  $x \in [0, 4]$ .

```
syms x
f(x)=x.^2-5*x+6
g(x)=sin(x/2)
X = linspace(0,4,100);
Y = f(X);
plot(X,Y,'r-')
hold on
Z = g(X);
plot(X,Z,'b-')
xlabel('x')
ylabel('y')
legend('f','g','Location','southwest')
```

## 0.2.2 Script files en eigen functies

In MATLAB kan men eigen functies definiëren en ook programmeren. Vergeet hierbij niet dat MATLAB er standaard van uitgaat, dat alle functies op arrays inwerken. Men moet dus bij het maken van een eigen functie rekening houden met arraybewerkingen (met een punt). Men kan dan de eigen functies met MATLAB-functies combineren. Een functiedefinitie moet geschreven worden in de "Editor" (niet in de "Live Editor") en wordt opgeslagen in een 'function file' met de extensie `.m`. Hierbij moet de **naam van de file** gelijk zijn aan de **naam van de functie** met de extensie `.m`.

Beschouw bijvoorbeeld de functie  $f(x) = \sqrt{x^2 - 2}$ . In MATLAB zullen we een functie met dezelfde naam maken en slaan we deze definitie op in de file `f.m`.

```
function y = f(x)
y = sqrt(x.^2 - 2);
```

Nu hebben we binnen MATLAB de beschikking over de functie `f`. Let op: de `m`-file moet bij gebruik steeds in de "Current Folder" staan. MATLAB zoekt enkel naar de gezochte `m`-file in de "Current Folder" (zie pad in witte balk).

Let op:

- In de eerste regel van de 'function file' moet steeds het woord `function` bevatten. De gebruikte variabelen zijn lokaal en MATLAB zelf hoeft ze niet te kennen. Met andere woorden de rijvector `x` wordt hier niet vastgelegd!
- `x` is een array dus voor het definiëren van `y` maken we gebruik van arraybewerkingen.
- De puntkomma op het einde verhindert dat bij iedere functie-evaluatie van `f` er onnodige uitvoer op het scherm komt.

- Test altijd de functie  $f$  uit!  
 $x = \text{linspace}(0, 1, 10);$   
 $f(x)$

### 0.3 Oplossen van (stelsels van) vergelijkingen

Voor het oplossen van vergelijkingen en stelsels van vergelijkingen kunnen we gebruik maken van de numerieke en symbolische rekenmogelijkheden van MATLAB. We bekijken de verschillende mogelijkheden a.d.h.v. enkele eenvoudige voorbeelden.

#### Voorbeeld 1

Los op:  $x^2 - 5x = -6$ .

Symbolisch/exact:

```
syms x
solve(x^2-5*x==-6)
```

Numeriek:

```
vg1=@(x)(x.^2-5*x+6)
fzero(vg1,0)
fzero(vg1,5)
```

Het numerieke commando `fzero` geeft steeds één oplossing (gebruik makend van een startwaarde). Het symbolische commando `solve` geeft meestal alle oplossingen, maar een uitzondering hierop zijn de goniometrische vergelijkingen:

```
solve(cos(x)==0)
```

#### Voorbeeld 2

Los op:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ -x + y = 2 \end{cases}$$

Een stelsel van lineaire vergelijkingen kan men in MATLAB eveneens symbolisch of numeriek oplossen.

Symbolisch (d.m.v. van het commando `solve`):

```
syms x y
[oplx,oply] = solve([2*x+3*y==1,-x+y==2],[x,y])
```

Numeriek (m.b.v. arrays en linksdelen van arrays):

```
A = [2,3;-1,1];
B = [1;2];
A\B
```

## 0.4 Afleiden en integreren

Afleiden en primitiveren (= onbepaalde integraal berekenen) zijn ook bewerkingen die men met MATLAB symbolisch kan uitvoeren. Bepaalde integralen kunnen we zowel symbolisch als numeriek met MATLAB berekenen, maar MATLAB is vooral sterk in het numeriek berekenen van bepaalde integralen.

### Voorbeeld 4

Bereken  $f'(x)$ ,  $g'(x)$ ,  $f''(x)$  en  $g''(x)$ .

We maken gebruik van het commando `diff` (symbolisch):

```
syms x
f(x)=x.^2-5*x+6
g(x)=sin(x/2)
diff(f(x),x)
diff(g(x),x)
diff(f(x),x,x)
diff(g(x),x,2)
```

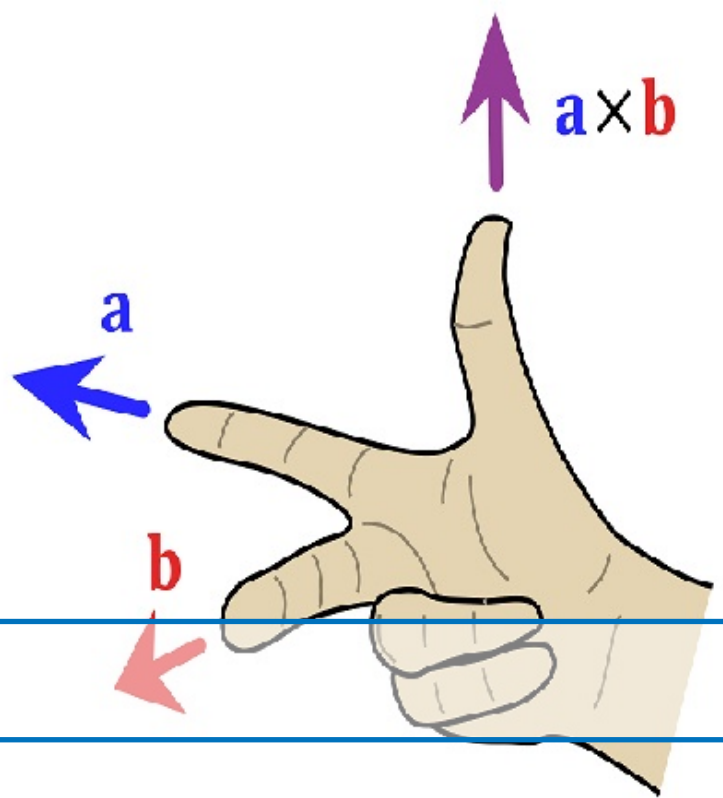
### Voorbeeld 5

Bereken  $\int f(x)dx$  en  $\int_0^{2\pi} g(x)dx$ .

In MATLAB maken we gebruik van de commando's `int` (symbolisch) en `quad` (numeriek):

```
int(f(x),x)
int(g(x),x,0,2*pi)
quad('sin(x./2)',0,2*pi))
```

**Opmerking:** Het commando `quad('g(x)',0,2*pi)` geeft een foutmelding. Om de naam van de functie te gebruiken in combinatie met het commando `quad` moet je de functie definiëren m.b.v. de "Editor".



# 1. Vectoren

In dit hoofdstuk werken we in het tweedimensionale vlak of in de driedimensionale ruimte. Beide kunnen we voorzien van een geschikt coördinatenstelsel. Hierdoor kunnen het abstracte begrip 'vector' op een algebraïsche manier voorstellen.

## 1.1 Enkele definities

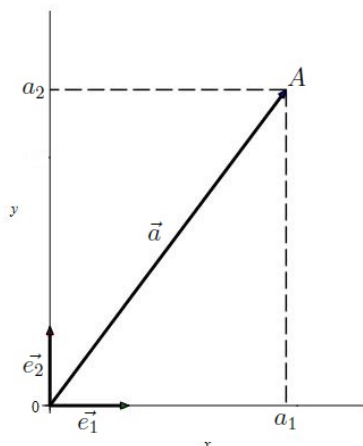
- (a) Een vector  $\vec{v}$  kunnen we grafisch voorstellen als een pijl die twee punten  $P$  en  $Q$  verbindt:  
 $\vec{v} = \overrightarrow{PQ}$
- (b) Een vector  $\vec{v}$  wordt volledig bepaald door zijn grootte, richting en zin. In het bijzonder werken we steeds met vrije vectoren. Vrije vectoren kunnen steeds evenwijdig met zichzelf verplaatst worden. Als de vector aangrijpt in de oorsprong  $O$  van het assenstelsel noemt men de vector  $\vec{v} = \overrightarrow{OV}$  een plaatsvector.
- (c) De lengte of norm van een vector  $\vec{v}$  noteert men met  $\|\vec{v}\|$ .
- (d) Een eenheidsvector is een vector met lengte gelijk aan 1.
- (e) De vector  $\vec{o} = \overrightarrow{OO}$  noemt men de nulvector. Merk op dat  $\|\vec{o}\| = 0$ .

## 1.2 Voorstelling van een vector in het vlak

De vectoren  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  worden de basisvectoren van een rechtshandige orthonormale basis genoemd (zie figuur 3.1). Voor de basisvectoren geldt dat:

$$\vec{e}_1 \perp \vec{e}_2, \|\vec{e}_1\| = \|\vec{e}_2\| = 1$$

Stel  $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$  met  $(a_1, a_2)$  de coördinaten van het punt  $A$ , dan is  $\vec{a} = (a_1, a_2)$  en noemen we  $a_1, a_2$  de componenten van de vector  $\vec{a}$  t.o.v. de basis  $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ . De componenten van de basisvectoren zijn  $\vec{e}_1 = (1, 0)$  en  $\vec{e}_2 = (0, 1)$ . Voor de nulvector  $\vec{o}$  geldt dat  $\vec{o} = (0, 0)$ .



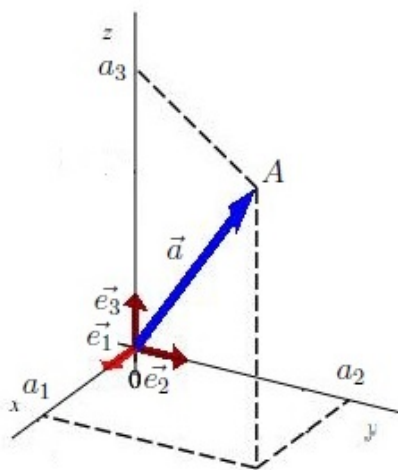
Voorstelling van een vector in het vlak

De lengte van de vector  $\vec{a} = (a_1, a_2)$  is  $\|\vec{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ .

### 1.3 Voorstelling van een vector in de ruimte

De vectoren  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$  worden de basisvectoren van een rechtshandige orthonormale basis genoemd (zie figuur 3.2). Voor de basisvectoren geldt dat:

$$\vec{e}_1 \perp \vec{e}_2, \vec{e}_2 \perp \vec{e}_3, \vec{e}_3 \perp \vec{e}_1, \|\vec{e}_1\| = \|\vec{e}_2\| = \|\vec{e}_3\| = 1$$



Voorstelling van een vector in de ruimte

Stel  $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$  met  $(a_1, a_2, a_3)$  de coördinaten van het punt  $A$ , dan is  $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$  en noemen we  $a_1, a_2, a_3$  de componenten van de vector  $\vec{a}$  t.o.v. de basis  $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ . De componenten van de basisvectoren zijn  $\vec{e}_1 = (1, 0, 0)$ ,  $\vec{e}_2 = (0, 1, 0)$  en  $\vec{e}_3 = (0, 0, 1)$ . Voor de nulvector  $\vec{o}$  geldt dat  $\vec{o} = (0, 0, 0)$ .

De lengte van de vector  $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$  is  $\|\vec{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$ .

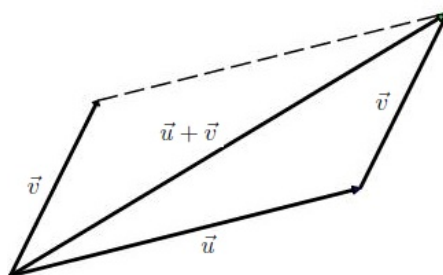
## 1.4 Bewerkingen op vectoren

In deze paragraaf beperken we ons tot vectoren in de ruimte. Alle bewerkingen (met uitzondering van het vectorieel product) zijn eveneens geldig voor vectoren in het vlak.

### 1.4.1 Optelling

#### Definitie

De som van twee vectoren is opnieuw een vector  $\vec{w}$  bepaald m.b.v. de parallellogramregel (zie figuur 3.3):  $\vec{u} + \vec{v} = \vec{w}$



Parallellogramregel

Stel  $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$  en  $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ . De som  $\vec{a} + \vec{b}$  is de vector  $(a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$ .

#### Eigenschappen

- (a) Chasles-Möbius:  $\vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR}$
- (b) De nulvector is het neutraal element voor de optelling:  $\vec{v} + \vec{o} = \vec{v} = \vec{o} + \vec{v}$
- (c) Elke vector  $\vec{v}$  heeft een tegengestelde  $-\vec{v}$ . Bovendien geldt dat  $-\vec{PQ} = \vec{QP}$ .
- (d) Het verschil van 2 vectoren is opnieuw een vector:  $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v}) = \vec{w}$
- (e) De optelling van vectoren is associatief:  $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
- (f) De optelling van vectoren is commutatief:  $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$

### 1.4.2 Product een vector en een reëel getal

#### Definitie

De vermenigvuldiging van een vector  $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$  met een getal of scalair  $k$  is de vector  $k\vec{v} = (kv_1, kv_2, kv_3)$  met

- dezelfde richting als de vector  $\vec{v}$
- $\|k\vec{v}\| = |k| \|\vec{v}\|$ , voor  $k \in \mathbb{R}$
- dezelfde zin als de vector  $\vec{v}$  als  $k > 0$  en tegengestelde zin als  $k < 0$

**Eigenschappen**

(a) Het getal 1 is het neutraal element voor de vermenigvuldiging:  $1\vec{v} = \vec{v}$

(b) De vermenigvuldiging is distributief t.o.v. de optelling:

$$(k+l)\vec{v} = k\vec{v} + l\vec{v}, \quad k(\vec{v} + \vec{w}) = k\vec{v} + k\vec{w}, \quad \text{voor } k, l \in \mathbb{R}$$

(c) Er geldt voor scalair  $k$  en  $l$  dat  $(kl)\vec{v} = k(l\vec{v}) = l(k\vec{v})$ , voor  $k \in \mathbb{R}$

(d) Indien  $\vec{v} \neq \vec{o}$  dan is  $\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$  de eenheidsvector met dezelfde richting en dezelfde zin als de vector  $\vec{v}$ .

(e) Als  $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ , dan geldt bovendien dat  $\vec{v} = v_1\vec{e}_1 + v_2\vec{e}_2 + v_3\vec{e}_3$ .

(f)  $\vec{v} \parallel \vec{w} \Rightarrow \vec{v} = \vec{w} = \vec{o}$  of  $\vec{v} = k\vec{w}$  met  $k \in \mathbb{R}$

(g) Indien  $\vec{a} = \vec{OA} = (a_1, a_2, a_3)$  en  $\vec{b} = \vec{OB} = (b_1, b_2, b_3)$  dan is  
 $\vec{BA} = \vec{OA} - \vec{OB} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$

(h) De afstand tussen twee punten  $A(a_1, a_2, a_3)$  en  $B(b_1, b_2, b_3)$  is gelijk aan de lengte van de vector  $\vec{AB}$ , dus

$$d(A, B) = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + (a_3 - b_3)^2}$$

**Voorbeeld 1.1**

Gegeven: de vectoren  $\vec{a} = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  en  $\vec{b} = (-4, 3)$ .

Gevraagd: bereken  $\vec{a} + \vec{b}$ ,  $\|\vec{a}\|$  en  $d(A, B)$  voor  $A(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  en  $B(-4, 3)$

Berekeningen in/met MATLAB:

(zie vectorvb.mlx)

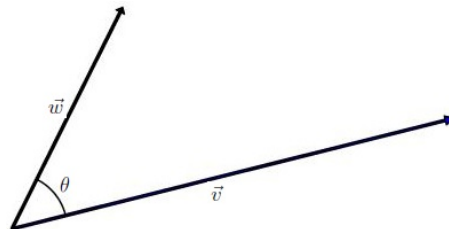
```
a=[3/5,4/5]
b=[-4,3]
som=a+b
plot([0,3/5],[0,4/5], 'r', 'LineWidth', 3)
hold on
axis equal
plot([0,-4],[0,3], 'b', 'LineWidth', 3)
plot([0,som(1)],[0,som(2)], 'g', 'LineWidth', 3)
norm(a)
verschil=b-a
afstand=norm(verschil)
```

### 1.4.3 Scalair product

#### Definitie

Het scalair product of inproduct van twee vectoren is het reële getal dat gelijk is aan het product van de lengtes van de beide vectoren met de cosinus van de ingesloten hoek  $\theta \in [0, \pi]$ :

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = \|\vec{v}\| \|\vec{w}\| \cos(\theta)$$



#### Eigenschappen

- (a) De scalaire vermenigvuldiging is commutatief:  $\vec{v} \cdot \vec{w} = \vec{w} \cdot \vec{v}$
- (b) De scalaire vermenigvuldiging is distributief t.o.v. de optelling:  $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
- (c)  $\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\| \|\vec{v}\| \cos(0) = \|\vec{v}\|^2 \Rightarrow \|\vec{v}\| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$
- (d)  $\vec{v} \perp \vec{w} \Rightarrow \vec{v} \cdot \vec{w} = \|\vec{v}\| \|\vec{w}\| \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$
- (e)  $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0 \Leftrightarrow \vec{v} \perp \vec{w}$  of  $\vec{v} = \vec{o}$  of  $\vec{w} = \vec{o}$
- (f)  $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 = \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2 = \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3 = 1$  en  $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3 = \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3 = 0$
- (g) Indien  $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$  en  $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$ , dan geldt dat

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = (v_1 \vec{e}_1 + v_2 \vec{e}_2 + v_3 \vec{e}_3) \cdot (w_1 \vec{e}_1 + w_2 \vec{e}_2 + w_3 \vec{e}_3) = v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3$$

#### Voorbeeld 1.2

Bepaal de hoek  $\theta$  ingesloten tussen de vectoren  $\vec{v} = (-1, 1)$  en  $\vec{w} = (2, 0)$ .

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} \sqrt{2^2 + 0^2} \cos(\theta) \text{ en } \vec{v} \cdot \vec{w} = (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 0 = -2$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{2} \cos(\theta) = -2 \Rightarrow \cos(\theta) = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{3\pi}{4}$$

Berekeningen in/met MATLAB:

(zie vectorvb.mlx)

```
v=[-1,1]
w=[2,0]
clf
plot([0,-1],[0,1], 'r', 'LineWidth', 3)
hold on
axis equal
plot([0,2],[0,0], 'b', 'LineWidth', 3)
```



```
dot(v,w)
syms theta
norm(v)*norm(w)*cos(theta)
solve(dot(v,w)==norm(v)*norm(w)*cos(theta))
```

Besluit: de hoek tussen  $\vec{v} = (-1, 1)$  en  $\vec{w} = (2, 0)$  is gelijk aan  $\frac{3\pi}{4} \approx 2,3562$  rad.

### Voorbeeld 1.3

Bepaal de hoek  $\theta$  tussen de vectoren  $\vec{v} = (1, 0, -1)$  en  $\vec{w} = (1, 2, 1)$ .

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2} \sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} \cos(\theta) \text{ en } \vec{v} \cdot \vec{w} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} \sqrt{6} \cos(\theta) = 0 \Rightarrow \cos(\theta) = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

Berekeningen in/met MATLAB:

(zie vectorvb.mlx)

```
v=[1,0,-1]
w=[1,2,1]
clf
plot3([0,1],[0,0],[0,-1],'r')
hold on
plot3([0,1],[0,2],[0,1],'b')
dot(v,w)
syms theta
norm(v)*norm(w)*cos(theta)
solve(dot(v,w)==norm(v)*norm(w)*cos(theta))
double(ans)
```

Besluit: de hoek tussen  $\vec{v} = (1, 0, -1)$  en  $\vec{w} = (1, 2, 1)$  is gelijk aan  $\frac{\pi}{2} \approx 1,5708$  rad.

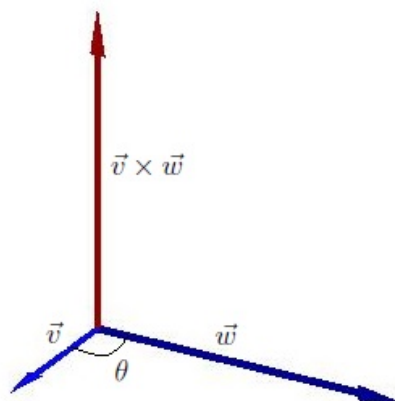
## 1.4.4 Vectorieel product

### Definitie

Het vectorieel product  $\vec{v} \times \vec{w}$  is de vector met

- lengte  $\|\vec{v}\| \|\vec{w}\| \sin(\theta)$  met  $\theta \in ]0, \pi[$  de ingesloten hoek
- richting loodrecht op de richting van  $\vec{v}$  en  $\vec{w}$
- zin die bepaald wordt volgens de rechterhandregel





Vectorieel product

**Eigenschappen**

- (a) Het vectorieel product is **niet** commutatief:  $\vec{v} \times \vec{w} = -\vec{w} \times \vec{v}$
- (b) Het vectorieel product is distributief t.o.v. de optelling:  $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
- (c)  $\vec{v} \parallel \vec{w} \Rightarrow \|\vec{v} \times \vec{w}\| = \|\vec{v}\| \|\vec{w}\| |\sin(0)| = 0 \Rightarrow \vec{v} \times \vec{w} = \vec{o}$
- (d)  $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{o} \Leftrightarrow \vec{v} \parallel \vec{w}$  of  $\vec{v} = \vec{o}$  of  $\vec{w} = \vec{o}$
- (e)  $\vec{e}_1 \times \vec{e}_1 = \vec{e}_2 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_3 \times \vec{e}_3 = \vec{o}$  en  $\vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_3$ ,  $\vec{e}_2 \times \vec{e}_3 = \vec{e}_1$ ,  $\vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{e}_2$
- (f) Indien  $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$  en  $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$ , dan geldt dat

$$\begin{aligned} \vec{v} \times \vec{w} &= (v_1 \vec{e}_1 + v_2 \vec{e}_2 + v_3 \vec{e}_3) \times (w_1 \vec{e}_1 + w_2 \vec{e}_2 + w_3 \vec{e}_3) \\ &= (v_2 w_3 - v_3 w_2, v_3 w_1 - v_1 w_3, v_1 w_2 - v_2 w_1) \end{aligned}$$

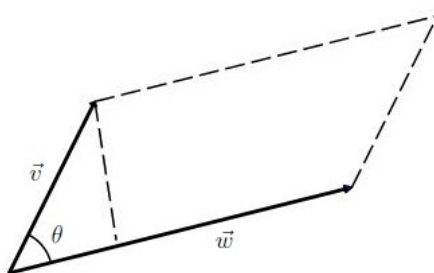
of

$$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

- (g) De oppervlakte van het parallellogram geconstrueerd op de vectoren  $\vec{v}$  en  $\vec{w}$  is gelijk aan

$$\|\vec{v}\| \|\vec{w}\| \sin(\theta) = \|\vec{v} \times \vec{w}\|$$

met  $\theta \in ]0, \pi[$  de ingesloten hoek



**Voorbeeld 1.4**

Bepaal de oppervlakte van het parallellogram geconstrueerd op de vectoren  $\vec{a} = (2, -2, -3)$  en  $\vec{b} = (4, 0, 6)$

De oppervlakte van het parallellogram is gelijk aan  $\|\vec{a} \times \vec{b}\|$  met

$$\begin{aligned}\vec{a} \times \vec{b} &= \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 2 & -2 & -3 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} \\ &= (-2 \cdot 6 - 0 \cdot (-3)) \vec{e}_1 + (4 \cdot (-3) - 2 \cdot 6) \vec{e}_2 + (2 \cdot 0 - 4 \cdot (-2)) \vec{e}_3 \\ &= (-12, -24, 8)\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|\vec{a} \times \vec{b}\| = \sqrt{(-12)^2 + (-24)^2 + 8^2} = 28$$

Berekeningen in/met MATLAB:

(zie vectorvb.mlx)

```
a=[2,-2,-3]
b=[4,0,6]
clf
plot3([0,2],[0,-2],[0,-3],'r')
hold on
plot3([0,4],[0,0],[0,6],'b')
a+b
plot3([0,6],[0,-2],[0,3],'g')
cross(a,b)
plot3([0,-12],[0,-24],[0,8],'m')
norm(cross(a,b))
```

Besluit: de oppervlakte van het parallellogram is gelijk aan 28.



## 1.5 Oefeningen

1. Bepaal de hoek tussen de vectoren  $\vec{a} = (-1, 2, 2)$  en  $\vec{b} = (2, -3, 6)$ .
2. Bepaal de hoek tussen de vector  $\vec{a} = (-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$  en de  $z$ -as.
3. Gegeven: de vectoren  $\vec{u}$  en  $\vec{v}$  met  $\|\vec{u}\| = \sqrt{3}$  en  $\|\vec{v}\| = 1$  en de hoek tussen beide vectoren gelijk aan  $\frac{\pi}{6}$ .

Gevraagd:

- (a) Toon aan dat  $11\vec{u} - 21\vec{v}$  en  $3\vec{u} + \vec{v}$  loodrecht op elkaar staan.
  - (b) Bepaal de hoek tussen  $\vec{v}$  en  $\vec{v} - \vec{u}$ .
4. Gegeven: de vectoren  $\vec{a}$  en  $\vec{b}$  met  $\vec{a} = (-\sqrt{3}, 0, 1)$  en  $\vec{b} = (1, 0, 1)$   
Gevraagd: Bereken  $\vec{a} \times \vec{b}$  en  $\|\vec{a} \times \vec{b}\|$
  5. Bepaal de hoek in het hoekpunt  $A$  van de driehoek  $ABC$  met  $A(2, 0, 2)$ ,  $B(2, 2, 4)$  en  $C(4, 2, 2)$ . Wat is de oppervlakte van deze driehoek?
  6. Bepaal de eenheidsvectoren die loodrecht staan op  $\vec{a} = (1, 2, 0)$  en  $\vec{b} = (3, 0, -3)$
  7. Bepaal de oppervlakte van het parallellogram  $ABCD$  met  $A(1, 2, 3)$ ,  $B(1, -1, 2)$  en  $C(2, 1, 1)$ .
  8. Gegeven: 2 vectoren  $\vec{a}$  en  $\vec{b}$  met  $\vec{a} \neq \vec{b} \neq \vec{0}$ ,  $\vec{a}$  staat niet loodrecht op  $\vec{b}$  en  $\vec{a}$  niet parallel aan  $\vec{b}$

Gevraagd: Vul in met  $= 0$ ,  $= \vec{a}$ ,  $\neq 0$  of  $\neq \vec{a}$ .

- (a)  $\vec{a} \cdot \vec{b} \dots$
  - (b)  $\vec{a} \times \vec{a} \dots$
  - (c)  $\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) \dots$
  - (d)  $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{b} \times \vec{a}) \dots$
  - (e)  $\vec{b} \times (\vec{a} \times \vec{b}) \dots$
  - (f)  $(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{b} \times \vec{a}) \dots$
9. Gegeven: de vectoren  $\vec{a}$  en  $\vec{b}$  met  $\|\vec{a}\| = 2$ ,  $\|\vec{b}\| = 3$  en de hoek tussen beide vectoren is gelijk aan  $\frac{\pi}{6}$ .

Gevraagd: Bereken  $\left( (\vec{a} - 2\vec{b}) \times (\vec{a} + 3\vec{b}) \right)^2$

## 1.6 Oplossing

$$1. \theta = \arccos\left(\frac{4}{21}\right) = 1,38 = 79,02^\circ$$

$$2. \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$3. (b) \theta = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ$$

$$4. \vec{a} \times \vec{b} = (0, 1 + \sqrt{3}, 0) \text{ en } \|\vec{a} \times \vec{b}\| = 1 + \sqrt{3}$$

$$5. opp = 2\sqrt{3} = 3,46$$

$$6. \vec{u}_1 = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right) \text{ en } \vec{u}_2 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$7. opp = \sqrt{35} = 5,92$$

$$8. (a) \vec{a} \cdot \vec{b} \neq 0$$

$$(b) \vec{a} \times \vec{a} = \vec{o}$$

$$(c) \vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$$

$$(d) (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{b} \times \vec{a}) \neq 0$$

$$(e) \vec{b} \times (\vec{a} \times \vec{b}) \neq \vec{o}$$

$$(f) (\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{b} \times \vec{a}) = \vec{o}$$

$$9. \left((\vec{a} - 2\vec{b}) \times (\vec{a} + 3\vec{b})\right)^2 = 225$$



## 2. Matrices

### 2.1 Het begrip 'matrix'

#### 2.1.1 Definitie

Een **matrix** is een rechthoekige tabel van (reële) getallen.

##### Voorbeeld 2.1

De onderstaande matrix  $A$  is een  $(2 \times 3)$ -matrix of m.a.w. de matrix  $A$  heeft 2 rijen en 3 kolommen.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

#### 2.1.2 Algemene voorstelling van een $(m \times n)$ -matrix

$$A = [A_{ij}] = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1j} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2j} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ A_{i1} & A_{i2} & \dots & A_{ij} & \dots & A_{in} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \dots & A_{mj} & \dots & A_{mn} \end{bmatrix}$$

De plaats van een **element van een matrix** wordt aangegeven door een **rijindex**  $i$  (met  $i = 1, \dots, m$ ) en **kolomindex**  $j$  (met  $j = 1, \dots, n$ ).

**Opmerking**

De verzameling van alle  $(m \times n)$ -matrices met reële elementen noteren we met  $\mathbb{R}^{m \times n}$ .

**2.1.3 Bijzondere matrices**

(1) **nulmatrix**: een matrix waarvan alle elementen nul zijn

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0 \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

**Opmerking**

Het symbool 0 vertegenwoordigt in deze tekst enerzijds het getal nul en anderzijds een nulmatrix! Een aandachtige lezer zal uit de context steeds kunnen opmaken welk van beide bedoeld wordt.

(2) **kolommatrix**: een matrix die slechts 1 kolom bevat

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$$

(3) **rijmatrix**: een matrix die slechts 1 rij bevat

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{1 \times 3}$$

(4) **vierkante matrix**: een matrix die evenveel rijen als kolommen bevat ( $m = n$ )

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & \mathbf{A}_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & \mathbf{A}_{nn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

De **hoofddiagonaal** wordt gevormd door de elementen waarvan rij- en kolomindex gelijk zijn ( $i = j$ ).

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & \mathbf{A}_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \mathbf{A}_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

De **nevendiaagonaal** wordt gevormd door de elementen waarvan de som van rij- en kolomindex gelijk is aan  $n + 1$  (dus  $i + j = n + 1$ ).

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ A_{n-1,1} & A_{n-1,2} & \dots & A_{n-1,n} \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

### Bijzondere vierkante matrices

(a) **symmetrische matrix**: een vierkante matrix waarvan de elementen die symmetrisch liggen t.o.v. de hoofddiagonaal gelijk zijn

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Algemeen:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & \dots & A_{1n} \\ A_{12} & A_{22} & A_{23} & \dots & A_{2n} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} & \dots & A_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & A_{3n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

Definitie: matrix  $[A_{ij}]$  is symmetrisch  $\Leftrightarrow$  voor elke waarde van  $i$  en  $j$  geldt dat  $A_{ij} = A_{ji}$

(b) **boventriangulaire matrix** of **bovendriehoeksmatrix**: een vierkante matrix waarvan alle elementen onder de hoofddiagonaal nul zijn

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(c) **diagonaalmatrix**: een vierkante matrix waarvan de elementen buiten de hoofddiagonaal gelijk zijn aan nul

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

(d) **scalaire matrix**: een diagonaalmatrix waarvan alle elementen op de hoofddiagonaal gelijk zijn

Voorbeeld:

$$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$



(e) **eenheidsmatrix**: een diagonaalmatrix waarvan alle elementen op de hoofddiagonaal 1 zijn

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$$

### 2.1.4 Gelijkheid van matrices

Twee matrices met gelijke dimensies (d.i. evenveel rijen en evenveel kolommen) zijn **gelijk** als en slechts als de overeenkomstige elementen gelijk zijn.

Symbolisch:  $\forall [A_{ij}], [B_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n} : [A_{ij}] = [B_{ij}] \Leftrightarrow A_{ij} = B_{ij}, \forall i = 1, \dots, m \text{ en } j = 1, \dots, n$

## 2.2 Bewerkingen met matrices

### 2.2.1 Getransponeerde van een matrix

#### Definitie

De **getransponeerde van een matrix** bekomt men door zijn opeenvolgende rijen als kolommen te schrijven.

#### Voorbeeld 2.2

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Algemeen:  $[A_{ij}]^T = [A_{ji}]$

#### Opmerkingen

- $(A^T)^T = A$
- $A^T = A \Leftrightarrow A$  is een symmetrische matrix

#### Voorbeeld 2.3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

### 2.2.2 De som

#### Definitie

De **som** van twee  $(m \times n)$ -matrices is de  $(m \times n)$ -matrix die men verkrijgt door de overeenkomstige elementen op te tellen. Het **verschil** van twee  $(m \times n)$ -matrices is de  $(m \times n)$ -matrix die men verkrijgt door de overeenkomstige elementen van elkaar af te trekken.

Symbolisch:  $\forall [A_{ij}], [B_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n} : [A_{ij}] + [B_{ij}] = [A_{ij} + B_{ij}]$

**Voorbeeld 2.4**

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

**Opmerkingen**

- De som van twee (of meer) matrices kan enkel gemaakt worden indien ze DEZELFDE DIMENSIES hebben.
- De **tegengestelde matrix** verkrijgt men door ALLE elementen van teken te veranderen.  
Symbolisch:  $\forall [A_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n} : -[A_{ij}] = [-A_{ij}]$

**Voorbeeld 2.5**

$$-\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

- De nulmatrix is het NEUTRAAL ELEMENT voor de optelling.  
Symbolisch:  $A + 0 = A$

**2.2.3 Het product van een matrix met een reëel getal****Definitie**

Het **product van een**  $(m \times n)$ -**matrix met een reëel getal** is de  $(m \times n)$ -matrix die men verkrijgt door elk element van de matrix met dat getal te vermenigvuldigen.

Symbolisch:  $\forall [A_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}, \forall k \in \mathbb{R} : k[A_{ij}] = [kA_{ij}]$

**Voorbeeld 2.6**

$$(-2) \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 0 \\ 10 & -2 \end{bmatrix}$$

**2.2.4 Het product van twee matrices****Definitie**

$$\begin{bmatrix} A_{11} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ A_{i1} & \dots & A_{in} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ A_{m1} & \dots & A_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & \dots & B_{1j} & \dots & B_{1p} \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ B_{n1} & \dots & B_{nj} & \dots & B_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \vdots & C_{ij} & \vdots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

met

$$C_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + \dots + A_{in}B_{nj} = \sum_{k=1}^n A_{ik}B_{kj}$$

M.a.w. : Het **product**  $AB$ , waarbij  $A$  een  $(m \times n)$ -matrix en  $B$  een  $(n \times p)$ -matrix is, is de  $(m \times p)$ -matrix  $C$  met als elementen  $C_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik}B_{kj}$ .

Afmetingen:  $(m \times n)(n \times p) = (m \times p)$

**Voorbeeld 2.7**

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -6 \end{bmatrix}$$

want  $2 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 = 1$  en  $0 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + (-2) \cdot 3 = -6$

Afmetingen:  $(2 \times 3)(3 \times 1) = (2 \times 1)$

**Opmerkingen**

- Het product van twee matrices kan enkel gemaakt worden als het aantal kolommen van de eerste matrix gelijk is aan het aantal rijen van de tweede matrix.
- Het matrixproduct is NIET noodzakelijk COMMUTATIEF of m.a.w.  $AB$  en  $BA$  zijn niet noodzakelijk gelijk aan elkaar! Als bovendien  $A$  en  $B$  niet-vierkante matrices zijn zullen  $AB$  en  $BA$  (indien beide gedefinieerd) verschillende dimensies hebben.

**Voorbeeld 2.8**

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

en

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \end{bmatrix}$$

- Het matrixproduct is ASSOCIATIEF want  $(AB)C = A(BC)$ .

**Voorbeeld 2.9**

$$\left( \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} 4 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 & 9 \\ 40 & -30 \end{bmatrix}$$

Afmetingen:  $((2 \times 3)(3 \times 1))(1 \times 2) = (2 \times 1)(1 \times 2) = (2 \times 2)$

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{bmatrix} \left( \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -6 \\ -12 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 & 9 \\ 40 & -30 \end{bmatrix}$$

Afmetingen:  $(2 \times 3)((3 \times 1)(1 \times 2)) = (2 \times 3)(3 \times 2) = (2 \times 2)$

- Uit  $AB = 0$  volgt NIET noodzakelijk dat  $A = 0$  of  $B = 0$ ! Dergelijke matrices  $A$  en  $B$  noemt men (respectievelijk) **linker- en rechternuldelers**.

**Voorbeeld 2.10**

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Besluit:  $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$  is een linkernuldeeler van  $\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$  en omgekeerd is  $\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$  een rechternuldeeler van  $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ .

- Een nulmatrix is een OPSLORPEND ELEMENT voor de matrixvermenigvuldiging.  
Symbolisch:  $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times m} : A0 = 0$  en  $0A = 0$

**Voorbeeld 2.11**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Een eenheidsmatrix is een NEUTRAAL ELEMENT voor de matrixvermenigvuldiging.  
Symbolisch:  $\forall A \in \mathbb{R}^{m \times n} : I_m A = A$  en  $A I_n = A$

**Voorbeeld 2.12**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}$$

- Machtsverheffing is enkel mogelijk bij vierkante matrices!

**Voorbeeld 2.13**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 = AA = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 0 \\ 4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

en

$$A^3 = AA^2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -4 & 0 \\ 4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Een vierkante matrix  $A$  waarvan een zekere macht de nulmatrix  $0$  oplevert, noemt men **nilpotent**. De kleinste exponent  $p \in \mathbb{N}_0$  waarvoor  $A^p = 0$  noemt men de **index** van de nilpotente matrix. In het bovenstaande voorbeeld is  $p = 3$ .

Steunend op de theorie van eigenwaarden (zie hoofdstuk 5) kan men aantonen dat voor elke nilpotente matrix  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  met index  $p$  geldt dat  $p \leq n$ .

## 2.3 Berekeningen in/met MATLAB



(zie matrixvb.mlx)

Matrixbewerkingen (i.h.b. matrixvermenigvuldiging en macht van een matrix) zijn heel erg rekenintensief. Een computeralgebrasysteem zoals MATLAB is uiteraard een handige tool om het rekenwerk te beperken:

### Voorbeeld 2.14

De invoer van matrices in MATLAB gebeurt d.m.v. een opsomming van de rijen.

$A = [1, 2, 3; 8, 0, 1; -1, 3, 0]$

$B = [1, -1, 2; 0, 2, 3; 0, 0, 3]$

De elementen van een matrix kunnen worden geselecteerd door middel van twee indices  $n$  en  $m$  te vermelden (respectievelijk het nummer van de rij en de kolom van het element):

$A(2,3)$

Speciale matrices kan men met aparte commando's creëren:

- Scalaire matrix:  
 $C = \text{diag}([2, 2, 2])$
- Eenheidsmatrix:  
 $I3 = \text{eye}(3)$

Enkele commando's voor matrixbewerkingen:

- Optelling:  
 $A+B$   
 $B-C$
- Product van een getal en een matrix:  
 $-2*B$
- Product van twee matrices:  
 $A*B$   
 $B*A$   
 $A*I3$   
 $B*C$

Opmerking:

$A.*B$

Het gebruik van  $.*$  levert het Hadamardproduct van twee matrices op: elk element in het Hadamardproduct van twee matrices (met dezelfde dimensies) is het product van de corresponderende elementen van de twee matrices. De wiskundige matrixvermenigvuldiging vereist in MATLAB het gebruik van de asterix ( $*$ )!

- Macht:

$B^2$

$C^3$

Opmerking:

$B.^2$

Het gebruik van  $.^n$  levert de  $n$ -de macht op van de elementen van een matrix (of m.a.w. het Hadamardproduct van een matrix met zichzelf).

- Transponeren:

$A'$

$C'$

## 2.4 Toepassing op het matrixproduct

Het wiskundige matrixproduct lijkt gekunsteld en tegennatuurlijk maar kan in tal van toepassingen gebruikt worden. Hieronder vind je een eerste eenvoudig voorbeeld. In hoofdstuk 2 tot en met 5 volgen nog een aantal andere toepassingen op het matrixproduct en machten van matrices.

### Voorbeeld 2.15

Hieronder vind je de prijzen (in EUR) van bepaalde producten in drie verschillende supermarkten (X, Y en Z) en het boodschappenlijstje voor deze week van drie verschillende studenten. Bepaal voor elke student in welke van deze drie supermarkten hij zo goedkoop mogelijk zijn boodschappen kan doen?

|   | water | melk | cola | brood | kaas |
|---|-------|------|------|-------|------|
| X | 0,25  | 0,50 | 0,75 | 1,20  | 7,50 |
| Y | 0,55  | 0,40 | 0,55 | 1,30  | 6,50 |
| Z | 0,50  | 0,55 | 0,60 | 1,15  | 5,50 |

|       | An  | Bart | Chris |
|-------|-----|------|-------|
| water | 5   | 2    | 1     |
| melk  | 2   | 0    | 3     |
| cola  | 0   | 3    | 2     |
| brood | 1   | 2    | 2     |
| kaas  | 0,3 | 0,5  | 0,25  |

$$\text{Stel } P = \begin{bmatrix} 0,25 & 0,50 & 0,75 & 1,20 & 7,50 \\ 0,55 & 0,40 & 0,55 & 1,30 & 6,50 \\ 0,50 & 0,55 & 0,60 & 1,15 & 5,50 \end{bmatrix} \text{ en } L = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0,3 & 0,5 & 0,25 \end{bmatrix}.$$

De matrixproducten  $PL$  en  $LP$  zijn beide mogelijk (controleer de afmetingen!) maar slechts één product heeft een zinvolle betekenis.  $LP$  heeft geen betekenis, maar  $PL$  zal ons de prijs per student en per supermarkt weergeven:

$$PL = \begin{bmatrix} 0,25 & 0,50 & 0,75 & 1,20 & 7,50 \\ 0,55 & 0,40 & 0,55 & 1,30 & 6,50 \\ 0,50 & 0,55 & 0,60 & 1,15 & 5,50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0,3 & 0,5 & 0,25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5,70 & 8,90 & 7,53 \\ 6,80 & 8,60 & 7,07 \\ 6,40 & 7,85 & 7,03 \end{bmatrix}$$

dus

|   | An          | Bart        | Chris       |
|---|-------------|-------------|-------------|
| X | <b>5,70</b> | 8,90        | 7,53        |
| Y | 6,80        | 8,60        | 7,07        |
| Z | 6,40        | <b>7,85</b> | <b>7,03</b> |

### Antwoord:

An gaat het best deze week winkelen in supermarkt X. Voor Bart en Chris is supermarkt Z het voordeligst.

## 2.5 Oefeningen

1. Controleer m.b.v. MATLAB voorbeeld 1.2 tot en met 1.13.

2. Ga na of de matrix  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$  een oplossing is van de matrixvergelijking  $X^2 - 4X - 5I_3 = 0$ .

3. Ga na of de matrix  $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$  een oplossing is van de matrixvergelijking  $X^2 - 7X + 10I_3 = 0$ .

4. Zijn de volgende uitspraken over matrices ALTIJD waar?

(a)  $CA = CB$  en  $C \neq 0 \Rightarrow A = B$  (schrappingswet)

(b)  $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

(c)  $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$

5. Gegeven:  $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 0 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}$  en  $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

Gevraagd: Bereken  $X$  als  $A + 2X = 3B$ .

6. Gegeven:  $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -4 & -6 & 1 \end{bmatrix}$  en  $B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix}$

Gevraagd: Bereken  $X$  als  $2A + 3X = B$ .

7. Bepaal de index van de nilpotente matrix  $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ -2 & -2 & -4 \\ 4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ .

8. Bepaal de index van de nilpotente matrix  $\begin{bmatrix} -4 & 2 & -1 \\ -8 & 4 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ .

9. Zoek ALLE matrices die commuteren met de matrix  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ .

10. Zoek ALLE matrices die commuteren met de matrix  $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ .

11. Gegeven:  $\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

Gevraagd: Toon aan door inductie dat  $A^n = (-3)^{n-1}A$  voor  $n = 2, 3, \dots$



12. Gegeven: 
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Gevraagd: Toon aan door inductie dat  $A^n = 2^{n-1}A$  voor  $n = 2, 3, \dots$

13. De onderstaande tabel geeft informatie over de voedingswaarde per 100 gram van enkele producten:

|               | calorieën | proteïnen | vetstoffen | koolhydraten |
|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| kip           | 185       | 20        | 11         | 0            |
| rijst         | 363       | 8,2       | 0,5        | 79,3         |
| wit brood     | 260       | 8,5       | 2          | 52           |
| boter         | 716       | 0,6       | 81         | 0,4          |
| magere melk   | 36        | 3,5       | 0,1        | 4,8          |
| halfoude kaas | 368       | 7,1       | 36,9       | 2            |
| ei            | 158       | 12,8      | 11,5       | 0,7          |
| wortelen      | 40        | 1,1       | 0,2        | 9,1          |

Stijn nuttigt op een dag de volgende maaltijden:

Ontbijt: 2 sneden brood (60 gram), 1 eitje (60 gram), 20 gram boter en een glas melk (2 dl)

Middagmaal: 200 gr kip, 300 gr rijst, 150 gr wortelen

Avondmaal: 4 sneden brood, 150 gr halfoude kaas

Zet deze gegevens om in matrices en bereken de hoeveelheid calorieën, proteïnen, vetstoffen en koolhydraten die Stijn op de betreffende dag heeft binnengewerkt.

## 2.6 Oplossing

2. Bereken  $A^2 - 4A - 5I_3 = 0$  voor  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$  en  $I_3$  de  $(3 \times 3)$ -eenheidsmatrix.

3. Bereken  $A^2 - 7A + 10I_3$  voor  $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$  en  $I_3$  de  $(3 \times 3)$ -eenheidsmatrix.

4. (a) Niet (altijd) waar.

(b) Niet (altijd) waar want  $AB$  en  $BA$  zijn niet noodzakelijk gelijk.

(c) Niet (altijd) waar want  $AB$  en  $BA$  zijn niet noodzakelijk gelijk.

5.  $X = \frac{3}{2}B - \frac{1}{2}A \Rightarrow \frac{3}{2} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 0 \\ 1 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{7}{2} & 1 \\ 0 & -3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

6.  $X = \frac{1}{3}B - \frac{2}{3}A \Rightarrow X = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix} - \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -4 & -6 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

7. De gegeven matrix heeft index 3.

8. De gegeven matrix heeft index 3.

9. Alle matrices van de vorm  $\begin{bmatrix} r_1 & -2r_2 \\ r_2 & r_1 + r_2 \end{bmatrix}$  met  $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$  zijn commutatief met  $A$  (voor de vermenigvuldiging).

10. Alle matrices van de vorm  $\begin{bmatrix} r_3 & 0 \\ \frac{r_3 - r_4}{5} & r_4 \end{bmatrix}$  met  $r_3, r_4 \in \mathbb{R}$  zijn commutatief met  $B$  (voor de vermenigvuldiging).

13.  $\begin{bmatrix} 2849 & 107 & 106,05 & 358,25 \end{bmatrix}$



## 3. Determinant

### 3.1 Definities

#### 3.1.1 De determinant van een $(2 \times 2)$ -matrix

De **determinant** van de  $(2 \times 2)$ -matrix  $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$  is het getal  $A_{11}A_{22} - A_{21}A_{12}$ .

Notatie:  $|A| = \det(A) = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{vmatrix}$

##### Voorbeeld 3.1

$$\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 3 \cdot 5 - 1 \cdot 7 = 15 - 7 = 8$$

#### 3.1.2 De determinant van een $(3 \times 3)$ -matrix

De **determinant** van de  $(3 \times 3)$ -matrix  $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}$  is het getal

$$|A| = \det(A) = A_{11}A_{22}A_{33} + A_{12}A_{23}A_{31} + A_{21}A_{32}A_{13} - A_{13}A_{22}A_{31} - A_{12}A_{21}A_{33} - A_{23}A_{32}A_{11}.$$

##### Voorbeeld 3.2

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -6 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 7 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 7 + 1 \cdot 4 \cdot 1 + (-6) \cdot 0 \cdot 0 - 0 \cdot 2 \cdot 1 - 1 \cdot (-6) \cdot 7 - 4 \cdot 0 \cdot 1 = 14 + 4 + 42 = 60$$

**De regel van Sarrus**

Het gaat om een memotechnisch middelje om een determinant te berekenen dat enkel geldig is voor determinanten van orde 3. We berekenen nogmaals de bovenstaande determinant maar dan met de regel van Sarrus.

**Voorbeeld 3.3**

We voegen de eerste twee kolommen toe (eventueel in gedachten) achteraan de determinant:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ -6 & 2 & 4 & -6 & 2 \\ 1 & 0 & 7 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ = 1 \cdot 2 \cdot 7 + 1 \cdot 4 \cdot 1 + 0 \cdot (-6) \cdot 0 \quad (\text{alle diagonalen van linksboven naar rechtsonder met een } +) \\ - 0 \cdot 2 \cdot 1 - 1 \cdot 4 \cdot 0 - 1 \cdot (-6) \cdot 7 \quad (\text{alle diagonalen van rechtsboven naar linksonder met een } -) \\ = 14 + 4 + 42 = 60$$

**Gevolg**

Een determinant van een  $(3 \times 3)$ -matrix (en bij uitbreiding van elke  $(n \times n)$ -matrix) die een rij of een kolom met uitsluitend nullen bevat, is nul.

**3.1.3 Oefeningen**

1. Beschouw de matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ en } I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Geef de matrices in in MATLAB. In MATLAB kan je een determinant rechtstreeks berekenen met het commando `det`.

`det(A)`

`det(B)`

`det(C)`

De determinant van een matrix voldoet aan vele eigenschappen. Ga de volgende beweringen na met MATLAB (waar of vals):

- (a)  $\det(A^T) = \det(A)$
- (b)  $\det(AB) = \det(BA)$
- (c)  $\det(AB) = \det(A)\det(B)$
- (d)  $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$
- (e)  $\det(A^2) = (\det(A))^2$
- (f)  $\det(2A) = 2\det(A)$
- (g)  $\det(I_3) = 1$
- (h)  $\det(C) = C_{11}$
- (i)  $\det(B) = B_{11}B_{22}B_{33}$

2. Bereken:

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 5 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

3. Bereken  $\det(A)$  als  $A$  een  $(3 \times 3)$ -bovendriehoeksmatrix is.

Wat verwacht je voor  $\det(A)$  als  $A$  een  $(n \times n)$ -bovendriehoeksmatrix is?

4. Bereken  $\det(A)$  als  $A$  een  $(3 \times 3)$ -benedendriehoeksmatrix is.

Wat verwacht je voor  $\det(A)$  als  $A$  een  $(n \times n)$ -benedendriehoeksmatrix is?

5. Voor welke waarde(n) van  $p$  is

$$\begin{vmatrix} 2 & p & -5 \\ p-1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & p+1 \end{vmatrix} = 9.$$

6. Voor welke waarde(n) van  $p$  is

$$\begin{vmatrix} p & -1 & 4 \\ 2 & 0 & p-2 \\ 3 & p+2 & -1 \end{vmatrix} = 10.$$

## 3.2 Eigenschappen

### 3.2.1 Eigenschappen, gevolgen en voorbeelden

In deze paragraaf volgt een opsomming van een aantal belangrijke eigenschappen en gevolgen van deze eigenschappen. Deze eigenschappen zullen ons helpen om "op het zicht" na te gaan of de determinant van een matrix al dan niet gelijk is aan 0 (zie oefening 9).

De bewijzen van deze eigenschappen en gevolgen laten we achterwege.

#### Eigenschap 1

$$\det(A) = \det(A^T)$$

In woorden: Een determinant verandert niet van waarde als men de rijen als kolommen schrijft.

#### Gevolg

Elke eigenschap i.v.m. determinanten die geldt voor de rijen zal ook gelden voor de kolommen!

#### Eigenschap 2

Een determinant verandert van teken als men twee rijen of twee kolommen van plaats verwisselt.

#### Eigenschap 3

Een determinant met twee gelijke rijen of kolommen is 0.

#### Eigenschap 4

Vermenigvuldigt men een rij (of kolom) van een determinant met een getal, dan wordt de oorspronkelijke determinant met dit getal vermenigvuldigd.

#### Gevolg

Als  $A$  een  $(n \times n)$ -matrix is, dan is  $\det(k.A) = k^n \cdot \det(A)$  voor  $k \in \mathbb{R}$ .

#### Gevolg

Wanneer alle elementen van een rij (of kolom) een gemeenschappelijke factor bevatten, kan deze factor vooropgezet worden (wat het rekenwerk aanzienlijk vermindert).

#### Voorbeeld 3.4

$$\begin{vmatrix} 30 & 10 & 0 \\ -8 & 4 & 12 \\ 0 & 3 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 \cdot 10 & 1 \cdot 10 & 0 \cdot 10 \\ (-2) \cdot 4 & 1 \cdot 4 & 3 \cdot 4 \\ 0 \cdot 3 & 1 \cdot 3 & 3 \cdot 3 \end{vmatrix} = 10 \cdot 4 \cdot 3 \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} \\ = 120 (3 \cdot 1 \cdot 3 + 1 \cdot 3 \cdot 0 + 0 \cdot (-2) \cdot 1 - 0 \cdot 1 \cdot 0 - 3 \cdot 3 \cdot 1 - 1 \cdot (-2) \cdot 3) = 720$$

#### Eigenschap 5

Een determinant met twee evenredige rijen of kolommen is 0.

**Voorbeeld 3.5**

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ ab & a & b \\ a^2 & b & a \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & a & b \\ a & b & a \end{vmatrix} = 0$$

**Eigenschap 6**

Een determinant waarvan alle elementen van een bepaalde rij (of kolom) de som zijn van twee elementen, kan geschreven worden als een som van twee determinanten, nl. de determinant die men verkrijgt door in die rij (of kolom) alle tweede termen weg te laten en de determinant die men verkrijgt door in die rij (of kolom) alle eerste termen weg te laten.

**Eigenschap 7**

Een determinant verandert niet van waarde als men bij een rij (of kolom) een veelvoud van een andere rij (of kolom) optelt.

**Opmerking**

Een determinant verandert WEL van waarde als men een rij (of kolom) vervangt door een veelvoud van deze rij (of kolom) en daar een andere rij (of kolom) bij optelt.

**Voorbeeld 3.6**

We illustreren deze opmerking met een voorbeeld.  $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10$

- We vervangen nu rij 2 door "rij 2 min 2 keer rij 1" ( $R_2 - 2R_1$ ):

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10$$

Dit is correct gebruik van eigenschap 7 en de determinant verandert dus niet van waarde!

- De determinant zal wel wijzigen als we rij 1 vervangen door "2 keer rij 1 min rij 2" ( $2R_1 - R_2$ ):

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 20$$

Zoals verwacht vinden we hier het dubbel van de oorspronkelijke determinant. (Waarom? Zie eigenschap 5 en 6!)

Door eigenschap 7 correct te gebruiken, kunnen we extra nullen creëren in een determinant. Ook deze eigenschap kan dus het manuele rekenwerk aanzienlijk helpen verminderen!

**Eigenschap 8**

Als  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$  dan geldt dat  $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$ .

## 3.2.2 Oefeningen

7. Waar of vals: Voor alle matrices  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$  geldt dat  $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$ .
8. Waar of vals: Als  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  een nilpotente matrix is, is  $\det(A) = 0$ .
9. Toon aan m.b.v. de eigenschappen van determinanten dat de onderstaande matrices determinant gelijk aan nul hebben.

$$(a) \begin{vmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ -2 & -4 & -3 \end{vmatrix}$$

$$(e) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 7 \\ 2 & 3 & 7 \end{vmatrix}$$

$$(f) \begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

$$(g) \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$(d) \begin{vmatrix} -2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

10. Bereken de onderstaande determinant van "Vandermonde".

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$$

## Opmerking

Algemeen kan men voor een "Vandermonde"-determinant van de  $n$ -de orde aantonen dat

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = (x_n - x_{n-1})(x_n - x_{n-2}) \dots (x_n - x_1) \dots (x_2 - x_1)$$

$$= \prod_{i>j, i=2..n, j=1..n-1} (x_i - x_j)$$

11. Bereken met MATLAB (commando det):

$$(a) \begin{vmatrix} 8 & 1 & 9 & 1 \\ 6 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 7 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 & 6 & 9 \\ 2 & 4 & 2 & 4 & 8 \\ 3 & 3 & 2 & 1 & 7 \\ 4 & 2 & 2 & 7 & 2 \\ 5 & 1 & 1 & 9 & 9 \end{vmatrix}$$



$$(c) \begin{vmatrix} 4 & 7 & 1 & 5 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 6 \\ 1 & -4 & 4 & -3 \end{vmatrix} \quad (d) \begin{vmatrix} 3 & 5 & 6 & -2 & 4 \\ -4 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 4 & -2 & 7 \\ -2 & 6 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

12. Bereken met MATLAB (commando `det`) en geef een ontbinding in factoren. Wanneer zal de determinant gelijk zijn aan 0?

$$(a) \begin{vmatrix} 3x-y & 2x & 2x \\ 2y & x+y & 2y \\ 4x & 4x & 3x+y \end{vmatrix} \quad (d) \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} p & 2 & p+1 \\ 3 & 4 & 5 \\ 2 & p & 1 \end{vmatrix} \quad (e) \begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} a & a+1 & a+2 \\ a+3 & a+4 & a+5 \\ a+6 & a+7 & a+8 \end{vmatrix} \quad (f) \begin{vmatrix} a+b & c & c \\ b & c+a & b \\ a & a & b+c \end{vmatrix}$$

13. Bereken met MATLAB (commando `det`) en geef een ontbinding in factoren. Wanneer zal de determinant gelijk zijn aan 0?

$$(a) \begin{vmatrix} 2x & 2y & x+y \\ 2x & x+y & 2x \\ x-y & 2y & 2x \end{vmatrix} \quad (d) \begin{vmatrix} a & 4 & 4 \\ 4 & a & a \\ 4 & 4 & a^2 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} m-1 & 6 & m \\ 5 & m & 2 \\ -1 & -3 & 1 \end{vmatrix} \quad (e) \begin{vmatrix} 1 & r & r^3 \\ 1 & s & s^3 \\ 1 & t & t^3 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} p-4 & p-1 & p+2 \\ p-3 & p & p+3 \\ p-2 & p+1 & p+4 \end{vmatrix}$$

14. Voor welke waarde(n) van de parameter  $m$  is

$$\begin{vmatrix} m & m & m & m \\ 1 & m & m & m \\ 1 & 1 & m & m \\ 1 & 1 & 1 & m \end{vmatrix} = m?$$

15. Voor welke waarde(n) van de parameter  $p$  is

$$\begin{vmatrix} 1 & p & p & p \\ p & 1 & p & p \\ p & p & 1 & p \\ p & p & p & 1 \end{vmatrix} = 3p+1?$$

### 3.3 Inverse matrix

#### 3.3.1 Definitie

De **inverse matrix** van een  $(n \times n)$ -matrix  $A$  is de  $(n \times n)$ -matrix  $A^{-1}$  waarvoor geldt:

$$A.A^{-1} = A^{-1}.A = I_n$$

#### 3.3.2 Voorbeelden

##### Voorbeeld 3.7

Gegeven:  $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$  en  $B = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

Bereken  $A.B$  en  $B.A$ .

Oplossing:

$$A.B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B.A = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Besluit:  $A$  is de inverse matrix van  $B$  en omgekeerd is  $B$  de inverse matrix van  $A$  of m.a.w.  $A$  en  $B$  zijn elkaars inverse.

##### Voorbeeld 3.8

Bereken de inverse matrix van  $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ .

Oplossing:

We gaan na of er een matrix  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  bestaat die de inverse is van  $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ a & b \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

We stellen vast dat niet elke matrix een inverse heeft. Een matrix waarvoor de inverse bestaat noemt men een **reguliere matrix**. In het andere geval spreekt men van een **singuliere matrix**.

#### 3.3.3 Bestaan van de inverse matrix

We zullen nu nagaan onder welke voorwaarde de inverse van een vierkante matrix bestaat.

##### Eigenschap 1

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

want  $A.A^{-1} = I_n \Rightarrow \det(A.A^{-1}) = \det(I_n) = 1 \Rightarrow \det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$

**Eigenschap 2**

De inverse van een vierkante matrix  $A$  bestaat als en slechts als  $\det(A) \neq 0$  of m.a.w.  $A$  is regulier  $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$ .

**Eigenschap 3: schrappingwet voor matrices**

Als  $A$  een reguliere matrix is, geldt er dat

$$\begin{cases} A.B = A.C \Rightarrow B = C \\ B.A = C.A \Rightarrow B = C \end{cases}$$

**3.3.4 Berekenen van de inverse matrix d.m.v. elementaire rijoperaties****Elementaire rijoperaties**

Een bewerking of operatie uitgevoerd op de rijen van een matrix noemt men **elementair** indien we te maken hebben met één van de volgende bewerkingen op een matrix:

- Twee rijen van plaats verwisselen ( $R_i \leftrightarrow R_j$ )
- Een rij vermenigvuldigen met een getal  $a \neq 0$  ( $aR_i$ )
- Een veelvoud van een rij optellen bij een andere rij ( $R_i + aR_j$ )

Matrices die via elementaire rijoperaties omgezet worden in elkaar noemt **equivalent** of **gelijkwaardig**.

**Voorbeeld 3.9**

Herleid de matrix  $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$  tot  $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  via elementaire rijoperaties.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2/2} \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 - 5R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**Eigenschap**

Een elementaire rijoperatie toepassen op een matrix komt overeen met deze matrix langs links vermenigvuldigen met een elementaire matrix.

**Voorbeeld 3.10**

Voor de matrix  $A$  en de bijhorende elementaire rijoperatie uit voorbeeld 3.9 hebben we dat:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_{=A^{-1}} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

We zien dat het product van deze drie elementaire matrices in feite de inverse matrix is van  $A$ . Dus:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

**Besluit**

De inverse van een vierkante matrix  $A$  kan men vinden door op de eenheidsmatrix dezelfde elementaire rijoperaties toe te passen als deze die nodig zijn om de matrix  $A$  te herleiden tot de eenheidsmatrix.

**Opmerking**

Om de inverse matrix te berekenen kan men ook gebruik maken van elementaire kolomoperaties. We mogen echter geen rij- en kolomoperaties door elkaar gebruiken!

**Praktische schikking**

De pijltjesnotatie uit het voorgaande voorbeeld en het gebruik van elementaire matrices is in de praktijk niet houdbaar. Om het geheel overzichtelijk te houden, gaan we steeds als volgt te werk:

Plaats de matrix  $A$  links van een verticale streep en de eenheidsmatrix rechts van diezelfde verticale streep. Na het uitvoeren van de nodige elementaire rijoperaties op  $[A \mid I_n]$  verkrijgen we (indien de inverse van  $A$  bestaat) het resultaat  $[I_n \mid A^{-1}]$ . Dus rechts van de verticale streep verschijnt de inverse matrix  $A^{-1}$ .

**Voorbeeld 3.11**

We hernemen opnieuw voorbeeld 2.9:

$$\begin{array}{cc|cc}
 0 & 2 & 1 & 0 \\
 1 & 5 & 0 & 1 \\
 \hline
 1 & 5 & 0 & 1 & R_1 \leftrightarrow R_2 \\
 0 & 2 & 1 & 0 \\
 \hline
 1 & 5 & 0 & 1 \\
 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & R_2/2 \\
 \hline
 1 & 0 & -\frac{5}{2} & 1 & R_1 - 5R_2 \\
 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0
 \end{array}$$

**3.3.5 Berekeningen in/met MATLAB**

(zie inversevb.mlx)

**Reduced Row Echelon Form**

In MATLAB zullen we gebruik maken van het commando `rref` dat een (rechthoekige) matrix omzet in zijn Reduced Row Echelon Form. Daarmee bedoelt men dat een matrix door de volgende bewerkingen/elementaire rijoperaties

- Twee rijen van plaats verwisselen
- Een rij vermenigvuldigen met een getal  $a \neq 0$ .
- Een veelvoud van een rij optellen bij een andere rij

omgevormd wordt tot een equivalent matrix die aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Eventuele nulrijen verschijnen onderaan in de resulterende matrix.
- Het eerste niet-nulelement van elke rij is gelijk aan 1.
- Als het eerste niet-nulelement van een rij in kolom  $k$  staat, zijn alle andere elementen van deze kolom gelijk aan 0.
- Als het eerste niet-nulelement van een rij  $k$  in kolom  $i$  staat, zal het eerste niet-nulelement van de rij  $k + 1$  in een kolom  $j$  staan met  $i < j$  (indien beide rijen niet-nulrijen zijn).

In MATLAB kunnen we hiervoor gebruik maken van het commando `rref`.

Voer de uitgebreide matrix  $[A \mid I_n]$  in (m.b.v.  $[A, \text{eye}(n)]$ ) en laat er vervolgens het commando `rref` op inwerken.

#### Voorbeeld 3.12

We hernemen opnieuw voorbeeld 3.9:

```
A=[0,2;1,5];
AI=[A,eye(2)]
rref(AI)
Ainv=ans(:, [3,4])
```

We berekenen - ter controle -  $A^{-1}$  of verifiëren dat  $(A^{-1})^{-1} = A$ :

```
inv(A)
A^(-1);
inv(Ainv)
Ainv^(-1);
```

### 3.3.6 Oefeningen

16. Bepaal de inverse van een reguliere  $(2 \times 2)$ -matrix  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ .

Pas toe op  $B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$ .

17. Bepaal van de volgende matrices de inverse matrix indien deze bestaat:

$$(a) A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 7 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(b) B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

18. Bepaal van de volgende matrices de inverse matrix indien deze bestaat:

$$(a) A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 1 & -3 & 1 \\ 0 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(b) B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

19. Gegeven:  $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$  en  $C = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

Bepaal de matrix  $X$  als

(a)  $AX + C = 3B$

(b)  $XB + 2C = 0$

20. Gegeven:  $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -6 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$  en  $C = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

Bepaal de matrix  $X$  als

(a)  $XA + 2I_2 = C$

(b)  $BX - 2C = 0$

21. Gegeven:

$$A = \begin{bmatrix} m+1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & m+2 \\ 2 & m & 3 \end{bmatrix} \text{ met } m \in \mathbb{R}$$

Gevraagd:

(a) Voor welke waarden van  $m$  bestaat  $A^{-1}$ ?

(b) Bereken  $A^{-1}$  voor  $m = 0$ .

22. Gegeven:

$$A = \begin{bmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{bmatrix} \text{ met } m \in \mathbb{R}$$

Gevraagd:

(a) Voor welke waarden van  $m$  bestaat  $A^{-1}$ ?

(b) Bereken  $A^{-1}$  voor  $m = 2$ .

23. Voor welke waarden van  $a$ ,  $b$  en  $c$  bestaat de inverse matrix van:

(a)  $A = \begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & 0 & -b \\ 0 & -c & -a \end{bmatrix}$

(b)  $B = \begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Bereken de inverse matrix voor alle gevonden waarden van  $a$ ,  $b$  en  $c$ .

24. Voor welke waarden van  $a$ ,  $b$  en  $c$  bestaat de inverse matrix van:

(a)  $A = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 \\ b & c & b \\ 0 & a & 0 \end{bmatrix}$

(b)  $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c & 1 \end{bmatrix}$

Bereken de inverse matrix voor alle gevonden waarden van  $a$ ,  $b$  en  $c$ .

25. Bewijs de volgende eigenschap:

Als  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  een nilpotente matrix is met index  $k$  dan geldt er dat

$$(I_n - A)^{-1} = I_n + A + \dots + A^{k-1}$$

### 3.3.7 Toepassing op matrices: codeertechniek van Hill

Eén van de eenvoudigste methodes om een boodschap te coderen is elke letter van het alfabet te vervangen door een getal of door een andere letter. Zo wordt een tekst wel onleesbaar maar de gecodeerde tekst is relatief gemakkelijk te ontcijferen aan de hand van een tabel met de relatieve frequenties van de letters in een standaard Nederlandse tekst. Hoe langer de gecodeerde tekst is, hoe gemakkelijker hij kan ontcijferd worden.

In de periode tussen de twee wereldoorlogen ontwikkelde de wiskundige Lester Hill een codeertechniek, op basis van matrices, die veel moeilijker te kraken is. De methode kan bovendien gemakkelijk geïmplementeerd worden op een computer.

Men start met het kiezen van een willekeurige reguliere  $(n \times n)$ -matrix met gehele elementen. Deze matrix noemen we de **sleutelmatrix**  $S$ . Elke letter van een tekst wordt vervangen door zijn rangnummer in het alfabet. Een spatie vervangt men door het getal 0. Men kan ook de leestekens vervangen door bepaalde getallen. Zo wordt een tekst vervangen door een reeks getallen die men opdeelt in groepen van  $n$  getallen. Indien de laatste groep geen  $n$  elementen bevat, kan men aanvullen met nullen (= spaties). Elke groep van  $n$  opeenvolgende getallen schrijft men als een kolom van een matrix (opvullen van links naar rechts), die men dan langs links vermenigvuldigt met de sleutelmatrix  $S$ . Op deze manier worden de groepen van  $n$  getallen omgezet naar evenveel andere groepen van  $n$  getallen. Wanneer men dan deze nieuwe groepen van  $n$  getallen aan elkaar rijgt, verkrijgt men de gecodeerde tekst. Deze tekst is moeilijk te ontcijferen als men de sleutelmatrix niet kent.

Om te decoderen volgt men hetzelfde principe, maar men vermenigvuldigt in het geval van 'decoderen' langs links met de inverse van de sleutelmatrix.

#### Voorbeeld 3.13

(zie inversevb.mlx)

We coderen het woord "HALLO" met de sleutelmatrix  $S = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ .

Vooreerst vervangen we elke letter door zijn rangnummer in het alfabet en vullen aan met een nul: HAL|LO  $\rightarrow$  8 1 12 12 15 0.

De gegroepeerde drietallen schrijven we als kolommen in een matrix. Deze matrix vermenigvuldigen we langs links met de sleutelmatrix  $S$ :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 12 \\ 1 & 15 \\ 12 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 41 & 39 \\ 32 & 12 \\ 85 & 51 \end{bmatrix}$$

Om de gecodeerde boodschap te verkrijgen, zetten we de elementen van de productmatrix (kolom per kolom, van links naar rechts) op een rij achter elkaar:

41 32 85 39 12 51

Om deze boodschap te decoderen, bepalen we eerst de inverse van de sleutelmatrix  $S$ :

$$S^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -1 & -4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Vervolgens verdelen we de opeenvolgende getallen in groepjes van drie en schrijven deze drietallen als de kolommen van een matrix die we langs links vermenigvuldigen met  $S^{-1}$ :

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -1 & -4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 41 & 39 \\ 32 & 12 \\ 85 & 51 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 12 \\ 1 & 15 \\ 12 & 0 \end{bmatrix}$$

Om de gedecodeerde boodschap te verkrijgen, zetten we de elementen van de kolommen van de productmatrix op een rij achter elkaar:

8 1 12 12 15 0

Hieruit kunnen we afleiden dat we te maken hebben met het woord "HALLO" gevolgd door een spatie.

In MATLAB:

```
S=[2,1,2;1,0,2;3,1,5]
SI=[S,eye(3)]
rref(SI)
Sinv=ans(:, [4,5,6])
B=[8,1,12;12,15,0] '
C=S*B
Sinv*C
```

### Opmerking

Een groot voordeel van deze codeertechniek bestaat uit het feit dat gelijke letters (meestal) gecodeerd worden tot verschillende getallen, waardoor het extra moeilijk wordt om de code te kraken!



### 3.3.8 Oefeningen

26. Decodeer de volgende boodschap

84 40 54 55 25 30 131 63 106 74 37 55 66 33 61 70 25 45 81 39 58

als je weet dat de sleutelmatrix gegeven is door  $S = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ .

27. (a) Waar of niet waar: "De matrix (= magisch vierkant) die is verwerkt in de "Passiegevel" aan de westzijde van de Sagrada Familia in Barcelona kan gebruikt worden als sleutelmatrix in de codeertechniek van Hill (zie p. 42)."

(b) Decodeer het onderstaande bericht (indien de uitspraak in (a) waar is!):

506 482 475 484 150 390 285 495 470 521 493 562 369 419 417 412

### 3.4 Oplossingen

2.  $|A| = -96$

3. Voor  $n = 3$ :

$$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ 0 & A_{22} & A_{23} \\ 0 & 0 & A_{33} \end{vmatrix} = A_{11}A_{22}A_{33}$$

Voor  $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ 0 & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n A_{ii}$$

4. Voor  $n = 3$ :

$$\begin{vmatrix} A_{11} & 0 & 0 \\ A_{21} & A_{22} & 0 \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} = A_{11}A_{22}A_{33}$$

Voor  $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{vmatrix} A_{11} & 0 & \dots & 0 \\ A_{21} & A_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n A_{ii}$$

5. Voor  $-p^3 - 2p - 12 = 0$  of dus voor  $p = -2$ .

6. Voor  $-p^3 + 9p + 10 = 0$  of dus voor  $p = -2$  of  $p = 1 + \sqrt{6}$  of  $p = 1 - \sqrt{6}$

7. Vals

8. Waar:  $A$  nilpotente matrix  $\Rightarrow A^p = 0$  (we kunnen steeds zo'n getal  $p \in \mathbb{N}$  vinden), dus  $\det(A^p) = \det(0) \Rightarrow \det(A)^p = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$

9. (a)  $R_3 = -R_1$

(b)  $R_3 = R_1 + R_2$

(c)  $R_3 - R_2 = R_2 - R_1$

(d)  $K_3 = 0$

(e)  $K_3 = K_1 + K_2$

(f)  $R_1 + R_3 = 2R_2$

(g)  $R_3 = 0$

10. (a)  $|A| = 20$

(b)  $|B| = 24$

(c)  $|C| = 405$

(d)  $|D| = -390$

11.  $|V| = (b-a)(c-a)(c-b)$

12. (a)  $|A| = (x-y)^3$   
 $|A| = 0 \Leftrightarrow x = y$

(b)  $|B| = (3-2p)(p+2)$   
 $|B| = 0 \Leftrightarrow p = \frac{3}{2} \text{ of } p = -2$

(c)  $|C| = 0$

(d)  $|D| = (a+b+c)(ab+bc+ac-a^2-b^2-c^2)$   
 $|D| = 0 \Leftrightarrow a+b+c = 0 \text{ of } a=b=c$

(e)  $|E| = (a-b)^3(a+3b)$   
 $|E| = 0 \Leftrightarrow a = b \text{ of } a = -3b$

(f)  $|F| = 4abc$   
 $|F| = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ of } b = 0 \text{ of } c = 0$

13. (a)  $|A| = (x-y)^2(3x-y)$   
 $|A| = 0 \Leftrightarrow x = y \text{ of } 3x = y$

(b)  $|B| = 2(m+3)(m-8)$   
 $|A| = 0 \Leftrightarrow m = -3 \text{ of } m = 8$

(c)  $|C| = 0$

(d)  $|D| = (a-2)(a+2)(a-4)(a+4)$   
 $|D| = 0 \Leftrightarrow a = 2 \text{ of } a = -2 \text{ of } a = 4 \text{ of } a = -4$

(e)  $|E| = (s-r)(t-r)(t-s)(t+r+s)$   
 $|E| = 0 \Leftrightarrow s = r \text{ of } t = r \text{ of } t = s \text{ of } t+r+s = 0$

14.  $m = \text{of } m = 2$

15.  $p = 0 \text{ of } p = -\frac{1}{3}$

19. (a)

$$X = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(b)

$$X = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -12 & -16 \end{bmatrix}$$

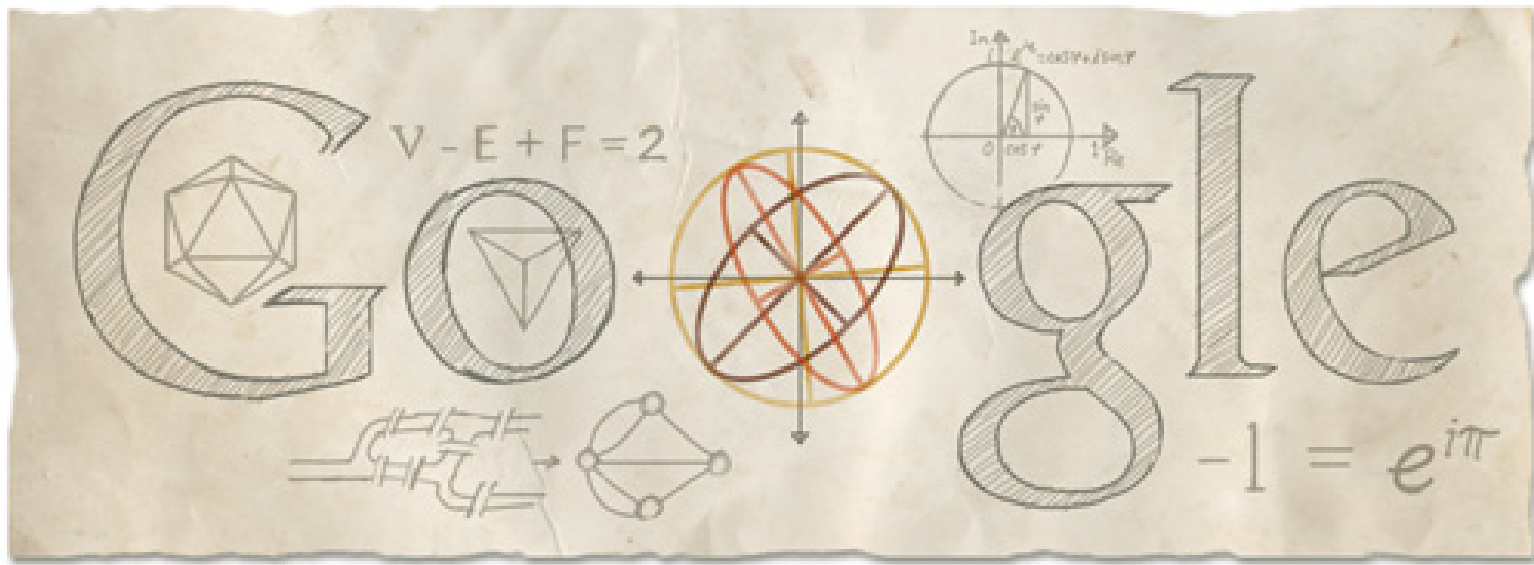
20. (a)

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

(b)

$$X = \begin{bmatrix} -2 & 16 \\ -4 & 26 \end{bmatrix}$$

21. (a)  $A^{-1}$  bestaat voor  $m \neq 1$  en  $m \neq -5$
22. (a)  $A^{-1}$  bestaat voor  $m \neq 1$  en  $m \neq -2$
23. (a)  $A$  is singulier voor elke waarde van  $a$ ,  $b$  en  $c$  dus  $A^{-1}$  bestaat niet.  
(b)  $B$  is regulier voor elke waarde van  $a$ ,  $b$  en  $c$  dus  $A^{-1}$  bestaat altijd.
24. (a)  $A$  is singulier voor elke waarde van  $a$ ,  $b$  en  $c$  dus  $A^{-1}$  bestaat niet.  
(b)  $B$  is regulier voor elke waarde van  $a$ ,  $b$  en  $c$  dus  $A^{-1}$  bestaat altijd.
27. (a) Waar

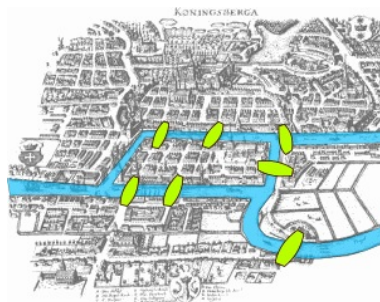


## 4. Modelleren van grafen met matrices

### 4.1 Inleiding

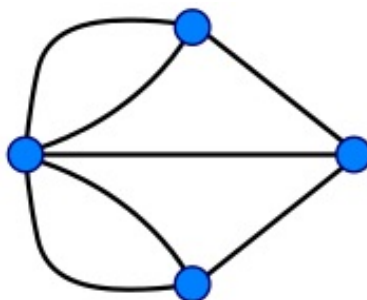
Het probleem van Königsberg (vroeger gelegen in Oost-Pruisen, na de tweede wereldoorlog ingelijfd bij de Sovjetunie onder de naam Kaliningrad en nu hoofdstad van de Russische provincie Kaliningrad) wordt beschouwd als het ontstaan van de grafentheorie.

Door het stadje Königsberg stroomt de rivier de Pregel. Twee eilandjes in de Pregel zijn onderling en met de oevers verbonden door middel van zeven bruggen. In de 18<sup>e</sup> eeuw vroegen de inwoners van Königsberg zich af of het mogelijk was de zondagse wandeling zo te organiseren dat elk van de zeven bruggen precies één keer overgestoken werd.



Na veel vruchteloze pogingen, gingen de inwoners te rade bij Leonard Euler, een Zwitsers wiskundige. Hij bewees in 1736 dat een dergelijke wandeling niet bestaat.

Bij dit probleem komen vier plaatsen (twee eilandjes en twee oevers) te pas met zeven verbindingen tussen deze vier plaatsen. We kunnen de situatie dus schematisch als volgt voorstellen:



Een dergelijke grafische voorstelling met punten en lijnen heet een **graaf**. Een punt noemen we een **top** of een **knoop** (in het Engels: **vertex**) en een verbinding tussen twee knopen noemen we een **zijde** (in het Engels: **edge**). Het gaat hier om een **niet-gerichte graaf** omdat de zijden in beide richtingen kunnen doorlopen worden. Het aantal zijden dat toekomt in een knoop noemen we de **graad van deze knoop**.

Bijvoorbeeld: B heeft graad 5; A, C, D hebben graad 3.

Wanneer we een aantal zijden van een graaf doorlopen om van de ene knoop naar een andere te gaan, doorlopen we een **pad** in de graaf. Indien een pad alle zijden precies éénmaal doorloopt, spreken we van een **Euler-pad**. Indien het beginpunt en het eindpunt van een Euler-pad samen vallen, spreken we van een **Euler-cykel**.

Een wandeling die elk van de zeven bruggen van Königsberg slechts éénmaal zou aandoen en die eindigt waar ze is begonnen, zou dus een Euler-cykel in bovenstaande graaf zijn.

Euler heeft de volgende eigenschappen kunnen aantonen:

### Eigenschap 1

Een (samenhangende) graaf bevat een Euler-cykel als en slechts als de graad van elke knoop even is.

### Eigenschap 2

Een (samenhangende) graaf bevat een Euler-pad als en slechts als hij twee of nul knopen van oneven graad bevat.

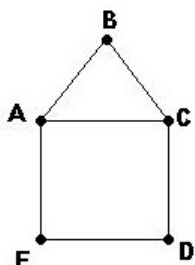
Merk op dat deze twee eigenschappen enkel iets zeggen over het bestaan van een Euler-cykel of een Euler-pad, maar niet over de manier waarop deze moet gevonden worden.

Aangezien de vier knopen in de graaf van het Königsbergprobleem oneven graad hebben (resp. 3, 5, 3, 3), is het onmogelijk een wandeling (= Euler-cykel) te maken die alle bruggen precies éénmaal doorloopt en die eindigt waar ze begon. Bovendien is een wandeling die alle bruggen aandoet en niet eindigt waar ze begint (= Euler-pad) eveneens niet mogelijk omdat de graaf niet voldoet aan de voorwaarde "0 of 2 knopen van oneven graad".

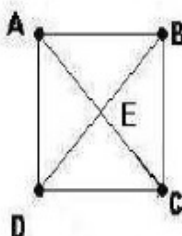
## 4.2 Oefeningen (facultatief)

1. Welke van volgende figuren kan je in één pennentrek tekenen, zonder tweemaal over dezelfde lijn te gaan?

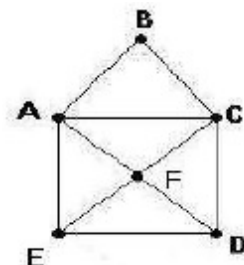
(a)



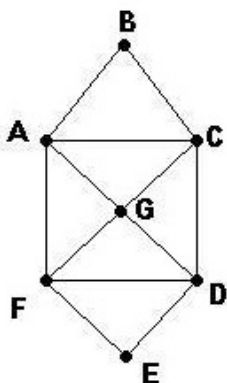
(b)



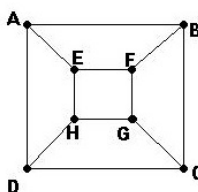
(c)



(d)



(e)



2. Hoeveel bruggen (en welke) zou je minstens moeten afbreken in Königsberg om een wandeling te kunnen maken die elke brug juist éénmaal passeert en die

- (a) niet noodzakelijk eindigt waar ze begint?
- (b) eindigt waar ze begint?

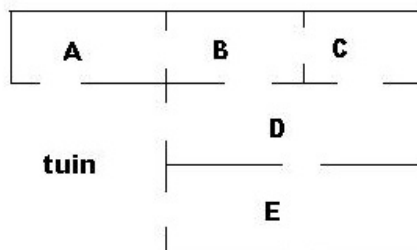
Teken in elk van de gevallen een mogelijke wandeling.

3. Hoeveel bruggen (en welke) zou je minstens moeten bijbouwen in Königsberg om een wandeling te kunnen maken die elke brug juist éénmaal passeert en die

- (a) niet noodzakelijk eindigt waar ze begint?
- (b) eindigt waar ze begint?

Teken in elk van de gevallen een mogelijke wandeling.

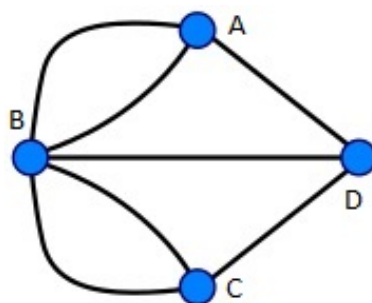
4. Een vleugel van het koninklijk paleis is prachtig gerestaureerd. De koning wil deze vleugel dan ook openstellen voor het publiek. De vleugel is omringd door een tuin.



- (a) Is het mogelijk een traject door de vijf zalen en de tuin op te stellen dat elke deur juist éénmaal passeert? (Stel hiervoor de situatie voor m.b.v. een graaf.)  
 (b) Teken een voorbeeld van een dergelijk traject.

### 4.3 Verband grafen en matrices

Om te kunnen rekenen in grafen geven we de informatie, opgeslagen in een graaf, weer in een matrix. Zo kan het probleem van Königsberg ook beschreven worden met behulp van een zogenaamde **verbindingsmatrix**.



Het element op plaats (1,3) van deze matrix is gelijk aan 0 en stelt het aantal zijden/bruggen voor die C met A (rechtstreeks) verbinden.

$$\begin{array}{c} \text{VAN ABCD} \\ \text{NAAR ABCD} \end{array} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

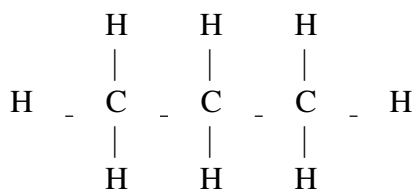
#### Opmerkingen

- De som van de elementen in de eerste rij geeft het aantal zijden dat toekomt in A, dus de graad van A (analoog voor B, C en D).
- De matrixvoorstelling van deze graaf is symmetrisch. Er zijn immers evenveel bruggen van C naar A als van A naar C en dit geldt voor elke verbinding. Men spreekt in dit geval van een **niet-gerichte graaf**.



Als je het traject met de wagen zou afleggen zou het best kunnen dat je wel van C naar A maar niet omgekeerd kunt rijden. Als een brug te smal is, wordt er immers éénrichtingsverkeer ingesteld. In dat geval is de matrix niet langer symmetrisch. In de graaf kan dit worden weergegeven door een pijl te plaatsen in de toegelaten rijrichting van C naar A. Men spreekt dan van een **gerichte graaf**. Bij een gerichte graaf zal de matrix niet symmetrisch zijn, bij een niet-gerichte graaf is de matrix steeds symmetrisch.

- De grafentheorie is een recente tak van de wiskunde met toepassingen in zeer uiteenlopende gebieden. Voorbeelden hiervan zijn:
  - Het voorstellen van moleculen in de scheikunde: vb.  $C_3H_8$  (propaan)



De graad van een knoop stelt de valentie van de atomen voor. De valentie van een koolstofatoom is 4, de valentie van een waterstofatoom is 1.

- De kortste of de snelste weg van één stad naar een andere in een wegennet bepalen.
- Het aanleggen van een zo goedkoop mogelijk telefoonnet of computernet.
- Het weergeven van relaties in een groep. Er is een verbinding tussen twee personen als ze met elkaar bevriend zijn. In de sociologie spreekt men van een sociogram.

## 4.4 Evolutiematrices: Leslie, Markov en kansberekening



(zie grafenvb.mlx)

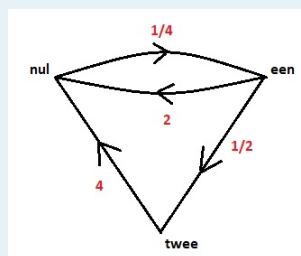
### Voorbeeld 4.1

Een bioloog onderzoekt een bepaalde soort kevers. Zijn waarnemingen zijn als volgt:

- geen enkele kever wordt drie jaar oud
- slechts een vierde van de jonge kevers wordt ouder dan één jaar
- vijftig procent van de éénjarige kevers overleeft zijn tweede levensjaar
- gemiddeld zijn er, per kever van één jaar oud, twee nakomelingen
- gemiddeld zijn er, per kever van twee jaar oud, vier nakomelingen

- (a) Beschrijf dit proces met behulp van een graaf en een (evolutie)matrix. Deze matrix noemt men een **Leslie-matrix**, naar de Engelse zoöloog Leslie die als eerste matrices gebruikte om de evolutie van een populatie te beschrijven.

Graaf:



Matrix:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

- (b) Op een bepaald ogenblik telt hij, in het gebied dat hij onderzoekt, 400 pasgeboren kevers, 200 éénjarige en 100 tweejarige kevers. Hoeveel kevers van elke leeftijdscategorie zullen er zijn binnen 1, 2 en 3 jaar?

Na één jaar:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 400 \\ 200 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 800 \\ 100 \\ 100 \end{bmatrix}$$

Na twee jaar:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 100 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 600 \\ 200 \\ 50 \end{bmatrix}$$

Na drie jaar:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 600 \\ 200 \\ 50 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 600 \\ 150 \\ 100 \end{bmatrix}$$

In MATLAB:

```
M=[0,2,4;1/4,0,0;0,1/2,0]
```

```
B=[400;200;100]
```

```
M1=M*B
```

```
M2=M*M1
```

```
M2=(M^2)*B
```

```
M3=(M^3)*B
```

- (c) Bepaal de evolutie op lange termijn voor deze populatie. Zal de toestand zich na verloop van tijd stabiliseren?

We gaan op zoek naar een zekere toestand (of wiskundig correcter: kolommatrix)

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ waarvoor geldt dat } MX = X \text{ of m.a.w. } (M - I)X = 0.$$

Bovendien bestaat de graaf uit 3 knopen en zijn  $x$ ,  $y$  en  $z$  de enige onbekenden in dit stelsel of m.a.w. we beschikken hier over een vierde vergelijking nl.  $x + y + z = 1$ . Het berekenen van de matrix  $X$  komt bijgevolg overeen met het oplossen van een stelsel.

In MATLAB maken we gebruik van de onderstaande commando's:

```
syms x y z
```

```
stelsel=[-x+2*y+4*z==0,x/4-y==0,y/2-z==0,x+y+z==1];
```

```
[oplx,oply,oplz]=solve(stelsel)
```

```
double([oplx,oply,oplz])
```

We kunnen het stelsel ook numeriek oplossen door gebruik te maken van het `rref`-commando. De oplossing van het stelsel in de vorm  $\{x = a, y = b, z = c\}$  is immers de meest eenvoudige vorm van het stelsel dat men kan bekomen d.m.v. elementaire rijoperaties (d.i. de combinatiemethode):

```
MIX=[-1,2,4,0;1/4,-1,0,0;0,1/2,-1,0;1,1,1,1];
```

rref(MIX)

Antwoord: De situatie zal evolueren naar een toestand waarbij de bevolking kevers bestaat uit 72,73% pasgeborenen; 18,18% éénjarigen en 9,09% tweejarigen.

### Opmerking

De stabiele situatie kan (indien deze bestaat!) bepaald worden als oplossing van het stelsel

$$\begin{cases} (M - I)X = 0 \\ \sum_i^n X_i = 1 \text{ of } N \end{cases}$$

## 4.5 Oefeningen

5. Er zijn twee grote computermerken (A en B) op de markt. Daarnaast zijn er nog de computers zonder merknaam (Z). Stel dat de mensen die een computer bezitten gemiddeld om de vijf jaar een nieuwe kopen. Tien procent van de eigenaars van merk A schakelen over op merk B, 20% schakelt over op een computer zonder merk en de rest schaft zich opnieuw merk A aan. Van de eigenaars van merk B koopt 15% een nieuwe computer van merk A, 10% koopt een merkloze computer en het overige percentage blijft bij merk B. Vier vijfden van degenen die een merkloze computer bezitten schaffen zich opnieuw een merkloze computer aan, 15% schakelt over op merk A en 5% op merk B.
  - (a) Stel dit proces voor met behulp van een graaf en met behulp van een (overgangs)matrix.
  - (b) Als 20% van de huidige computereigenaars merk A heeft, 30% merk B en 50% een computer zonder merk, hoe is de marktverdeling dan binnen vijf en binnen tien jaar? In de economie spreekt men van een **Markovproces**.
  - (c) Op lange termijn zal de marktverdeling zich stabiliseren. Hoe zal deze uiteindelijke verdeling er uit zien?
6. Een grote spoorwegmaatschappij bezit 1700 treinstellen. Elk treinstel gaat om de 20 maanden in klein onderhoud en om de 100 maanden in groot onderhoud. Dus wordt elke maand 1 treinstel op 20 in klein onderhoud en 1 treinstel op 100 in groot onderhoud genomen. Bij gemiddeld 1 op de 20 gevallen wordt bij het klein onderhoud besloten tot groot onderhoud.
  - (a) Beschrijf het onderhoud van het machinepark met behulp van een graaf en met behulp van een matrix.
  - (b) Onderzoek of er een stationaire verdeling van de treinstellen bestaat over de drie mogelijke toestanden, d.w.z. een verdeling die in de loop van de tijd niet meer verandert.
7. In een warenhuis wordt een onderzoek gedaan naar de verkoop van keukenolie. Er zijn drie merken keukenolie beschikbaar. Elke maand blijken er wijzigingen te zijn in het koopgedrag van de klanten. Van degenen die merk A kopen, zijn er 20% die de maand daarop merk B kopen en 10% die merk C kopen. Van degenen die merk B kopen, schakelen

er de volgende maand 10% over op merk A en 30% op merk C. 20% van de kopers van merk C, kopen de volgende maand merk A en 10% schakelt over op merk B.

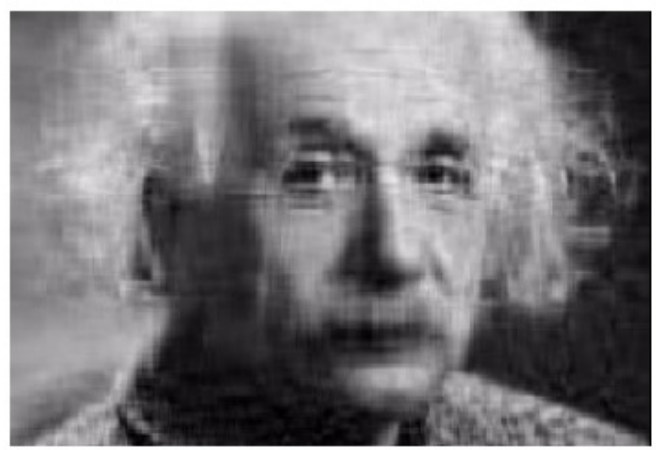
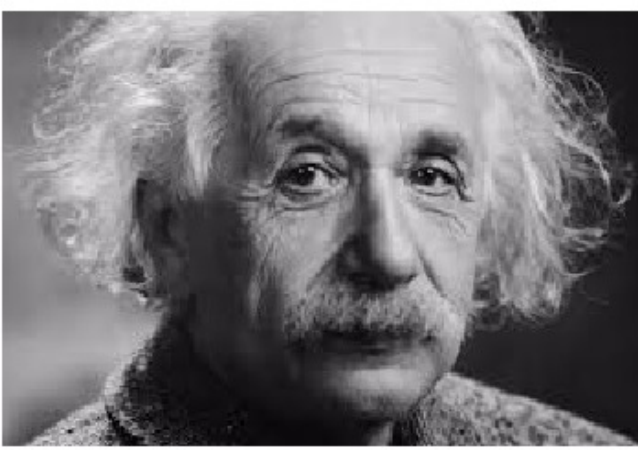
- (a) Beschrijf dit proces met behulp van een graaf en een (overgangs)matrix.
  - (b) Geef de evolutie van de verkoop van keukenolie in dit warenhuis, voor de eerstvolgende drie maanden als je weet dat, bij het begin van het onderzoek, de marktverdeling als volgt was: merk A: 30%, merk B: 20% en merk C: 50%.
  - (c) Bepaal de verdeling van de markt op lange termijn.
8. Een vrijgezel gaat elke dag uit eten. Hij heeft de keuze uit drie restaurants: Belgisch, Chinees en Italiaans. Hij eet nooit twee dagen na elkaar in hetzelfde restaurant. Als hij op een dag Belgisch gegeten heeft, dan is de kans dat hij 's anderendaags Chinees of Italiaans eet, even groot. Als hij op een dag niet-Belgisch gegeten heeft, dan is de kans dat hij dat de dag erop wel doet tweemaal zo groot als dat hij dit niet doet.
- (a) Als hij vandaag Belgisch gaat eten, wat is dan de kans dat hij dit overmorgen opnieuw doet?
  - (b) In welk restaurant gaat hij, op lange termijn gezien, het vaakst eten?
9. Drie kinderen, An, Bart en Chris, spelen met een bal. An werpt de bal altijd naar Bart. Bart werpt steeds naar Chris. Chris kiest bij elke worp willekeurig naar wie hij de bal werpt.
- (a) Geef m.b.v. een graaf en m.b.v. een (overgangs-)matrix dit spel weer.
  - (b) Als An begint, wat is dan de kans dat Chris de bal heeft na twee worpen?
  - (c) Als Chris begint, wat is dan de kans dat An de bal heeft na twee worpen?
10. Een bioloog bestudeert een kolonie van 8000 insecten. Het betreft de zeldzame vierdagsvlieg. Hij deelt de populatie in vier klassen. Pasgeborenen (3000 vliegen), Eendagigen (2500 vliegen), Tweedagigen (1500 vliegen) en Driedagigen (1000 vliegen). Van de vierdagsvlieg is het volgende bekend:
- De Pasgeborenen brengen nog geen jongen voort.
  - Elke Eendagige brengt gemiddeld 0,5 jongen voort.
  - Elke Tweedagige brengt gemiddeld 1,2 jongen voort.
  - Elke Driedagige brengt gemiddeld 2,5 jongen voort.
  - 60% van de Pasgeborenen worden minstens één dag oud. De Eendagigen en Tweedagigen hebben 50% kans om te overleven, maar de Driedagigen sterven allemaal.

Gevraagd:

- (a) Stel deze evolutie voor met behulp van een graaf en een evolutiematrix.
- (b) Bereken de aantallen vliegen over 1, 2 en 10 dagen als dit patroon zo blijft.
- (c) Zal de toestand zich na verloop van tijd stabiliseren? Om op deze vraag te kunnen antwoorden, moeten we op zoek naar een stabiele limietsituatie X. Aan welke voorwaarden moet deze limietsituatie X voldoen als P, E, T en D resp. het aantal 0-, 1-, 2- en 3-dagigen zijn. Bepaal (indien mogelijk) deze procentuele stabiele leeftijdsverdeling van de vliegenpopulatie.

## 4.6 Oplossingen

1. (a) De graaf bevat een Euler-pad. De graaf bevat geen Euler-cykel.  
 (b) De graaf bevat geen Euler-pad. Aangezien de graaf geen Euler-pad bevat, bevat de graaf ook geen Euler-cykel!  
 (c) De graaf bevat een Euler-pad. De graaf bevat geen Euler-cykel.  
 (d) De graaf een Euler-pad én Euler-cykel.  
 (e) De graaf bevat geen Euler-pad.
2. (a) Eén brug volstaat, bvb. tussen A en D. Wandeling: BABDCBC  
 (b) Twee bruggen volstaan, bvb. tussen A en D én tussen B en C. Wandeling: ABCDBA
3. (a) Eén brug volstaat, bvb. tussen A en C. Wandeling: DABDCBCAB  
 (b) Twee bruggen volstaan, bvb. tussen A en C én tussen B en D. Wandeling: CBAC-BADBDC
4. Een dergelijke wandeling (= Euler-pad) is mogelijk. Wandeling: ETABCDTEDB
5. (b)  $\begin{bmatrix} 0,293 \\ 0,252 \\ 0,455 \end{bmatrix}$  met  $29,3\% + 25,2\% + 45,5\% = 100,0\%$ .  
 (c) Antwoord: De markt evolueert naar 22,22% voor merk A, 33,33% voor merk B en 44,45% zonder merk.
6. (b) Antwoord: De situatie evolueert naar 1600 treinstellen in roulatie, 80 treinstellen in klein onderhoud en 20 treinstellen in groot onderhoud.
7. (b)  $\begin{bmatrix} 0,3462 \\ 0,2582 \\ 0,3956 \end{bmatrix}$  met  $34,62\% + 25,82\% + 39,56\% = 100,0\%$ .  
 (c) Antwoord: De markt evolueert naar 34,62% voor merk A, 26,92% voor merk B en 38,46% voor merk C.
8. (a) Antwoord: De kans dat de vrijgezel overmorgen opnieuw Belgisch eet, is 2 op 3.  
 (b) Antwoord: De vrijgezel zal in 40% van de gevallen Belgisch eten, in 30% van de gevallen Italiaans en in 30% van de gevallen Chinees.
9. (b) Antwoord: Als An begint, is de bal na twee worpen zeker bij Chris.  
 (c) Antwoord: Als Chris begint, is er 50% kans dat de bal na twee worpen bij An is.
10. (b)  $\begin{bmatrix} 5550 \\ 1800 \\ 1250 \\ 750 \end{bmatrix}$ ,  $\begin{bmatrix} 4275 \\ 3330 \\ 900 \\ 625 \end{bmatrix}$  en  $\begin{bmatrix} 4791 \\ 2914 \\ 1429 \\ 702 \end{bmatrix}$   
 (c) Antwoord: Het opgestelde stelsel is strijdig. Hieruit volgt dat er geen stabiele limietsituatie bestaat voor dit probleem.



## 5. Eigenwaarden, eigenvectoren en SVD

In de algemene theorie i.v.m. de wiskundige begrippen eigenwaarden, eigenvectoren en SVD (d.i. singuliere waarden decompositie) wordt gebruik gemaakt van de verzameling van de complexe getallen  $\mathbb{C}$ . In dit hoofdstuk werken we uitsluitend met reële matrices  $A$ . Reële matrices die aanleiding geven tot complexe eigenwaarden zullen we vermijden in de voorbeelden en oefeningen.

### 5.1 Definitie en techniek

Men noemt de kolommatrix  $v \in \mathbb{R}^{n \times 1}$  met  $v \neq 0$  een **eigenvector** van  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  met bijhorende **eigenwaarde**  $\lambda$  (lees: lambda) indien er geldt dat

$$Av = \lambda v$$

Hoe kunnen we, vertrekkende van een reële vierkante matrix  $A$ , de eigenwaarden en eigenvectoren van deze matrix bepalen? Indien  $v$  een eigenvector is van  $A$  bestaat er een eigenwaarde  $\lambda$  zodanig dat

$$Av = \lambda v \Leftrightarrow Av = \lambda I_n \cdot v \Leftrightarrow Av - \lambda I_n \cdot v = 0 \Leftrightarrow (A - \lambda I_n) v = 0$$

Stel  $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$ , dan kunnen we  $(A - \lambda I_n) v = 0$  schrijven als een stelsel van  $n$  eerstegraadsvergelijkingen:

$$\begin{cases} (A_{11} - \lambda)x_1 + A_{12}x_2 + \dots + A_{1n}x_n = 0 \\ A_{21}x_1 + (A_{22} - \lambda)x_2 + \dots + A_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ A_{n1}x_1 + A_{n2}x_2 + \dots + (A_{nn} - \lambda)x_n = 0 \end{cases}$$

Voor dit homogene stelsel geldt dat  $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = 0$  een oplossing is. We zoeken echter een kolommatrix  $v \neq 0$  die voldoet aan dit stelsel. We willen dus dat dit stelsel niet één oplossing maar oneindig veel oplossingen heeft. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat een stelsel oneindig veel oplossingen heeft indien, na het uitvoeren van de methode van Gauss-Jordan op de gerande matrix  $[A \mid B]$ , één of meerdere nulrijen verschijnen. Indien  $A$  een vierkante matrix is, volgt hieruit dat  $A$  singulier is. Toegepast op het voorgaande stelsel van eerstegraadsvergelijkingen vinden we dat dit stelsel een oplossing verschillend van de nulkolom 0 heeft indien er geldt

$$\det(A - \lambda I_n) = |A - \lambda I_n| = 0$$

De eigenwaarden van de matrix  $A$  zijn dus de oplossingen van deze vergelijking. Deze vergelijking wordt de **karakteristieke vergelijking** van  $A$  genoemd en de oplossingen van deze vergelijking noemt men het **spectrum** van  $A$ . Om de eigenvectoren  $v$  te vinden die horen bij een specifieke eigenwaarde  $\lambda$  moeten we ten slotte de niet-nuloplossingen bepalen van het bovenstaande stelsel.



(zie eigenvecvb.mlx)

### Voorbeeld 5.1

Bepaal de eigenwaarden en eigenvectoren van

$$A = \begin{bmatrix} 13 & -4 & 8 \\ -8 & 9 & -8 \\ -12 & 4 & -7 \end{bmatrix}$$

Eerst bepalen we de karakteristieke vergelijking (kv) van  $A$ . Voor alle tussenstappen zullen we gebruik maken van MATLAB (semi-manuele aanpak):

```
A=[13,-4,8;-8,9,-8;-12,4,-7]
I3=eye(3)
syms lambda
A-lambda*I3
kv=det(ans)==0
solve(kv)
```

Besluit: De matrix  $A$  heeft drie verschillende eigenwaarden:  $\lambda_1 = 1$ ,  $\lambda_2 = 5$  en  $\lambda_3 = 9$ . Bovendien is elke oplossing van de karakteristieke vergelijking een enkelvoudige oplossing is. Men zegt dat deze eigenwaarden **algebraïsche multipliciteit 1** hebben.

Vervolgens willen we de eigenvectoren bepalen van  $A$  die horen bij de gevonden eigenwaarden. We vertrekken van de matrixvorm van het bovenstaande stelsel:  $(A - \lambda I_3)v = 0$  en lossen dit stelsel op met de methode van Gauss-Jordan



(a) voor  $\lambda = 1$ :

```
subs(A-lambda*I3,lambda,1)
rref([ans,[0;0;0]])
```

Het resultaat bevat één nulrij. Hieruit volgt dat dit stelsel oneindig veel oplossingen heeft. Als we gebruik maken van de onbekenden  $x$ ,  $y$  en  $z$  krijgen we hier als meest eenvoudige vorm van het beschouwde stelsel:  $\begin{cases} x + \frac{1}{2}z = 0 \\ y - \frac{1}{2}z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2}z \\ y = \frac{1}{2}z \end{cases}$

We kiezen bijvoorbeeld  $z = 2$  en vinden dat  $V_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$  een eigenvector is van  $A$  horende bij  $\lambda_1 = 1$ . We controleren vervolgens de definitie van eigenwaarden en eigenvector, nl.  $AV_1 = \lambda_1 V_1$ :

```
v1=[-1;1;2]
A*v1
1*v1
```

(b) voor  $\lambda_2 = 5$ :

```
subs(A-lambda*I3,lambda,5)
rref([ans,[0;0;0]])
v2=[-1;0;1]
A*v2
5*v2
```

Besluit:  $V_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  is een eigenvector van  $A$  horende bij  $\lambda_2 = 5$ .

(c) voor  $\lambda_3 = 9$ :

```
subs(A-lambda*I3,lambda,9)
rref([ans,[0;0;0]])
v3=[-1;1;1]
A*v3
9*v3
```

Besluit:  $V_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  is een eigenvector van  $A$  horende bij  $\lambda_3 = 9$ .

Uiteraard beschikken computeralgebrasystemen zoals MATLAB over standaardcommando's voor het bepalen van de eigenwaarden en eigenvectoren van een matrix.

```
syms lambda
kv=charpoly(A,lambda)
solve(kv)
```

```

e=eig(A)
[V,D]=eig(A)
V1=V(:,1)
A*V1
1*V1
V2=V(:,2)
A*V2
9*V2
V3=V(:,3)
A*V3
5*V3

```

### Opmerkingen

- Het resultaat van het commando `e=eig(A)` is een opsomming/array van eigenwaarden. Het resultaat van het commando `[V,D]=eig(A)` bestaat uit 2 matrices. De kolommen van de matrix  $V$  bevatten een stel eigenvectoren van de matrix  $A$ . De array  $D$  is een diagonaalmatrix waarvan de diagonaalelementen overeenkomen met de eigenwaarden van  $A$ .
- Let op de volgorde van de eigenwaarden en eigenvectoren.  $\lambda_i$  is een eigenwaarde die hoort bij een eigenvector  $V_i$ .
- Eigenvectoren zijn duidelijk niet uniek bepaald. Bij elke eigenwaarde horen oneindig veel eigenvectoren die allemaal lineair afhankelijk zijn van elkaar. We konden bij de semi-manuele aanpak steeds vrij een waarde kiezen voor de onbekende  $z$ . Onze keuze komt niet noodzakelijk overeen met de keuze van MATLAB in het commando `[V,D]=eig(A)`. Bovendien kan het resultaat/keuze van MATLAB verschillen van sessie tot sessie en van gebruiker tot gebruiker!
- In MATLAB zijn de (gekozen) eigenvectoren steeds eenheidsvectoren (zie hoofdstuk 1):

```

norm(V1)
norm(V2)
norm(V3)

```

- In de semi-manuele aanpak, waarbij we de tussenstappen in MATLAB zelf uitwerken, is vooral het bepalen van de eigenvectoren tijdrovend. We zullen in de volgende voorbeelden en oefeningen daarom gebruik maken van de standaardcommando's van MATLAB (m.b.t. eigenwaarden en eigenvectoren).

### Voorbeeld 5.2

Bepaal de eigenwaarden en eigenvectoren van

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

```
A=[2,1,1;2,3,2;3,3,4]
```

```
syms lambda
kv=charpoly(A,lambda)
solve(kv)
e=eig(A)
[V,D]=eig(A)
```

Besluit: De matrix  $A$  heeft twee verschillende eigenwaarden:  $\lambda_1 = 1$  en  $\lambda_2 = 7$ .

Uit de oplossingen van de karakteristieke vergelijking  $kv$  en uit de array  $e$  volgt bovendien dat  $\lambda = 1$  een tweevoudige oplossing is van de karakteristieke vergelijking. Men zegt dat  $\lambda = 1$  heeft algebraïsche multipliciteit 2 en  $\lambda = 7$  heeft algebraïsche multipliciteit 1.

Hoe moeten we de matrix  $V$  interpreteren? We krijgen opnieuw 3 eigenvectoren. De eerste eigenvector hoort bij de eigenwaarde  $\lambda_1 = 7$ . De laatste twee eigenvectoren horen allebei bij de eigenwaarde  $\lambda_2 = 1$ . De volgorde wordt bepaald door de volgorde van de eigenwaarden in de array  $e$  en op de diagonaal van de matrix  $D$ !

```
V1=V(:,1)
A*V1
7*V1
V2=V(:,2)
A*V2
1*V2
V3=V(:,3)
A*V3
1*V3
```

### Opmerkingen

- Komt jouw resultaat in MATLAB niet overeen met de bovenstaande bespreking? Dat is perfect mogelijk. MATLAB moet hier namelijk een aantal keuzes maken en die kunnen per gebruiker of zelfs per sessie verschillen! De volgorde van de eigenwaarden is niet belangrijk. De waarde en de algebraïsche multipliciteit van de eigenwaarden liggen vast en moeten dus overeenkomen met de bovenstaande resultaten. De eigenvectoren horende bij een eigenwaarde zijn niet uniek bepaald. Verschilt jouw resultaat van het resultaat uit de cursus? Controleer steeds de voorwaarde  $Av = \lambda v$  om de geldigheid van jouw oplossing na te gaan.
- De eigenvectoren  $V_2$  en  $V_3$  (horende bij  $\lambda = 1$ ) zijn lineair onafhankelijk van elkaar (d.i. geen veelvoud van elkaar) en moeten allebei vermeld worden. Bovendien is elke lineaire combinatie van deze twee eigenvectoren opnieuw een eigenvector van  $A$  horende bij  $\lambda = 1$ . Bij wijze van voorbeeld controleren we dit voor de vector  $5V_2 - 9V_3$ :  

```
A*(5*V2-9*V3)
1*(5*V2-9*V3)
```

## 5.2 Eigenschappen

In deze paragraaf zullen we een overzicht geven van een aantal eigenschappen m.b.t. de begrippen eigenwaarden en eigenvectoren van een matrix. We zullen de eigenschappen niet bewijzen maar uitsluitend illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden.

1. Het **spoor** van een matrix  $A$  (d.i. de som van de elementen op de hoofddiagonaal) is gelijk aan de som van de eigenwaarden. De determinant van een matrix is gelijk aan het product van de eigenwaarden. Hierbij houdt men rekening met de algebraïsche multiplicitéit  $r_i$  van een eigenwaarde:

$$\text{tr}(A) = r_1 \cdot \lambda_1 + r_2 \cdot \lambda_2 + \dots + r_n \cdot \lambda_n \text{ en } \det(A) = \lambda_1^{r_1} \cdot \lambda_2^{r_2} \dots \lambda_n^{r_n}$$

2. Als  $\lambda \neq 0$  een eigenwaarde is van de reguliere matrix  $A$ , dan is  $\frac{1}{\lambda}$  een eigenwaarde van de (reguliere) matrix  $A^{-1}$ . Bovendien is een eigenvector die hoort bij de eigenwaarde  $\lambda$  voor  $A$  eveneens een eigenvector die hoort bij de eigenwaarde  $\frac{1}{\lambda}$  voor  $A^{-1}$ .
3. Het aantal lineair onafhankelijke eigenvectoren horende bij een eigenwaarde is steeds kleiner of gelijk aan de algebraïsche multiplicitéit van die eigenwaarde.

### Voorbeeld 5.3

We beschouwen opnieuw de matrix  $A$  uit voorbeeld 5.2 en controleren de bovenstaande eigenschappen:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

```
A=[2,1,1;2,3,2;3,3,4]
```

```
e=eig(A)
```

```
det(A)
```

```
prod(e)
```

```
trace(A)
```

```
sum(e)
```

Eig 1:  $\text{tr}(A) = 7 + 1 + 1 = 9$  en  $\det(A) = 7 \cdot 1^2 = 7$

```
[V,D]=eig(A)
```

```
V1=V(:,1)
```

```
A*V1
```

```
7*V1
```

```
e=eig(A^(-1))
```

```
(A^(-1))*V1
```

```
1/7*V1
```

Eig 2:  $\lambda = 7$  is een eigenwaarde van  $A$  en  $\lambda = \frac{1}{7}$  is een eigenwaarde van  $A^{-1}$ . Bij beide eigenwaarden horen dezelfde eigenvectoren.

Eig 3: het aantal lineair onafhankelijke eigenvectoren horende bij een eigenwaarde (nl. 1 en 2) is steeds kleiner of gelijk aan de algebraïsche multiplicitéit.

4. Een reële symmetrische  $(n \times n)$ -matrix  $A$  heeft altijd  $n$  (niet noodzakelijk verschillende) reële eigenwaarden.
5. De eigenvectoren van een reële symmetrische  $(n \times n)$ -matrix  $A$  met  $n$  verschillende reële eigenwaarden vormen een orthonormaal stel: als we de (genormeerde) eigenvectoren schrijven als de kolommen van een matrix  $P$  geldt voor deze matrix dat  $P.P^T = P^T.P = I_n$ .

#### Voorbeeld 5.4

We controleren de bovenstaande eigenschappen op basis van de symmetrische matrix

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

```
A=[1/2,0,1/2;0,-1,0;1/2,0,1/2]
```

```
A'
```

```
syms lambda
```

```
kv=charpoly(A,lambda)
```

```
solve(kv)
```

```
e=eig(A)
```

Eig 4: een reëel symmetrische  $(3 \times 3)$ -matrix heeft steeds 3 reële eigenwaarden. Voor dit specifieke voorbeeld zijn het bovendien 3 verschillende reële eigenwaarden.

We gaan na of  $V.V^T = V^T.V = I_n$ :

```
[V,D]=eig(A)
```

```
V*V'
```

Het resultaat is de eenheidsmatrix. Dit betekent dat de eigenvectoren die MATLAB kiest een orthonormaal stel vormen. We kunnen dit eveneens controleren met de commando's `norm` en `dot` (zie hoofdstuk 1).

```
V1=V(:,1)
```

```
V2=V(:,2)
```

```
V3=V(:,3)
```

```
norm(V1)
```

```
norm(V2)
```

```
norm(V3)
```

```
dot(V1,V2)
```

```
dot(V1,V3)
```

```
dot(V2,V3)
```

6. De eigenvectoren van een reële symmetrische  $(n \times n)$ -matrix  $A$  met minder dan  $n$  verschillende reële eigenwaarden kunnen we omvormen tot een orthonormaal stel: als we de (genormeerde) eigenvectoren schrijven als de kolommen van een matrix  $P$  geldt voor deze matrix dat  $P.P^T = P^T.P = I_n$ .

7. Indien een reële  $(n \times n)$ -matrix  $A$   $n$  (niet noodzakelijk verschillende) reële eigenwaarden heeft en eveneens  $n$  lineair onafhankelijke eigenvectoren en we plaatsen deze eigenvectoren in de kolommen van een matrix  $P$ , dan geldt er dat

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} = D$$

$D$  is een diagonaalmatrix waarvan de diagonaalelementen gelijk zijn aan de eigenwaarden van de matrix  $A$ . De volgorde van de eigenwaarden komt overeen met de volgorde van de eigenvectoren in  $P$  of m.a.w. de  $i$ -de kolom uit de matrix  $P$  is een eigenvector van  $A$  die hoort bij de eigenwaarde  $\lambda_i = D_{ii}$  van  $A$ .

Elke matrix die voldoet aan deze eigenschap noemen we **diagonaliseerbaar**.

8. De eigenvectoren van een reële symmetrische  $(n \times n)$ -matrix  $A$  kunnen we steeds omvormen tot een orthonormaal stel: als we de (genormeerde) eigenvectoren schrijven als de kolommen van een matrix  $P$  geldt voor deze matrix dat  $P \cdot P^T = P^T \cdot P = I_n$ . In het bijzonder geldt voor een reële symmetrische matrix  $A$  dat

$$P^T \cdot A \cdot P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} = D$$

### Voorbeeld 5.5

We controleren de eigenschap 6 en 8 op basis van de symmetrische matrix

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

```
A=[2,0,2;0,4,0;2,0,2]
```

```
e=eig(A)
```

```
[V,D]=eig(A)
```

```
P=V
```

```
P'*P'
```

```
P'*P
```

```
P'*A*P
```

Eig 8: de matrix  $A$  is diagonaliseerbaar met

$$P^T \cdot A \cdot P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

We stellen bovendien vast dat de diagonaalmatrix die we op deze manier terugvinden gelijk is aan de matrix  $D$  uit het commando `[V,D]=eig(A)`.

9. De karakteristieke veelterm  $p(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + a_2\lambda^2 + \dots + a_n\lambda^n$  **annuleert** de matrix  $A$  of m.a.w. er geldt dat:  $p(A) = a_0I_n + a_1.A + a_2.A^2 + \dots + a_n.A^n = 0$ . Deze eigenschap staat bekend als de stelling van Cayley-Hamilton.
10. De veelterm  $m(\lambda)$  van de laagste graad die voldoet aan de volgende eigenschappen noemt men de **minimale veelterm** van  $A$ :
  - hoogste graadscoëfficiënt 1
  - deler van de karakteristieke veelterm van  $A$
  - annuleert de matrix  $A$

Indien de matrix  $A$  diagonaliseerbaar is en  $m$  verschillende eigenwaarden heeft, is de minimale veelterm van  $A$  gelijk aan de veelterm  $m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_m)$

#### Voorbeeld 5.6

We beschouwen opnieuw de matrix  $A$  uit voorbeeld 5.5:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

```
A=[2,0,2;0,4,0;2,0,2]
```

```
I3=eye(3)
```

```
syms lambda
```

```
kv=charpoly(A,lambda)
```

```
A^3-8*A^2+16*A
```

Eig 9: de karakteristieke vergelijking van  $A$  annuleert de matrix  $A$

```
e=eig(A)
```

```
mv=(lambda-0)*(lambda-4)
```

```
A*(A-4*I3)
```

Eig 10: de veelterm  $(\lambda - 4)\lambda = \lambda^2 - 4\lambda$  is de minimale veelterm van  $A$ . Dit is de veelterm van de laagste graad (en met hoogste graadscoëfficiënt 1) die de matrix  $A$  annuleert.

## 5.3 Oefeningen

1. Bepaal de eigenwaarden en eigenvectoren van de onderstaande matrices.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(e) \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 6 & 0 & 3 \\ 18 & 0 & 12 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(f) \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

2. Herneem de matrices uit oefening 1. Welke matrices zijn diagonaliseerbaar? Indien een matrix diagonaliseerbaar is, bepaal dan de minimale veelterm en ga na dat deze veelterm de gegeven matrix annuleert.

3. Waar of vals? Geef steeds een verklaring of een tegenvoorbeeld.

- Elke singuliere matrix heeft eigenwaarde 0.
- Elke  $(n \times n)$ -matrix heeft  $n$  (al dan niet verschillende) reële eigenwaarden.

4. Gegeven:  $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$  met eigenwaarden 1, 2, 3 en 3.

Gevraagd: Bepaal  $a$  en  $b$ .

Opmerking: Gebruik het commando `eig` enkel ter controle

## 5.4 Macht van een matrix

Het berekenen van de macht  $A^m$  van een  $(n \times n)$ -matrix  $A$  (voor grote waarden van  $m$ ) is een bewerking die heel veel tussenberekeningen vraagt. Voor het berekenen van  $A^m$  heb je bijvoorbeeld al  $(m-1) \cdot n^3$  vermenigvuldigingen nodig. Ook voor computeralgebrasystemen zoals MATLAB is het berekenen van  $A^m$  een zware klus en daarom berekent wiskundige software  $A^m$  niet als  $A.A...A.A$  ( $m$  keer) maar maken ze gebruik van eigenwaarden en eigenvectoren om het rekenwerk te beperken.

### 5.4.1 M.b.v. de stelling van Cayley-Hamilton (indien $m \geq n$ )

Op p. 78 hebben we de stelling van Cayley-Hamilton besproken. Deze stelling/eigenschap zegt dat de karakteristieke vergelijking van  $A$  de matrix  $A$  annuleert. Als we deze stelling vervolgens combineren met het principe van de Euclidische deling (of staartdeling) kunnen we de gevraagde macht sterk verkleinen.



**Werkwijze**

1. Vervang de gevraagde macht door een veelterm:  $\lambda^m$ .
2. Deel de veelterm  $\lambda^m$  door de karakteristieke veelterm  $p(\lambda)$ . Dit levert een quotiënt  $q(\lambda)$  en een rest  $r(\lambda)$  waarvoor geldt dat

$$\lambda^m = q(\lambda) \cdot p(\lambda) + r(\lambda)$$

$$\text{en } \text{gr}(r(\lambda)) < \text{gr}(p(\lambda)) = n.$$

3. Door te steunen op de stelling van Cayley-Hamilton vinden we dat

$$A^m = q(A) \cdot p(A) + r(A) = q(A) \cdot 0 + r(A) \Rightarrow A^m = r(A)$$

**5.4.2 M.b.v. de minimale veelterm**

Eigenschap 10 (p. 78): de minimale vergelijking van  $A$  annuleert de matrix  $A$  en bovendien is de graad van de minimale veelterm kleiner of gelijk aan de graad van de karakteristieke vergelijking.

**Werkwijze**

1. Vervang de gevraagde macht door een veelterm:  $\lambda^m$ .
2. Deel de veelterm  $\lambda^m$  door de minimale veelterm  $m(\lambda)$ . Dit levert een quotiënt  $q(\lambda)$  en een rest  $r(\lambda)$  waarvoor geldt dat

$$\lambda^m = q(\lambda) \cdot m(\lambda) + r(\lambda)$$

$$\text{en } \text{gr}(r(\lambda)) < \text{gr}(m(\lambda)) < n.$$

3. Door te steunen op eigenschap 10 vinden we dat

$$A^m = q(A) \cdot m(A) + r(A) = q(A) \cdot 0 + r(A) \Rightarrow A^m = r(A)$$

**5.4.3 M.b.v. diagonaliseerbaarheid**

Een matrix  $A$  is diagonaliseerbaar indien we een matrix  $P$  (waarvan de kolommen overeenkomen met een stel eigenvectoren) en een diagonaalmatrix  $D$  (waarvan de diagonaalelementen de overeenkomstige eigenwaarden zijn) kunnen bepalen waarvoor geldt dat

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = D$$

Voor een symmetrische matrix geldt bovendien dat het stel eigenvectoren een orthonormaal stel vormen en bijgevolg een matrix  $P$  kan gevonden worden waarvoor  $P^T \cdot P = P \cdot P^T = I_n$  of dus  $P^T = P^{-1}$ .

Uit  $P^{-1} \cdot A \cdot P = D$  volgt dat  $P \cdot D \cdot P^{-1} = A$ . Wat zijn de gevolgen van deze schrijfwijze voor het berekenen van  $A^m$ ?

$$A^m = A \cdot A \dots A = (P \cdot D \cdot P^{-1}) \cdot (P \cdot D \cdot P^{-1}) \dots (P \cdot D \cdot P^{-1}) = P \cdot D \cdot D \dots D \cdot P^{-1} = P \cdot D^m \cdot P^{-1}$$

Omdat  $D$  een diagonaalmatrix is, vinden we dat

$$A^m = P \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1^m & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^m & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^m \end{bmatrix} \cdot P^{-1}$$

**Voorbeeld 5.7**

Uit voorbeeld 5.5 en 5.6 weten we dat de onderstaande matrix  $A$  diagonaliseerbaar is en de graad van de minimale veelterm kleiner is dan de graad van de karakteristieke veelterm. Deze matrix is een ideaal voorbeeld om de verschillende werkwijzes te illustreren.

Bereken  $A^{15}$  voor

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Eerst hernemen we een paar resultaten uit voorbeeld 5.5 en 5.6:

```
A=[2,0,2;0,4,0;2,0,2]
```

```
syms lambda
```

```
kv=charpoly(A,lambda)
```

```
[V,D]=eig(A)
```

```
V'*A*V
```

```
mv=(lambda-0)*(lambda-4)
```

```
expand(mv)
```

We vervangen  $A^{15}$  door de veelterm  $\lambda^{15}$ .

1. Door gebruik te maken van het (numerieke) commando `deconv` vinden we het quotiënt en de rest na deling van  $\lambda^{15}$  door de karakteristieke veelterm. In MATLAB is het noodzakelijk om een veelterm voor te stellen als een array die de coëfficiënten van de veelterm bevat (gerangschikt van hoogste naar laagste graad). Enkel de rest (= tweede argument) is van belang voor de verdere berekening:

```
v=[1,linspace(0,0,15)]
```

```
k=[1,-8,16,0]
```

```
[q,r]=deconv(v,k)
```

```
r(14)*A^2+r(15)*A
```

2. Door gebruik te maken van het (numerieke) commando `deconv` vinden we het quotiënt en de rest na deling van  $\lambda^{15}$  door de minimale veelterm. Enkel de rest (= tweede argument) is van belang voor de verdere berekening:

```
m=[1,-4,0]
```

```
[q,r]=deconv(v,m)
```

```
r(15)*A
```

Merk op dat de graad van de rest in (2) kleiner is dan de graad van de rest in (1). We kunnen in dit geval  $A^{15}$  berekenen zonder het gebruik van machten. We moeten enkel de matrix  $A$  vermenigvuldigen met een passend (groot) getal.

3. In de derde werkwijze "verschuift" de berekening van de 15-de macht van de matrix  $A$  naar het berekenen van de 15-de macht van de eigenwaarden in  $D$ :

$$D^{15};$$

$$V \cdot D^{15} \cdot V^{-1}$$

of omdat  $A$  een symmetrische matrix is:

$$V \cdot D^{15} \cdot V'$$

Ter controle:  
 $A^{15}$

#### 5.4.4 Oefeningen

5. Bereken - m.b.v. minstens één van de bovenstaande werkwijzes - de gevraagde macht:

(a)  $A^{12}$  voor  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

(b)  $B^{15}$  voor  $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

(c)  $C^{17}$  voor  $C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

(d)  $D^9$  voor  $D = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

## 5.5 Singuliere waarden decompositie (SVD)

### 5.5.1 Definitie

Bij de **siguliere waarden decompositie** (*Singular Value Decomposition* of SVD) van een  $(m \times n)$ -matrix  $A$  schrijven we de matrix  $A$  als het product van 3 matrices (indien mogelijk):

$$A = U.S.W^T$$

- met  $U$  een  $(m \times m)$ -matrix waarvan de eerste kolom belangrijke informatie bevat i.v.m. de rijen van  $A$
- met  $S$  een  $(m \times n)$ -matrix met uitsluitend diagonaalelementen (alle andere elementen zijn 0). De elementen op de diagonaal worden de **singuliere waarden** van  $A$  genoemd. Het element  $S_{11}$  bevat belangrijke informatie i.v.m.  $A$
- met  $W$  een  $(n \times n)$ -matrix waarvan de eerste kolom belangrijke informatie bevat i.v.m. de kolommen van  $A$

#### Opmerking

Als we ons zouden beperken tot de belangrijkste informatie uit de matrices  $U$ ,  $S$  en  $W$  of m.a.w. deze resp. vervangen door  $(m \times 1)$ -matrix  $U'$ ,  $(1 \times 1)$ -matrix  $S'$  en  $(n \times 1)$ -matrix  $W'$  dan is het resultaat  $U'.S'.W'^T$  opnieuw een  $(m \times n)$ -matrix die een goede benadering is voor (de informatie uit) de matrix  $A$

### 5.5.2 Werkwijze

Om de singuliere waarden decompositie van een  $(m \times n)$ -matrix te bepalen, moeten we de volgende stappen doorlopen:

1. Bereken de (symmetrische)  $(n \times n)$ -matrix  $A^T.A$ .
2. Bepaal de eigenwaarden van  $A^T.A$ . De diagonaalelementen van de  $(m \times n)$ -matrix  $S$  zijn gelijk aan de vierkantswortel van de eigenwaarden van  $A^T.A$ . Indien de eigenwaarde 0 optreedt, wordt deze genegeerd. Alle (resterende) eigenwaarden van  $A^T.A$  zijn altijd groter dan 0 en het is dus steeds mogelijk om de vierkantswortel te trekken. We ordenen deze vierkantswortels van groot naar klein op de diagonaal van  $S$ . Algemeen noteert men deze getallen als  $\sigma_i$ . Ze worden de **singuliere waarden** van  $A$  genoemd. Alle andere elementen van  $S$  zijn gelijk aan 0. Zijn er minder dan  $m$  singuliere waarden? Vul dan de hoofddiagonaal van  $S$  op met de waarde 0.
3. Bepaal de  $n$  eigenvectoren van  $A^T.A$  en vorm deze om tot een orthonormaal stel. Indien de eigenwaarde 0 optreedt, wordt deze nu niet genegeerd (maar wordt ze beschouwd als de kleinste waarde). Deze normaalvectoren vormen de kolommen van de  $(n \times n)$ -matrix  $W$ . De  $i$ -de kolom van  $W$  hoort bij de  $i$ -de eigenwaarde van  $A^T.A$ .
4. De  $i$ -de kolom  $U_i$  van  $U$  wordt als volgt berekend:  $U_i = \frac{1}{\sigma_i} A.W_i$  met  $W_i$  de  $i$ -de kolom van  $W$  of m.a.w. met  $W_i$  een genormeerde eigenvector van de eigenwaarde  $\sigma_i^2 \neq 0$  van  $A^T.A$ . Vul aan met genormeerde vectoren tot  $U.U^T = U^T.U = I_m$ .

**Voorbeeld 5.8**

Bepaal een singuliere waarden decompositie van de  $(2 \times 3)$ -matrix

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$A = [2, 2, 0; -1, 1, 0]$

$B = A' * A$

Merk op dat  $B$  een symmetrische  $(3 \times 3)$ -matrix is.

$e = \text{eig}(B)$

De matrix  $B$  heeft drie verschillende eigenwaarden met algebraïsche multipliciteit 1: 8, 2, 0. We negeren voorlopig het getal 0 en plaatsen  $\sqrt{8}$  en  $\sqrt{2}$  op de diagonaal van een  $(2 \times 3)$ -matrix  $S$ . Alle andere elementen van  $S$  stellen we gelijk aan 0.

$S = [\text{sqrt}(8), 0, 0; 0, \text{sqrt}(2), 0]$

We bepalen eveneens de eigenvectoren van  $B$ . Deze vormen een orthonormaal stel omdat de matrix  $B$  een symmetrische matrix is. De genormeerde eigenvectoren vormen eveneens de kolommen van de  $(3 \times 3)$ -matrix  $W$ . Hou rekening met de volgorde van de eigenvectoren!

$[V, D] = \text{eig}(B)$

$W = [V(:, 3), V(:, 2), V(:, 1)]$

Ten slotte berekenen we de  $(2 \times 2)$ -matrix  $U$  d.m.v.  $U_i = \frac{1}{\sigma_i} A \cdot W_i$  met  $\sigma_i$  de  $i$ -de singuliere waarde uit  $S$  en  $W_i$  de  $i$ -de kolom uit  $W$ :

$W1 = W(:, 1)$

$U1 = 1/\text{sqrt}(8) * A * W1$

$W2 = W(:, 2)$

$U2 = 1/\text{sqrt}(2) * A * W2$

$U = [U1, U2]$

We controleren de gevonden decompositie:

$[U, S, W];$

$A = U * S * W'$

Controle met MATLAB:

$[U, S, W] = \text{svd}(A)$

De onderstaande matrix is bijgevolg een 'goede' benadering voor de matrix  $A$ :

$U1 * [\text{sqrt}(8)] * W1'$

### 5.5.3 Oefeningen

6. Bepaal de singuliere waarden decompositie van de onderstaande matrices:

$$(a) A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(c) A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

## 5.6 Toepassing 2: comprimeren van afbeeldingen m.b.v. SVD



(zie Toledo)

### 5.7 Oplossingen

1. (a)  $\lambda_1 = -2$  met algebraïsche multipliciteit 2  
 $\lambda_2 = 4$  met algebraïsche multipliciteit 1
- (b)  $\lambda_1 = 1$  met algebraïsche multipliciteit 2  
 $\lambda_2 = 3$  met algebraïsche multipliciteit 1
- (c)  $\lambda_1 = 0$  met algebraïsche multipliciteit 2  
 $\lambda_2 = 7$  met algebraïsche multipliciteit 1
- (d)  $\lambda_1 = 1$  met algebraïsche multipliciteit 1  
 $\lambda_2 = 2$  met algebraïsche multipliciteit 2
- (e)  $\lambda_1 = -2$ ,  $\lambda_2 = 1$  en  $\lambda_3 = 3$  met algebraïsche multipliciteit 1
- (f)  $\lambda_1 = -2$  met algebraïsche multipliciteit 3  
 $\lambda_2 = 2$  met algebraïsche multipliciteit 1
2. (a) Diagonaliseerbaar
- (b) Niet diagonaliseerbaar
- (c) Niet diagonaliseerbaar
- (d) Niet diagonaliseerbaar
- (e) Diagonaliseerbaar
- (f) Diagonaliseerbaar

3. Beide uitspraken zijn waar.

4. Eén mogelijke oplossing:  $\{a = 2, b = 3\}$

$$5. \quad (a) \quad A^{12} = \begin{pmatrix} 1 & 531440 & 0 \\ 0 & 531441 & 0 \\ 0 & 531440 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad B^{15} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 65534 & 32768 & 0 \\ 64373475 & 42948417 & 14348907 \end{pmatrix}$$

$$(c) \quad C^{17} = \begin{pmatrix} -43046721 & 0 & 86093442 \\ -100442349 & 0 & 200884698 \\ -86093442 & 0 & 172186884 \end{pmatrix}$$

$$(d) \quad D^9 = \begin{pmatrix} 788 & -12756 & -19980 & -29920 \\ -12756 & 141420 & 216044 & 327628 \\ -19980 & 216044 & 329388 & 500024 \\ -29920 & 327628 & 500024 & 758660 \end{pmatrix}$$

$$6. \quad (a) \quad S = \begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad S = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(c) \quad S = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(d) \quad S = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



## 6. Functies van twee veranderlijken

### 6.1 Begrippen

$$f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto f(x, y)$$

is een **functie van twee veranderlijken** indien met elk koppel reële getallen  $(x, y)$  ten hoogste één functiewaarde  $z = f(x, y)$  correspondeert.

Een aantal gekende begrippen (i.v.m. functies van één veranderlijke) kunnen we hernemen: domein, beeld, grafiek. We breiden dit uit met enkele nieuwe begrippen voor functies van twee veranderlijken, nl. niveaulijn en contourkromme.

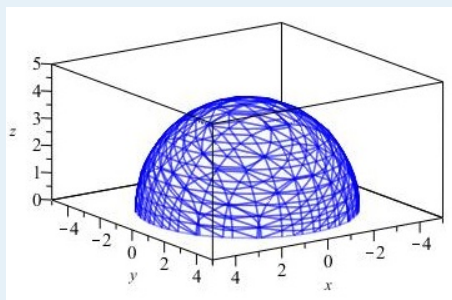
- (a) Het **domein** van een functie  $f$  is de verzameling van alle koppels  $(x, y)$  waarvoor geldt dat  $f(x, y)$  bestaat.
- (b) Het **beeld** van een functie  $f$  is de verzameling van functiewaarden  $f(x, y)$  voor alle  $(x, y)$  in het domein van  $f$ .
- (c) De grafische voorstelling van de functie  $f$  is een oppervlak (in de driedimensionale ruimte) met vergelijking  $z = f(x, y)$ .
- (d) Een **niveaulijn** van een functie  $f$  is een kromme die de doorsnede is van de grafische voorstelling van  $f$  en een vlak met vergelijking  $z = z_0$  (of m.a.w. evenwijdig met het  $xy$ -vlak).
- (e) Een **contourkromme** van een functie  $f$  is de (loodrechte) projectie van een niveaulijn van  $f$  op het  $xy$ -vlak.



**Voorbeeld 6.1**

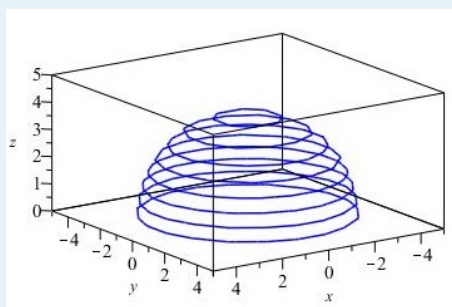
De functie  $f$  met voorschrift  $f(x,y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ .

- (a)  $\text{dom}(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : 16 - x^2 - y^2 \geq 0\} = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2 + y^2 \leq 16\}$
- (b)  $\text{bld}(f) = [0,4]$
- (c) Grafische voorstelling: halve bol met middelpunt de oorsprong en straal 4 (gelegen boven het  $xy$ -vlak)



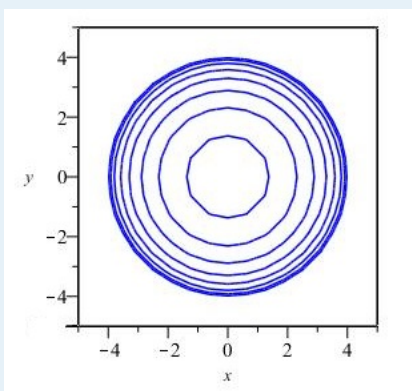
- (d) Niveaulijnen:

$$\begin{cases} z = f(x,y) \\ z = z_0 \end{cases}$$



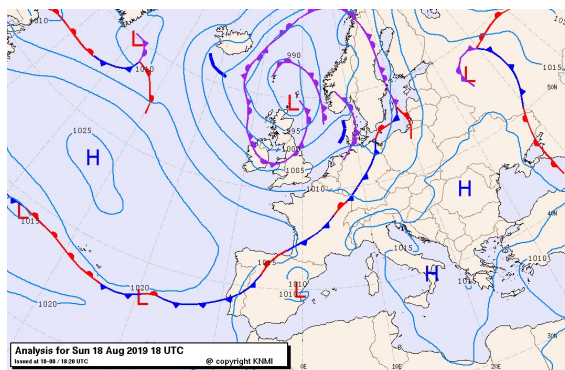
- (e) Contourkrommen (die corresponderen met de bovenstaande niveaulijnen):

$$f(x,y) = z_0$$



**Opmerkingen**

- In dit voorbeeld zijn de niveaulijnen en de contourkrommen van  $f$  allemaal cirkels.
- Daar waar de functiewaarden "sneller" veranderen liggen de contourkrommen dicht bij elkaar. Hoogtelijnen (zie p. 87, Saalbach) en weerkaarten (voozien van isobaren) zijn een typisch voorbeeld van grafische voorstellingen die contourkrommen bevatten (hierbij is de functie respectievelijk hoogte en luchtdruk).



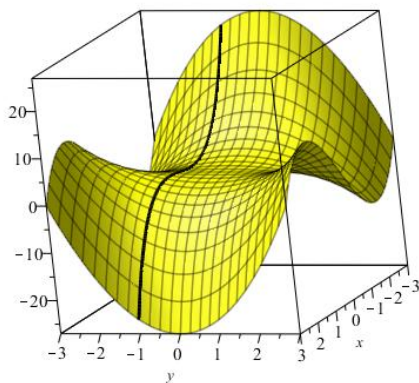
## 6.2 Partieel afleiden en de gradiënt

### 6.2.1 Partieel afleiden

In de vorige paragraaf zagen we dat de onderlinge ligging van de contourkrommen van een functie ons informatie geeft over de "verandering" van de functiewaarden. In deze paragraaf behandelen we de begrippen partieel afleiden en gradiënt als middel om de verandering van de functiewaarden te onderzoeken en te beschrijven.

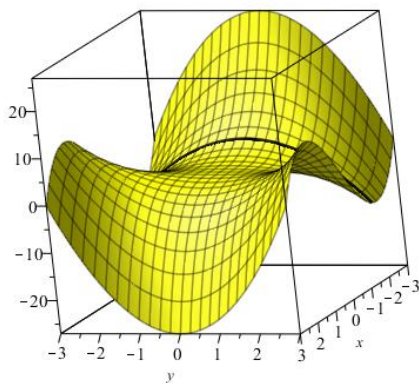
Beschouw een functie  $f$ , afhankelijk van de variabelen  $x$  en  $y$  en met voorschrift  $f(x,y)$ . De grafische voorstelling van  $f$  is een oppervlak in de driedimensionale ruimte met vergelijking  $z = f(x,y)$ .

Indien we het oppervlak snijden met een vlak met vergelijking  $y = y_0$ , kunnen we de doorsnijdingskromme beschouwen als de grafische voorstelling van de functie  $g$  met  $g(x) = f(x, y_0)$ . De afgeleide functie  $g'(x)$  wordt de partieel afgeleide van  $f$  naar  $x$  in  $(x, y_0)$  genoemd. We kunnen deze functie beschouwen als een maat voor verandering van de functie  $f$  in de  $x$ -richting (dus voor vaste  $y$ -waarde, nl.  $y = y_0$ ).



Indien we  $y$  niet vervangen door  $y_0$  maar  $y$  als een constante beschouwen, verkrijgen we (algemeener) de **partieel afgeleide van  $f$  naar  $x$** . Notatie:  $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$

Op dezelfde manier kunnen we het oppervlak snijden met een vlak met vergelijking  $x = x_0$ . We beschouwen de doorsnijdingskromme als de grafische voorstelling van de functie  $h$  met  $h(y) = f(x_0, y)$ . De afgeleide functie  $h'(y)$  wordt de partieel afgeleide van  $f$  naar  $y$  in  $(x_0, y)$  genoemd. We kunnen deze functie beschouwen als een maat voor verandering van de functie  $f$  in de  $y$ -richting (dus voor vaste  $x$ -waarde, nl.  $x = x_0$ ).



Indien we  $x$  niet vervangen door  $x_0$  maar  $x$  als een constante beschouwen, verkrijgen we (algemeener) de **partieel afgeleide van  $f$  naar  $y$** . Notatie:  $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$



### Voorbeeld 6.2

Zie diffvb.mlx

We beschouwen opnieuw de functie  $f$  uit het voorbeeld 6.1 met

$$f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}.$$

We bepalen eerst de verschillende grafische voorstellingen van  $f$  m.b.v. MATLAB:

```
syms x y
f(x,y)=sqrt(16-x^2-y^2)
fsurf(f(x,y), [-5,5, -5,5])
axis equal
xlabel('x')
ylabel('y')
fcontour(f)
fcontour(f, 'LevelList', [0:0.5:3.5])
axis equal
```

De (symbolische) commando's `fsurf` en `fcontour` beperken zich automatisch tot het domein van  $f$ . We krijgen resp. de grafiek en de contourkrommen van  $f$ . De keuze van de contourkrommen kan je zelf bepalen door de optie `'LevelList'` en een opsomming van de corresponderende  $z$ -waarden toe te voegen.

MATLAB beschikt eveneens over een aantal numerieke plotcommando's. Het grote nadeel van deze numerieke commando's is dat we ons moeten beperken tot een  $[x,y]$ -gebied dat volledig tot het domein behoort:

```
[X,Y]=meshgrid(-2:0.2:2, -2:0.2:2);
Z=sqrt(16-X.^2-Y.^2);
surf(X,Y,Z)
contour3(Z)
contour3(Z,5, 'ShowText', 'on')
contour(Z)
axis equal
surfc(Z)
```

Met de bovenstaande commando's krijgen we resp. (een deel van) de grafiek van  $f$  en de niveaulijnen en contourkrommen van  $f$ . Het commando `surfc` geeft ons een combinatie van de grafiek van  $f$  met de contourkrommen van  $f$  in het  $xy$ -vlak. Merk op dat de commando's `contour` en `contour3` een andere/foute  $x$ - en  $y$ -as gebruiken.

Het symbolische commando `fsurf` in combinatie met de optie `'ShowContours'` heeft hetzelfde effect als het commando `surfc`, maar is voor dit voorbeeld niet geschikt omdat de contourkrommen verdwijnen onder de grafiek van  $f$ :

```
fsurf(f, [-4,4, -4,4], 'ShowContours', 'on')
```

Vervolgens bepalen we de partieel afgeleiden van  $f$  m.b.v. MATLAB:

```
fx=diff(f(x,y),x)
fy=diff(f(x,y),y)
```

De partieel afgeleiden van  $f$  zijn

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{-x}{\sqrt{16-x^2-y^2}} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{-y}{\sqrt{16-x^2-y^2}} \end{cases}$$

We stellen vast dat de functie  $f$  in de  $x$ - en in de  $y$ -richting op dezelfde manier verandert. Indien we  $x$  in  $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$  vervangen door  $y$  verkrijgen we  $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ .

De symmetrie in de grafische voorstelling van  $f$  (= een halve bol) bevestigt deze vaststelling!

Merk op dat het domein van  $f$  en het domein van de partieel afgeleiden van  $f$  niet gelijk zijn. De partieel afgeleiden van  $f$  naar  $x$  en naar  $y$  bestaan immers als

$$16 - x^2 - y^2 > 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 < 16.$$

### 6.2.2 Gradiënt: definitie

Voor de functie  $f$  met functievoorschrift  $f(x,y)$  wordt de **gradiënt** van  $f$  gedefinieerd als de vector

$$\text{grad}(f) = \vec{\nabla} f = \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Het symbool  $\vec{\nabla}$  wordt de nabla-operator genoemd.

### 6.2.3 Bijzondere eigenschappen van de gradiënt

Beschouw een functie  $f$  met functievoorschrift  $f(x,y)$ .

- Beschouw het punt  $P(x_0, y_0)$  gelegen op de contourkromme van  $f$  met vergelijking  $z_0 = f(x, y)$ .  
De gradiënt  $\vec{\nabla} f(x_0, y_0)$  staat loodrecht op (de raaklijn aan) de contourkromme in het punt  $P(x_0, y_0)$ .
- De richting waarin de functie  $f$  in  $(x_0, y_0)$  het snelst verandert, wordt gegeven door de gradiënt  $\vec{\nabla} f(x_0, y_0)$  indien  $\vec{\nabla} f(x_0, y_0) \neq \vec{0}$ .



#### Voorbeeld 6.3

Zie diffvb.mlx

We maken de definitie en de eigenschappen van het begrip "gradiënt" een stuk concreter door het voorgaande voorbeeld te hernemen.

We beschouwen opnieuw de functie  $f$  uit het voorgaande voorbeeld met

$$f(x,y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}.$$

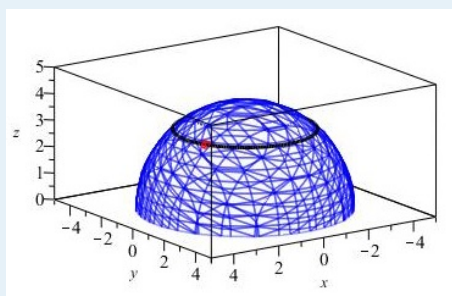
Uit de berekening van de partieel afgeleiden volgt dat

$$\vec{\nabla} f(x, y) = \left( \frac{-x}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}} \right)$$

In het bijzonder bekijken we de functie en haar gedrag in  $(\sqrt{6}, 1)$ :

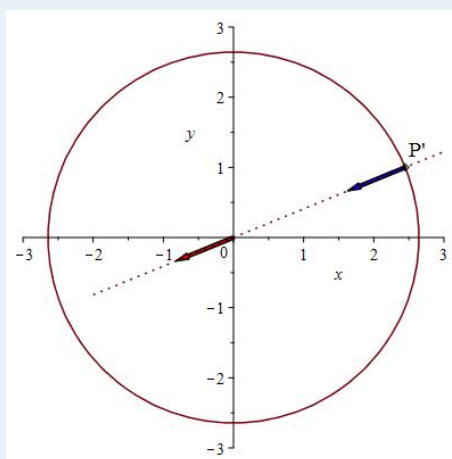
- $f(\sqrt{6}, 1) = \sqrt{16 - (\sqrt{6})^2 - 1^2} = 3$ , dus ligt het punt  $P(\sqrt{6}, 1, 3)$  op de niveaulijn met vergelijking

$$\begin{cases} z = \sqrt{16 - x^2 - y^2} \\ z = 3 \end{cases}$$



- $\vec{\nabla} f(\sqrt{6}, 1) = \left( \frac{-\sqrt{6}}{\sqrt{16 - (\sqrt{6})^2 - 1^2}}, \frac{-1}{\sqrt{16 - (\sqrt{6})^2 - 1^2}} \right) = \left( -\frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{1}{3} \right)$

Als we de gradiënt laten aangrijpen in het punt  $P'(\sqrt{6}, 1)$  gelegen op de contourkromme met vergelijking  $x^2 + y^2 = 7$ , stellen we vast dat de gradiënt loodrecht staat op de cirkel in het punt  $P'$ . De richting van de vector geeft de richting weer waarin de functie in het punt  $P'$  het snelst verandert. De zin van de vector wijst hier in de richting waarin de functie het snelst toeneemt.



In MATLAB kunnen we de gradiënt van  $f$  in  $(\sqrt{6}, 1)$  berekenen door de coördinaten van het gegeven punt te substitueren in de partiële afgeleiden van  $f$ :

```
subs(fx,[x,y],[sqrt(6),1])
subs(fy,[x,y],[sqrt(6),1])
f(sqrt(6),1))
```

Ook het grafisch voorstellen van de gradiënt kan uitgevoerd worden met MATLAB:

```
nabla=[-sqrt(6)/3,-1/3]
P=[sqrt(6),1]
Q=P+nabla
fcontour(f,'LevelList',[f(sqrt(6),1)])
hold on
plot([P(1),Q(1)],[P(2),Q(2)], 'r', 'LineWidth', 3)
axis equal
hold off
```

### 6.2.4 Oefeningen

1. Gegeven: de functie  $f$  met  $f(x,y) = \frac{x^3 y^2}{x^4 + y^2}$

Gevraagd:

- Wat is het domein van  $f$ ?
- Bepaal de grafiek van  $f$  en teken enkele contourkrommen.
- Bereken de partieel afgeleiden van  $f$ ?
- Bepaal de gradiënt van  $f$  in  $(2, 1)$ ? Geef een zinvolle interpretatie voor de verkregen vector.

2. Gegeven: de functie  $g$  met  $g(x,y) = \frac{x^2 y^5}{(x^4 + y^2)^2}$

Gevraagd:

- Wat is het domein van  $g$ ?
- Bepaal de grafiek van  $g$  en teken enkele contourkrommen.
- Bereken de partieel afgeleiden van  $g$ ?
- Bepaal de gradiënt van  $g$  in  $(-1, 1)$ ? Geef een zinvolle interpretatie voor de verkregen vector.

3. Gegeven: de functie  $h$  met  $h(x,y) = \frac{1}{1 + x^2 + y^2}$

Gevraagd:

- Wat is het domein van  $h$ ?
- Bepaal de grafiek van  $h$  en teken enkele contourkrommen.
- Bereken de partieel afgeleiden van  $h$ ?
- Bepaal de gradiënt van  $h$  in  $(0, -1)$ ? Geef een zinvolle interpretatie voor de verkregen vector.

4. Een bergwand wordt wiskundig beschreven door de functie  $f$  met

$$f(x, y) = \sin(x)e^y + y^2.$$

Gevraagd:

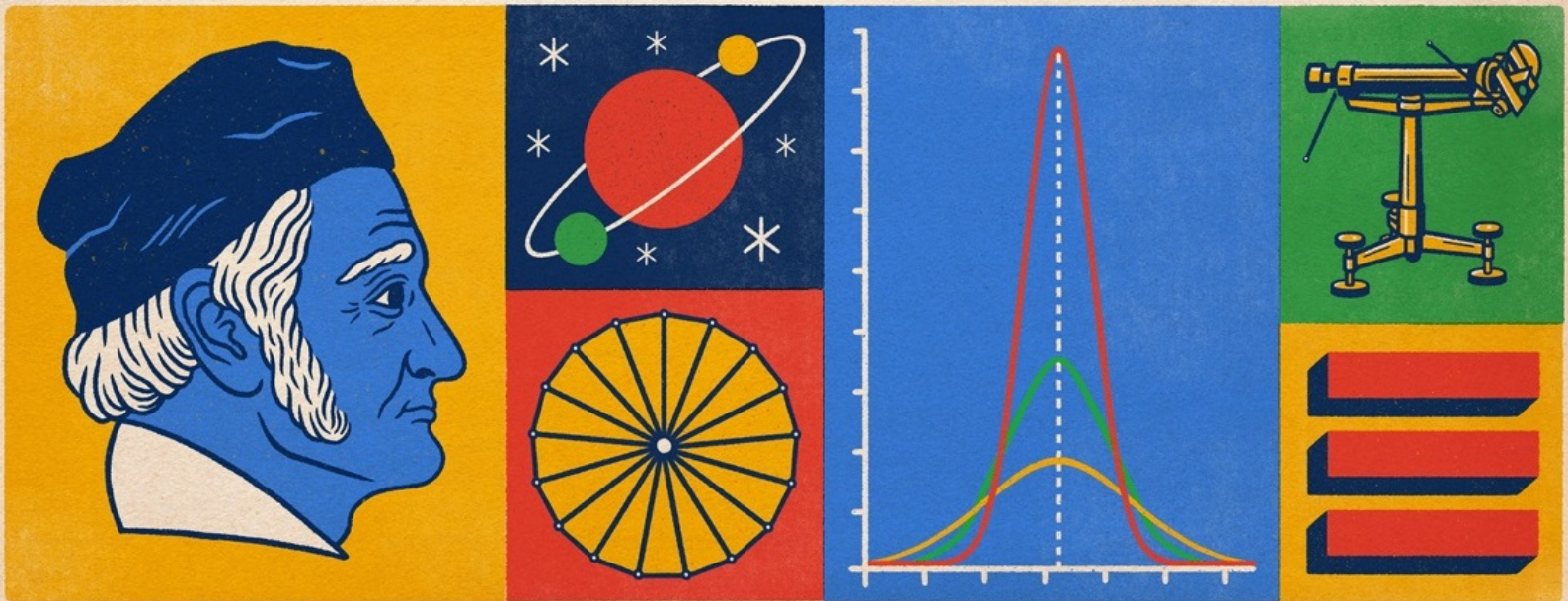
- (a) Bepaal de grafiek van  $f$  en teken enkele contourkrommen.
- (b) Bepaal de gradiënt van  $f$ .
- (c) Een skiër bevindt zich in het punt dat correspondeert met  $x = 1$  en  $y = 1$ . In welke richting moet hij wegskiën om een zo groot mogelijke snelheid te halen?

## 6.3 Oplossingen

1. (a)  $\text{dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (x, y) \neq (0, 0)\}$   
 (c)  $\vec{\nabla} f(x, y) = \left( -\frac{x^2 y^2 (x^4 - 3y^2)}{(x^4 + y^2)^2}, \frac{2x^7 y}{(x^4 + y^2)^2} \right)$   
 (d)  $\vec{\nabla} f(2, 1) = (-0,1799; 0,8858)$
2. (a)  $\text{dom}(g) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (x, y) \neq (0, 0)\}$   
 (c)  $\vec{\nabla} g(x, y) = \left( -\frac{xy^5(3x^4 - y^2)}{(x^4 + y^2)^3}, \frac{x^2 y^4(5x^4 + y^2)}{(x^4 + y^2)^3} \right)$   
 (d)  $\vec{\nabla} g(-1, 1) = (0,5; 0,75)$
3. (a)  $\text{dom}(h) = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$   
 (c)  $\vec{\nabla} h(x, y) = \left( \frac{-2x}{(1 + x^2 + y^2)^2}, \frac{-2y}{(1 + x^2 + y^2)^2} \right)$   
 (d)  $\vec{\nabla} h(0, -1) = \left( 0, \frac{1}{2} \right)$
4. (b)  $\vec{\nabla} f(x, y) = (\cos(x)e^y, \sin(x)e^y + 2y)$   
 (c)  $\vec{\nabla} f(1, 1) = (1,4687; 4,2874)$

De skiër moet in de tegenovergestelde zin skiën (want zin gradiënt = "bergop").





## 7. Normale verdeling

### 7.1 Eigenschappen van de normale verdeling

In elke firma die bezorgd is om de kwaliteit van de goederen die ze produceert wordt er aan kwaliteitscontrole gedaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kansberekening en de normale verdeling. De normale verdeling wordt in een veel verschillende contexten gebruikt omdat tal van fysieke grootheden verbonden aan objecten of personen (lengte, volume, gewicht, enz.) en meetwaarden in het algemeen (bv. IQ) van nature normaal verdeeld zijn.

In deze paragraaf zullen we de meetkundige en statistische eigenschappen van de normale verdeling onderzoeken. Daarna bekijken we als toepassing een aantal voorbeelden uit de kwaliteitscontrole.

Bij het onderzoek naar de verdeling van fouten bij astronomische metingen ontdekte Carl Friederich Gauss de zogenaamde **normale verdeling**. Deze verdeling wordt beschreven door de functie  $f$  met voorschrift:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

#### 7.1.1 Meetkundige eigenschappen van de Gausskromme

We onderzoeken eerst de meetkundige betekenis van  $\mu$  (lees: mu) en  $\sigma$  (lees: sigma). Om de grafiek van  $f$  te kunnen tekenen, moeten we eerst waarden geven aan  $\mu$  en  $\sigma$ . We nemen  $\mu = 20$  en  $\sigma = 5$ .

We definiëren de functie  $f$  met de gegeven waarden en tekenen de grafiek van  $f$ .



Zie normaalfct.mlx

```
syms x
f(x)=1/(5*sqrt(2*pi))*exp(-(x-20)^2/(2*5^2))
```

```
X=linspace(0,50,300);
Y=f(X);
plot(X,Y)
hold on
```

**Voorbeeld 7.1**

Bereken de  $x$ -coördinaat van de top van de grafiek van  $f$ . Wat kan je besluiten?

```
solve(diff(f(x),x)==0)
```

**Voorbeeld 7.2**

De Gausskromme vertoont duidelijk twee buigpunten. Bereken de  $x$ -coördinaten van de buigpunten van de grafiek van  $f$ .

```
solve(diff(f(x),x,2)==0)
```

**Voorbeeld 7.3**

Teken de klokform van Gauss voor andere waarden van  $\sigma$  nl. 2 en 10. Behoud de waarde van  $\mu$ . Je kan hiervoor ook gebruik maken van het commando `y=normpdf(X,mu,sigma)` i.p.v. `y=f(X)`. Wat stel je vast?

```
Y1=normpdf(X,20,2);
plot(X,Y1)
Y2=normpdf(X,20,10);
plot(X,Y2)
```

**Besluit**

- Meetkundige betekenis  $\mu$ : top van de grafiek in  $x = \mu$  en  $x = \mu$  is de symmetrie-as van de grafiek
- Meetkundige betekenis  $\sigma$ : buigpuntsafstand, d.i. de afstand tussen de verticale rechten met vergelijking  $x = \mu$  en  $x = \mu + \sigma$  (of  $x = \mu - \sigma$ )

**7.1.2 Statistische eigenschappen van de Gausskromme**

De klokform van Gauss wordt vaak gebruikt als wiskundig model voor de verdeling van meetwaarden rond de verwachtingswaarde of het gemiddelde. In dit wiskundig model wordt de verwachtingswaarde berekend als

$$E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx,$$

de variantie (maat voor spreiding van  $x$  rond het gemiddelde) wordt berekend als

$$Var(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \cdot f(x) dx.$$

Meestal wordt de standaardafwijking  $\left(= \sqrt{Var(x)}\right)$ , de vierkantswortel van de variantie) gebruikt als maat voor de spreiding van de (meet)gegevens rond het gemiddelde, omdat gemiddelde en standaardafwijking dezelfde eenheid hebben.

**Voorbeeld 7.4**

Bereken het gemiddelde en de standaardafwijking bij de normale verdeling die beschreven wordt door de (oorspronkelijke) functie  $f$  met  $\mu = 20$  en  $\sigma = 5$ .

```
gem=double(int(x*normpdf(x,20,5),-Inf,Inf))
quad('x.*normpdf(x,20,5)',-1000,1000)
var=double(int((x-20)^2*normpdf(x,20,5),-Inf,Inf))
stdafw=sqrt(var)
quad('(x-20).^2.*normpdf(x,20,5)',-1000,1000)
```

**Besluit**

- Statistische betekenis  $\mu$ : gemiddelde van de verdeling
- Statistische betekenis  $\sigma$ : standaardafwijking

Het wiskundig model van de (normale) verdeling van een statistische veranderlijke  $X$  kan als volgt gebruikt worden:

Het percentage  $X$ -waarden dat ligt tussen de grenzen  $a$  en  $b$  is gelijk aan de oppervlakte onder de grafiek van  $f$  en gelegen boven het interval  $[a, b]$ . We noteren dit percentage met  $P(a \leq X \leq b)$  en lezen dit als volgt: "De kans dat  $X$  tussen  $a$  en  $b$  ligt of het percentage van  $X$  dat tussen  $a$  en  $b$  ligt is ... %."

**Voorbeeld 7.5**

Ga nu na dat de volledige oppervlakte onder de grafiek van  $f$  100% van de  $X$ -waarden weergeeft.

```
double(int(normpdf(x,20,5),-Inf,Inf))
quad('normpdf(x,20,5)',-1000,1000)
```

**Voorbeeld 7.6**

Bereken nu enkele belangrijke waarden die o.a. in de kwaliteitscontrole frequent worden gebruikt:

- (a) Hoeveel procent van de  $X$ -waarden liggen tussen  $\mu - \sigma$  en  $\mu + \sigma$  of m.a.w. hoogstens één standaardafwijking afwijken t.o.v. het gemiddelde voor  $\mu = 20$  en  $\sigma = 5$ .

```
double(int(normpdf(x,20,5),15,25))
quad('normpdf(x,20,5)',15,25)
clf
X=linspace(0,50,200);
Y=normpdf(x,20,5);
plot(X,Y)
hold on
xopp=linspace(15,25,100);
yopp=normpdf(xopp,20,5);
area(xopp,yopp)
```

- (b) Doe hetzelfde voor twee en drie standaardafwijkingen.

```
double(int(normpdf(x,20,5),10,30))
quad('normpdf(x,20,5)',10,30)
double(int(normpdf(x,20,5),5,35))
quad('normpdf(x,20,5)',5,35)
```

- (c) Vervang in voorbeeld 7.5 de grenzen van de integraal door  $\mu - 5\sigma$  en  $\mu + 5\sigma$ . Wat stel je vast?

```
double(int(normpdf(x,20,5),20-5*5,20+5*5))
quad('normpdf(x,20,5)',20-5*5,20+5*5)
```

We kunnen de grenzen  $-\infty$  en  $+\infty$  in deze context dus vervangen door resp.  $\mu - 5\sigma$  en  $\mu + 5\sigma$ . Een alternatieve werkwijze voor het berekenen van de totale oppervlakte onder de grafiek van  $f$  bekomen we met het commando `normcdf`:

```
normcdf(20+5*5,20,5)
```

### Voorbeeld 7.7

De leeftijd van de deelnemers aan de marathon van New York is normaal verdeeld met een gemiddelde van 38 jaar en een standaardafwijking van 9 jaar.

- (a) Hoeveel procent van de deelnemers is ouder dan 50 jaar?

We kunnen veronderstellen dat niemand ouder zal zijn dan  $\mu + 5\sigma = 38 + 5 \cdot 9 = 83$ .

```
clf
X = linspace(0,83,300);
Y = normpdf(x,38,9);
plot(X,Y)
hold on
xopp = linspace(50,83,200);
yopp = normpdf(xopp,38,9);
area(xopp,yopp)
```

Het berekenen van de oppervlakte gebeurt als volgt:

```
quad('normpdf(x,38,9)',50,83)
of
double(int(normpdf(x,38,9),50,83))
Alternatief: 1-normcdf(50,38,9)
```

- (b) Hoeveel procent van de deelnemers is tussen de 20 en 46 jaar?

```
clf
plot(X,Y)
hold on
xopp = linspace(20,46,200);
yopp = normpdf(xopp,38,9);
area(xopp,yopp)
quad('normpdf(x,38,9)',20,46)
of
double(int(normpdf(x,38,9),20,46))
Alternatief: normcdf(46,38,9)-normcdf(20,38,9)
```

- (c) Wat mag de leeftijd van een deelnemer zijn om tot de 40% jongste deelnemers te behoren?

We zijn nu op zoek naar een x-waarde zodat 40% van de gegevens links van deze waarde liggen. We berekenen deze leeftijd in MATLAB door een vergelijking op te stellen m.b.v. het commando `int`:

```
syms x a
vgl=int(normpdf(x,38,9),x,0,a)==0.40;
double(solve(vgl))
```

Controle:

```
quad('normpdf(x,38,9)',0,...)
Alternatieve controle: normcdf(...,38,9)
```

## 7.2 Toepassingen uit de kwaliteitscontrole: oefeningen

1. Een koffieautomaat bevat bekertjes die elk maximaal 100 ml kunnen bevatten. De hoeveelheid koffie die de automaat per keer levert, is normaal verdeeld met gemiddelde 90 ml en standaardafwijking 4,3 ml. Bereken de kans op overlopen van het bekertje bij eenmalig gebruik van de automaat.
2. De breukspanning van een bepaald type kabel is normaal verdeeld met gemiddelde 30 kN en standaardafwijking 7 kN.
  - (a) Hoeveel procent van de kabels hebben een breukspanning tussen 23 en 44 kN?
  - (b) Welke breukspanning hebben de 25% sterkste kabels minstens? Stel grafisch voor!
  - (c) Welke breukspanning hebben de 10% zwakste kabels hoogstens? Stel grafisch voor!

3. De levensduur van een bepaald type lampen, die 's avonds een autosnelweg verlichten, is normaal verdeeld met een gemiddelde van 3000 uur en standaardafwijking 120 uur.
- (a) Hoeveel procent van deze lampen heeft een levensduur tussen 2900 en 3200 uur? Stel grafisch voor!
  - (b) Hoeveel procent van de lampen heeft een levensduur die langer is dan 3450 uur? Stel grafisch voor!
  - (c) Welke levensduur hebben de zwakste 20% lampen hoogstens? Stel grafisch voor!
  - (d) Hoeveel procent van de lampen die minstens 3100 uur gebrand hebben, zullen niet langer dan 3200 uur branden?
4. In een suikerfabriek wordt kristalsuiker verpakt in zakken waarvan de interne keuring een nettogewicht van minstens 1 kg eist (gewicht aangegeven op de verpakking). Door het hoge vultempo van de vulmachine is een spreiding op het nettogewicht echter niet te vermijden. Om het negatieve effect van deze spreiding enigszins binnen de perken te houden, wordt de vulmachine daarom ingesteld op een inhoud van 1010g. Achteraf blijkt de inhoud van de pakjes kristalsuiker normaal verdeeld te zijn met een gemiddelde van inderdaad 1010g en een standaardafwijking van 6g.
- (a) Hoeveel procent van de pakjes voldoet niet aan de norm van 1000g?
  - (b) Hoeveel procent van de pakjes kristalsuiker heeft een netto-gewicht tussen 1005 en 1015g?
  - (c) Welk gewicht wordt door 10% van de pakjes overschreden?
5. "The latest iPhones, including the new iPhone 6 and iPhone 6 Plus, have a very specific and undeniable weakness when compared with what competitors offer, and that weakness is battery life. As usual, we put the two aforementioned iPhones through our custom battery life test, which attempts to estimate how long the average person will be able to use a given device if he doesn't put it down at all. With that in mind, the iPhone 6 battery life score of 5 hours and 22 minutes is underwhelming." (Lees meer via <http://www.phonearena.com/news>, posted: 22 Sep 2014)

Veronderstel dat de levensduur normaal verdeeld is met een standaardafwijking van 30 minuten.

- (a) Hoeveel procent van de iPhone 6-batterijen hebben een levensduur tussen 4,5 en 6,5 uur?
- (b) Hoeveel procent van de iPhone 6-batterijen werkt er meer dan 6 uur?
- (c) Hoeveel procent van de iPhone 6-batterijen met een levensduur die lager ligt dan het gemiddelde, heeft een levensduur langer dan 5 uur?
- (d) Hoelang werken de 15% beste iPhone 6-batterijen?

## 7.3 Oplossing

1. 1 %
2. (a) 81,86 %  
(b) 34,7214 kN  
(c) 21,0291 kN
3. (a) 74,99 %  
(b) 0,00 %  
(c) 2899 u  
(d) 76,38 %
4. (a) 4,78 %  
(b) 59,53 %  
(c) 1017,7 g
5. (a) 94,68 %  
(b) 10,26 %  
(c) 53,66 %  
(d) 5,8849 u

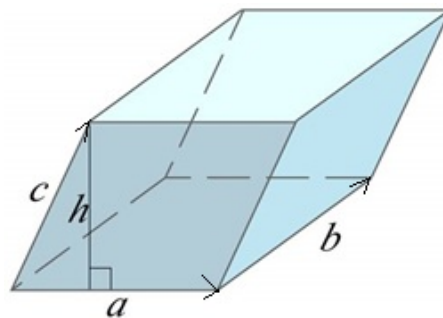




## 8. Doe-het-zelf: voorbeeldexamen

Opmerking: Voorbeeldfiles (voor MATLAB, zie map Leermateriaal, Toledo ) zullen ter beschikking staan.

1. Een parallellepipedum is een ruimtefiguur die wordt opgespannen door 3 vectoren  $\vec{a} = (1, 0, 1)$ ,  $\vec{b} = (1, -\sqrt{2}, 1)$  en  $\vec{c} = (-1, 1, 0)$ .



- (a) Bereken de hoek  $\theta$  tussen de vectoren  $\vec{a}$  en  $\vec{b}$ .
- (b) Bereken de oppervlakte van het grondvlak.
- (c) Bereken de hoek  $\phi$  tussen de vector  $\vec{c}$  en het grondvlak.
- (d) Bereken het volume van dit parallellepipedum (volume = opp. grondvlak x hoogte).



2. Gegeven: matrix  $A$  afhankelijk van een parameter  $m$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2m-6 & 0 & 0 \\ m-2 & 1 & m & 0 \\ 0 & 2 & 1-m & -2 \\ 0 & 0 & 1 & m \end{bmatrix}$$

- (a) Voor welke waarden van  $m$  bestaat de inverse van  $A$  niet? Leg uit.
- (b) Stel nu in de bovenstaande matrix  $m$  gelijk aan 4 en bereken de inverse van  $A$  (rref).
- (c) Persoon X heeft een korte boodschap gecodeerd met de sleutelmatrix  $A$  volgens de codeertechniek van Hill (opnieuw met  $m = 4$ ).  
Persoon Y ontving "24 62 -22 32 0 74 -65 85 18 65 -24 14 36 64 14 24".  
Welke boodschap verstuurde persoon X?
- (d) Persoon Y stuurt het volgende antwoord "MISSIE VOLBRACHT". Codeer deze boodschap met de sleutelmatrix  $A$  volgens de codeertechniek van Hill.
3. Bepaal de matrix  $X$  waarvoor geldt dat  $XA = (BC - I_3)^2$  met

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0,5 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

en  $I_3$  de  $(3 \times 3)$ -eenheidsmatrix.

4. In een stad is 60% van de voetballiefhebbers fan van ploeg A en 40% van ploeg B. Elk jaar, na afloop van de competitie, gaat elke supporter na of hij zijn voorkeur tijdens het volgende seizoen zal behouden of wijzigen. Na een onderzoek stelt men vast: elk jaar behoudt 70% van de A-supporters en 80% van de B-supporters zijn voorkeur. Geen enkele voetballiefhebber haakt af; eens een liefhebber, altijd een liefhebber!
- (a) Teken een graaf die deze situatie grafisch voorstelt en noteer de corresponderende migratiematrix  $M$ .
- (b) Zal de situatie evolueren naar een stabiele toestand? Bepaal - indien mogelijk - deze stabiele situatie (maak gebruik van de methode van Gauss-Jordan (rref)).
5. Maak gebruik van de karakteristieke, de minimale veelterm of de diagonaliseerbaarheid van de matrix  $A$  om  $A^{25}$  te berekenen voor

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

6. Gegeven: matrix

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Bepaal (m.b.v. het gepaste algoritme) een singuliere waardendecompositie van  $M$ .

7. Gegeven: de functie  $f$  met  $f(x,y) = \sqrt{\frac{x^2}{4} + y^2}$

Gevraagd:

- (a) Wat is het domein van  $f$ ?
  - (b) Bereken de partiële afgeleiden van  $f$ .
  - (c) Bepaal de gradiënt van  $f$  in  $(8,3)$ ? Geef een zinvolle interpretatie voor de verkregen vector.
8. "3258 euro. Zo veel verdient een gemiddelde voltijdse werknemer bruto in ons land. (...) Dat blijkt uit de laatste loonenquête van de overheidsdienst Economie. (...) Wie een bachelordiploma heeft, krijgt 9 procent meer dan de gemiddelde werknemer. Voor iemand met een masterdiploma ligt dat zelfs 54 procent hoger." (uit Het Nieuwsblad, woensdag 24 december 2014)

Veronderstel dat het brutoloon van Belgische voltijdse werknemers normaal verdeeld is met een standaardafwijking van 800 euro.

- (a) Hoeveel procent van alle werknemers heeft een brutoloon van minder dan 2000 euro per maand?
- (b) Citaat uit het artikel: "Wie een bachelordiploma heeft, krijgt minstens 9 procent meer dan de gemiddelde werknemer." Hoeveel procent van alle werknemers behoort tot deze categorie? Stel grafisch voor!
- (c) Vul aan: "De best verdienende 10 procent ontvangen minimaal ... EUR (bruto) per maand." Stel grafisch voor!

